Histologi

Oppgave + bilder + original sensorveiledning

130 oppgaver fra 30 eksamenssett (2015-2024).

Hver oppgave er samlet med sine bilder. Sensorveiledningen følger rett under, før neste oppgave. Lange oppgaver fortsetter på neste side.

Både oppgavetekst og sensur er hentet som direkte utsnitt fra original-PDF-en. Ordlyd, figurer, tabeller og original nummerering er beholdt. Ingen sensorveiledninger er skrevet om.

Kildesidene viser til de tre opplastede filene lagt etter hverandre: 1-211.pdf, 212-422.pdf og 423-634.pdf (634 sider). Bokmerkene fører til eksamenssett og enkeltoppgaver.

Noen nyere eksamenssett bruker andre oppgavenumre i sensuren enn i spørsmålene. Dette er merket ved sensorveiledningen. Ordinær eksamen 5. april 2019 er feilmerket som høst 2018 i originalen; datoen styrer plasseringen her.

Originalvedlegget til oppgave 31, kontinuasjon vår 2015, er tomt både på kildeside 622 og 634. Bildene finnes derfor ikke i det opplastede materialet. Oppgaven og den opprinnelige sensuren er tatt med og merket.

Dokumentet omfatter samme faglige utvalg som forrige versjon, men nabooppgaver er nå skåret bort. Vevslære om matriks, cellekontakter og myelin er også inkludert.

Oppgave 21

21. Angi strukturen og funksjonen til gap junction (nexus). Bruk gjerne en figur.

Oppgave - kildeside 5

Sensorveiledning (original)

21. (3) Gap junction er en spesialisert cellekontakt som formidler rask molekylær kommunikasjon mellom celler. Kun lavmolekylære molekyler (< 1000 Daltons) kan passere. Gap junction består av 6 proteiner (connexiner) som danner et connexon (‘rør’) mellom celler. De finnes i mange typer vev. De er viktige f.eks i nervesignallering og i kommunikasjon mellom glatte muskelceller og mellom hjertemuskelceller

Sensur - kildeside 18

Oppgave 22

22. Angi fire ulike familier av celleadhesjonsmolekyler. Beskriv kort deres hovedfunksjoner.

Oppgave - kildeside 5

Sensorveiledning (original)

22. (3) 1. Kadheriner. Disse er celle-celle adhesjonsmolekyler som binder i homofile bindinger. Holder celler i f.eks epitel og nervesystemet sammen. 2 Integriner. Disse binder seg heterofilt til ligand. Integriner er involvert i celle-celle-adhesjon ved betennelse; ellers er den primære funksjonen å binde celler til ekstracellulær matriks. 3. Immunglobulin-familien. Disse kan binde heterofilt til celler ved betennelse. Ellers binder de homofilt til celler i nervesystemet. 4. Selektiner. De binder til karbohydratligander på andre celler ved betennelse

Sensur - kildeside 18

Oppgave 28

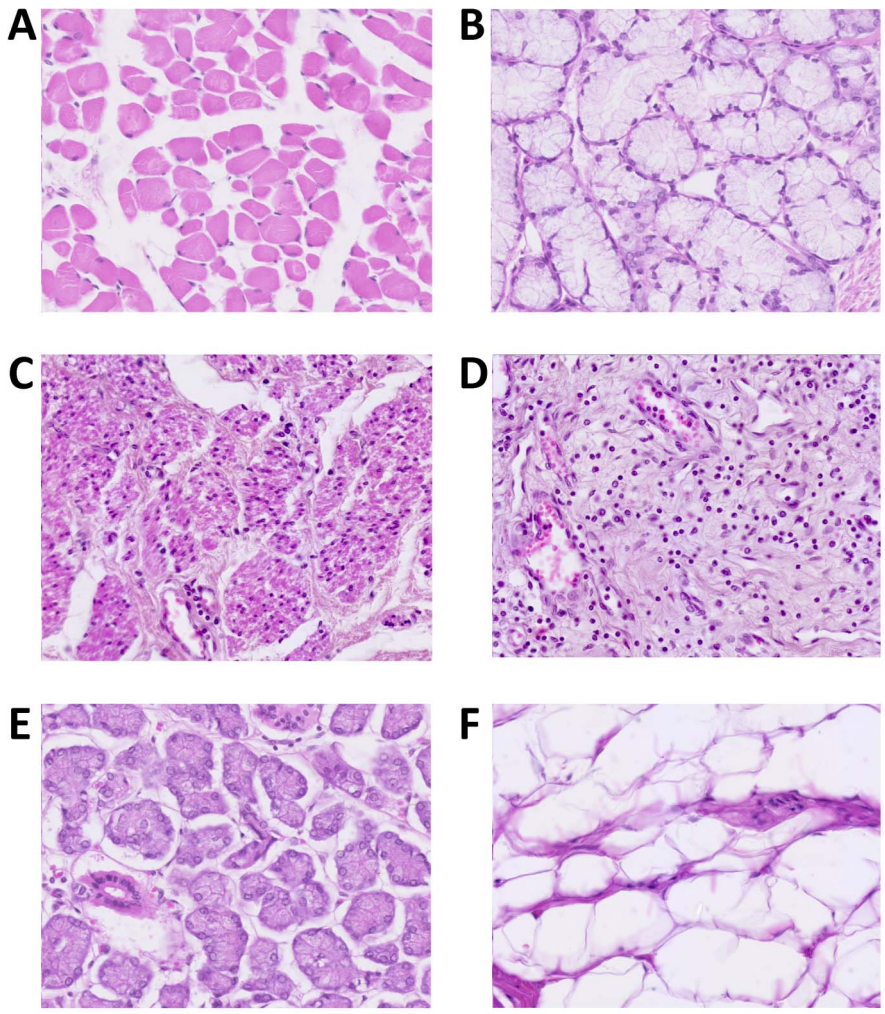
28. *Bildene A-F i vedlegg 1 viser utsnitt fra vev farget med hematoksylin/eosin (H +E). To av disse utsnittene viser kjertelvev*.

a. Hvilke to utsnitt og hvilken type kjertelvev vises i utsnittene?

b. Cellene i de to utsnittene med kjertelvev viser ulik farge. Begrunn fargeforskjellen utfra egenskapene til fargestoffene som er brukt her.

c. I tillegg til fargeforskjellen, oppgi en annen forskjell som kan brukes til å skille disse to kjertelvevstypene.

Oppgave - kildeside 6



Bilde - kildeside 7

Sensorveiledning (original)

28. (4)

a. B: mukøst kjertelvev; E: serøst kjertelvev.

b. Mukøst kjertelvev er relativt svakt farget fordi slim hovedsakelig består av uladde karbohydrater. Siden hverken eosin eller hematoksylin binder de uladde molekylene i slimvesiklene, blir det derfor lite farging av cellene i mukøse endestykkene. Cellene i

Sensur - kildeside 20

Oppgave 28 - fortsettelse

serøse endestykker produserer forskjellige proteiner og lagrer dem i sekretkorn. Dette medfører at cellene inneholder mye rER og negativt ladde ribosomer som farges sterkt med hematoksylin. I tillegg vil innholdet i kornene farges med en blanding av eosin og hematoksylin.

c. Studentene vil kunne gi flere svar her, men det er nok med ét.
   i. Cellekjernene er avflatede og presset ut mot kanten av cellen i mukøse endestykker, og er mer avrundet i serøse endestykker.
   ii. Endestykkene i mukøst kjertelvev er mer rørformet, mens i serøst kjertelvev er de mer drueformete (acinær/alveolær).
   iii. Endestykkene i mukøst kjertelvev virker mer oppsvulmet mens de serøse virker heller krympet. De fleste vevstypene krymper under preparasjon av snittene, men slimvesiklene blir perforert, og innholdet (slim) absorberer mye vann. Vanligvis vil dette skje etter utskilling av slimet, og det er dette som gir slimet sine unike egenskaper. Her gjør det at vesiklene og dermed også cellene blir oppsvulmet (dette er også årsaken til at cellekjernene blir presset ut mot kanten av cellene).

Oppgave 29

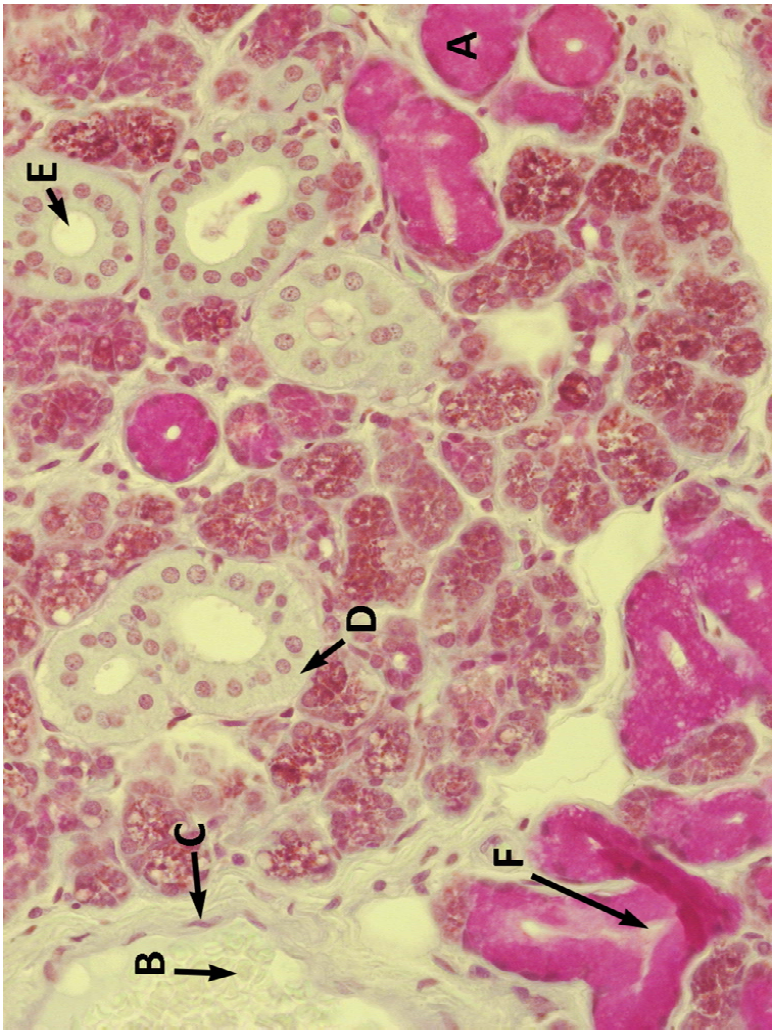
29. *Vedlegg 2 viser et utsnitt fra glandula submandibularis farget med hematoksylin og PAS (perjodsyre-Schiff)*.

a. Hvilken type celler er det som farges sterkt rosa her (f.eks i område A)? Begrunn svaret utfra egenskapene til fargestoffene som er brukt her.

b. Cellene i området merket med pil B er røde blodceller. Vanligvis i snitt farget med hematoksylin og eosin vil disse cellene være røde. Hvorfor er de ikke farget rødt her?

c. Hvilke celler/strukturer er merket med pilene C, D, E og F?

Oppgave - kildeside 6



Bilde - kildeside 8

Sensorveiledning (original)

29. (3)

a. Dette er mukøse kjertelceller. PAS farger polysakkarider, uavhengig av ladning. Siden slim hovedsakelig består av en polysakkarid-komponent, farges det sterkt med PAS.

Sensur - kildeside 20

Oppgave 29 - fortsettelse

b. Fordi det ikke er brukt eosin til farging av snittet. (Følgende er ikke nødvendig for svaret, men RBC mangler DNA og RNA så de farges ikke særlig sterkt med hematoksylin; innholdet er hovedsakelig hemoglobin, de inneholder lite polysakkarider, og de farges derfor ikke særlig med PAS heller.)
c. C: endotel celle (plateepitel); D: sylinderepitel celle; E: større utførselsgang i tverrsnitt; F: utførselsgang i lengdesnitt (ved endestykkene).

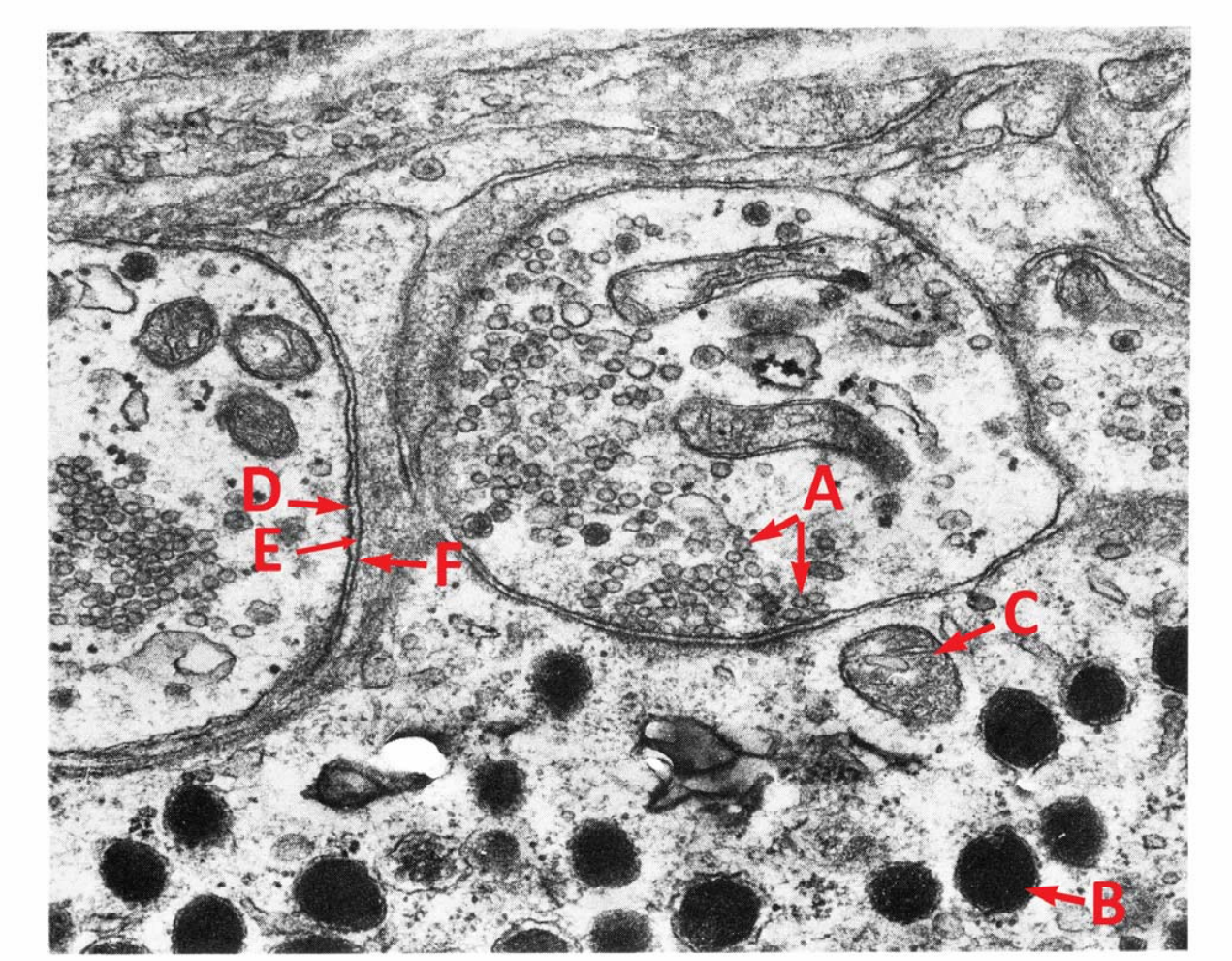
Oppgave 30

30. *Vedlegg 3 viser et EM-bilde av et par nevroner som danner synapser med en endokrin kjertelcelle*.

a. Er det mest sannsynlig at kjertelcellen lager peptidhormon eller at den lager steroidhormon? Begrunn svaret.

b. Hvilke strukturer peker pilene A, B, C, D, E og F på?

Oppgave 30 - fortsettelse



Bilde - kildeside 9

Sensorveiledning (original)

30. (4)
   a. Det vil kanskje være en smarting som sier at det er mest sannsynlig at cellen skiller ut adrenalin, men det er ikke spørsmålet her, og siden studentene ikke har hatt endokrinologi ennå kan vi ikke forvente det svaret. Av de to valgene som er gitt er det mest sannsynlig at cellen skiller ut peptidhormon, fordi vi ser sekretkorn i cytoplasma – steroidhormon lages av kolesterol og skilles ut fortløpende.
   b. A: synaptiske vesikler; B: sekretkorn; C: mitokondria; D: presynaptisk membran; E: synapse; F: postsynaptisk membran.

Sensur - kildeside 21

Oppgave 16

16. Beskriv strukturen av proteoglykaner og nevn sentrale funksjoner.

Oppgave - kildeside 24

Sensorveiledning (original)

16. (2) Proteoglykaner består av glykosaminoglykaner (GAG) bundet til et kjerneprotein. GAG består av repeterte disakkarider med negative ladninger. De negative ladningene binder til en rekke positive ioner og GAG binder derfor mye vann. Viktig funksjoner er å motstå kompresjon, være et molekylfilter og cellefilter, øke volumet, ha smørefunksjon, være et reservoar og delta i regulering av funksjon av molekyler som skilles ut, og å være viktige ved å styre regenerasjon og migrasjon. Noen GAGs er bundet til cellemembranen og kan ha en reseptorfunksjon (f.eks. syndecan som kan modifisere integrinfunksjoner).

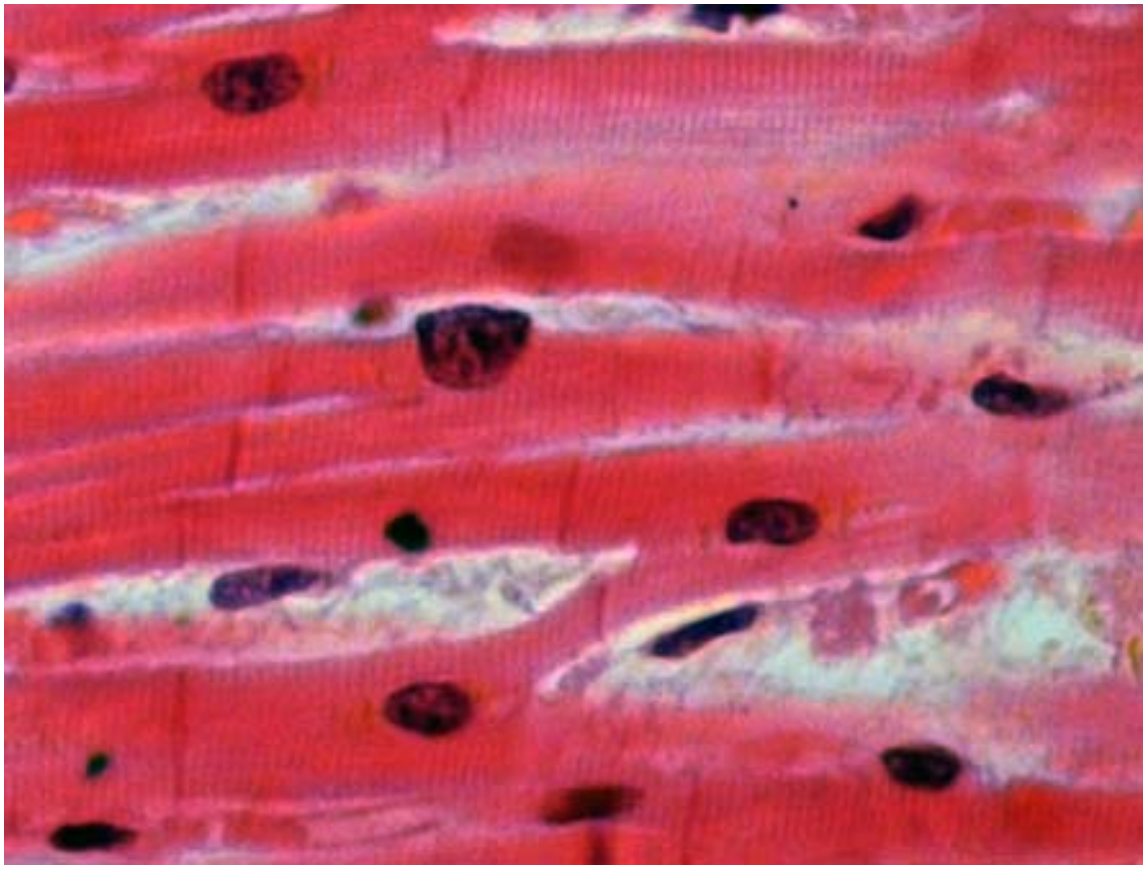
Sensur - kildeside 35

Oppgave 28

28. *Det vedlagte lysmikroskopiske bildet (Vedlegg 1) viser et muskelvev.*

    Hvilken type muskelvev er dette? Begrunn svaret ved å vise til minst tre egenskaper som er karakteristisk for dette vevet.

Oppgave - kildeside 27



Bilde - kildeside 28

Sensorveiledning (original)

28. (3) Bildet viser hjertemuskel. Typiske egenskaper er 1) tverrstriping, 2) noen av cellene viser forgrening, 3) vi ser tydelig innskuddsskiver mellom cellene, 4) vi ser som regel kun én kjerne per celle, og 5) kjernene er sentralt plassert i cellen og ikke perifert (selv om dette bildeutsnittet kan gi et feilaktig inntrykk av noen perifere kjerner). Glatte muskelceller har sentrale kjerner, men ingen av de andre kriteriene. Skjelettmuskelceller er tverrstripet, men oppfyller ingen av de andre kriteriene.

Sensur - kildeside 38

Oppgave 29

29.

a. Gjør kort rede for oppbygningen av en sarkomer. Bruk gjerne en tegning.
b. Beskriv trinnvis den molekylære bakgrunnen for at sarkomeren kan forkortes ved forbruk av ATP. Bruk gjerne tegninger.

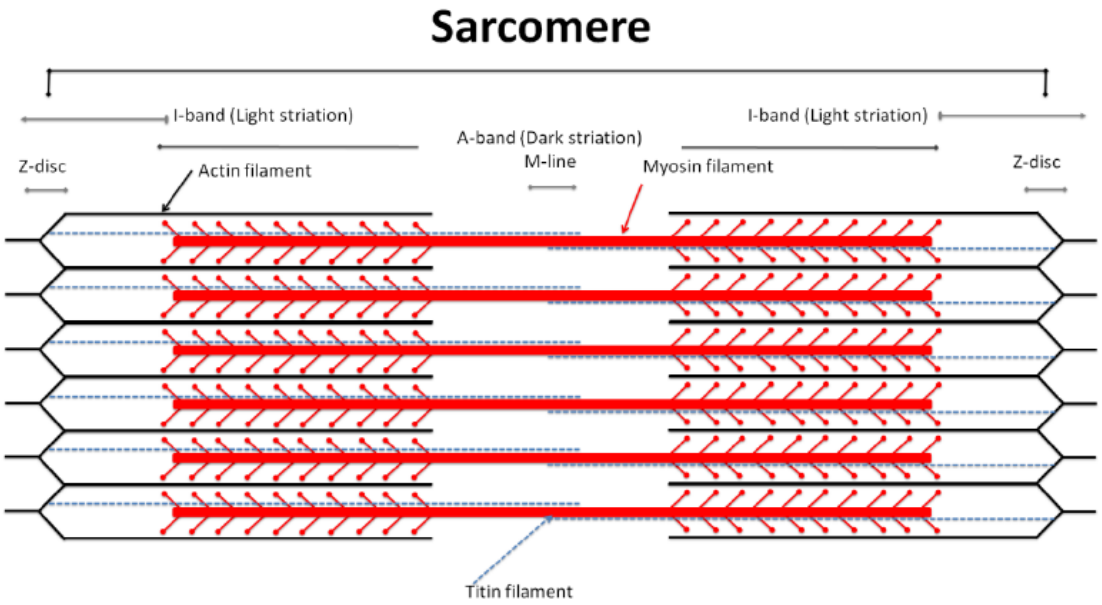
Oppgave - kildeside 27

Sensorveiledning (original)

29. (4)

a. Sarkomerer er bygget opp med aktinfilamenter og myosinfilamenter som ligger ved siden av hverandre. Myosinfilamentene er tykke «bunter» med individuelle myosinmolekyler. Myosinmolekylene i disse «buntene» ligger «føtter mot føtter» med hodene mot enden, der retningen er 180 grader forskjellig fra ende til ende. Aktinfilamentenes pluss-ende er forankret i Z-skiven i et organisert, regelmessig mønster, slik et hvert myosinfilament er omgitt av seks aktinfilamenter. Det er én Z-skive i hver ende av sarkomeren, der aktinfilamentene peker inn mot midten. For fullgod besvarelse er det her ikke påkrevet å nevne andre proteiner som inngår, slik som titin, tropomyosin etc.

Oppgave 29 - fortsettelse

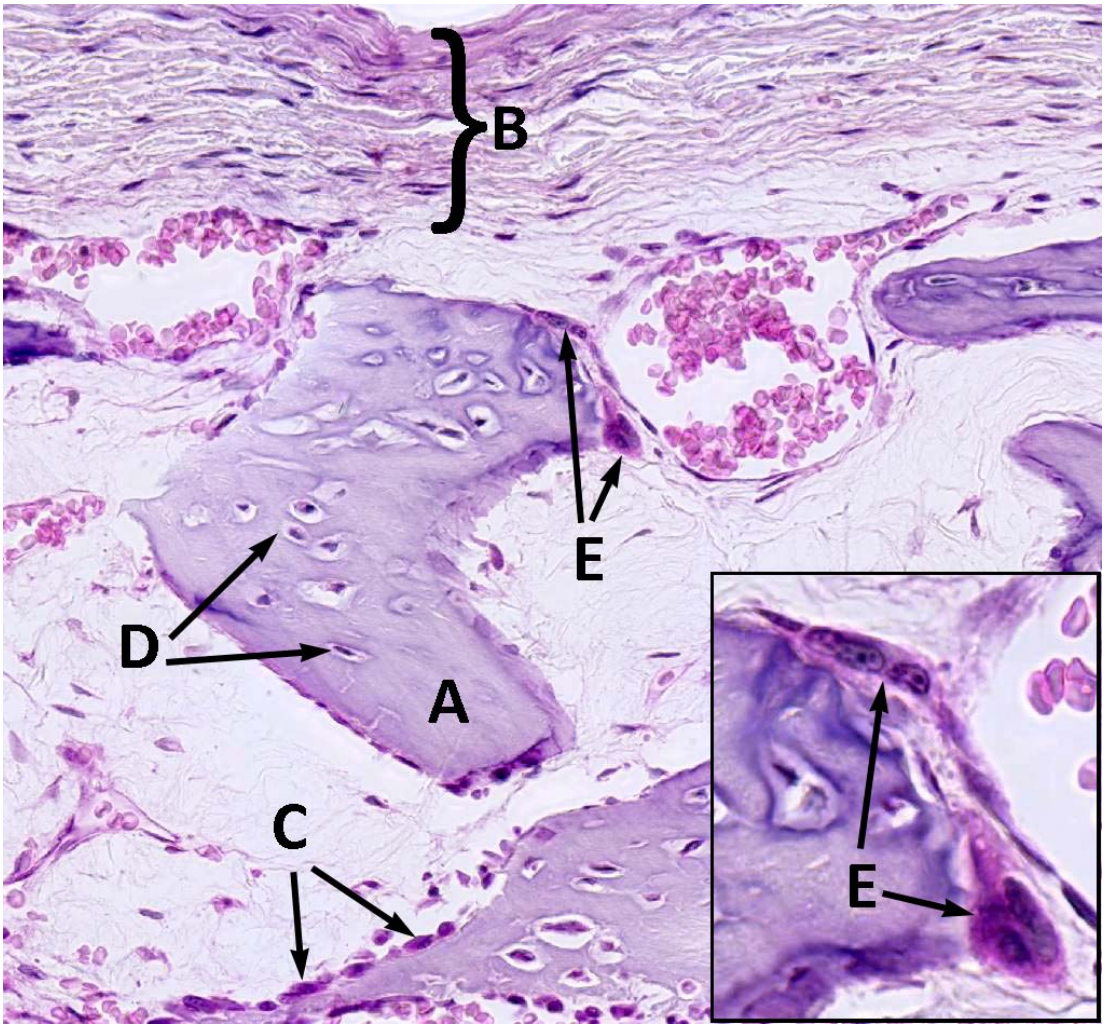


b. Sarkomeren forkorter seg ved at myosinfilamentene «klatrer» mot pluss-enden av aktinfilamentene. Dette skjer ved at myosinhoder binder til aktin og gjennomgår en konformasjonsendring i flere trinn: 1) ATP binder til myosinhodet, som da slipper taket i aktinfilamentet. 2) Ved spalting av ATP til ADP og Pi endres konformasjonen av myosinhodet, vinkelen blir større, og hodet «spennes opp» som hanen på en revolver. 3) Når ATP ikke lenger er bundet til myosinhodet vil det på nytt binde til aktinfilamentet. Dette leder til at Pi avgis og deretter 4) spontan endring av konformasjon tilbake til utgangspunktet med en mindre vinkel, samtidig som ADP avgis. Denne konformasjonsendringen vil føre til en relativ forskyvning mellom aktin- og myosinfilamentene. Ved gjentagelse av syklusen vil myosinhodet kunne feste seg litt nærmere pluss-enden av aktintråden enn i forrige runde. På denne måten oppnås forkorting av sarkomeren.

Oppgave 30

30. *Bildet i vedlegg 2 viser benvevsdannelse i skalletak fra et foster*.
   a. Hvilken type bendannelse (ossifikasjon) foregår her? Beskriv kort ossifikasjonsprosessen (du trenger ikke å diskutere remodellering).
   b. Hvilke strukturer er merket med A og B?
   c. Hvilke celletyper er merket med C, D og E? Beskriv funksjonene til disse cellene.

Oppgave - kildeside 27



Bilde - kildeside 29

Sensorveiledning (original)

30. (4)
   a. Intramembranøs bendannelse. Dette skjer i et primitiv mesenchymalt vev. Mesenchymale stamceller utvikler seg til osteoblaster. Disse osteoblastene samles i små grupper, og begynner å skille ut den organiske benmatriksen (osteoid) som hovedsakelig består av type I kollagen med mindre mengder av proteoglykaner. Disse ossifikasjonssentrene vokser ved at nye osteoblaster utvikles fra mesenchymale stamceller som også begynner å skille ut «osteoid». Denne osteoide

Sensur - kildeside 39

Oppgave 30 - fortsettelse

intercellulærsubstansen blir etter hvert kalsifisert slik at det blir dannet primitiv benvev. Flere ossifikasjonssentre vokser sammen slik at det dannes trabekler av ben gjennom hele vevet.

b. **A**: Primitivt benvev, **B**: Periost

Sensur - kildeside 39

c. **C**: Osteoblast: produserer benvev. **D**: Osteocytt: Hvilende form som utvikles etter at osteoblasten er innkapslet i benvev. Mindre kjent funksjon, men trolig en rolle ved modellering av ben som en respons mot mekanisk stress. **E**: Osteoklast: bryter ned benvev.

Sensur - kildeside 40

Oppgave 20

20. (3) Beskriv struktur og funksjoner til basallamina.

Oppgave - kildeside 44

Sensorveiledning (original)

20. (3) Basallamina er et nettverk bestående av kollagen IV, laminin, nidogen og perlekan. Disse molekylene binder seg til hverandre. Basallamina omkranser ulike vev og strukturer. Basallamina fungerer som et feste til ekstracellulær matriks. Den fungerer som et filter for molekyler og celler og forhindrer at uønskede celler går igjennom. Basallamina strukturerer og former omgivende vev. Videre styrer basallamina regenerasjon.

Sensur - kildeside 55

Oppgave 21

21. (2) Angi minst tre funksjoner til proteoglykaner.

Oppgave - kildeside 44

Sensorveiledning (original)

21. (2) Proteoglykaner binder store mengder vann og motstår kompresjon. De smører ledd. De funger som et filter for celler og molekyler. Videre binder de signalmolekyler

Sensur - kildeside 55

og fungerer som et reservoar for disse. Noen proteoglykaner virker som overflatereseptorer. De er viktige ved regenerasjon av vev.

Sensur - kildeside 56

Oppgave 25

25. (2) Hva er myelinskjeder, hvilken funksjon har de, og hvilke celletyper danner disse?

Oppgave - kildeside 44

Sensorveiledning (original)

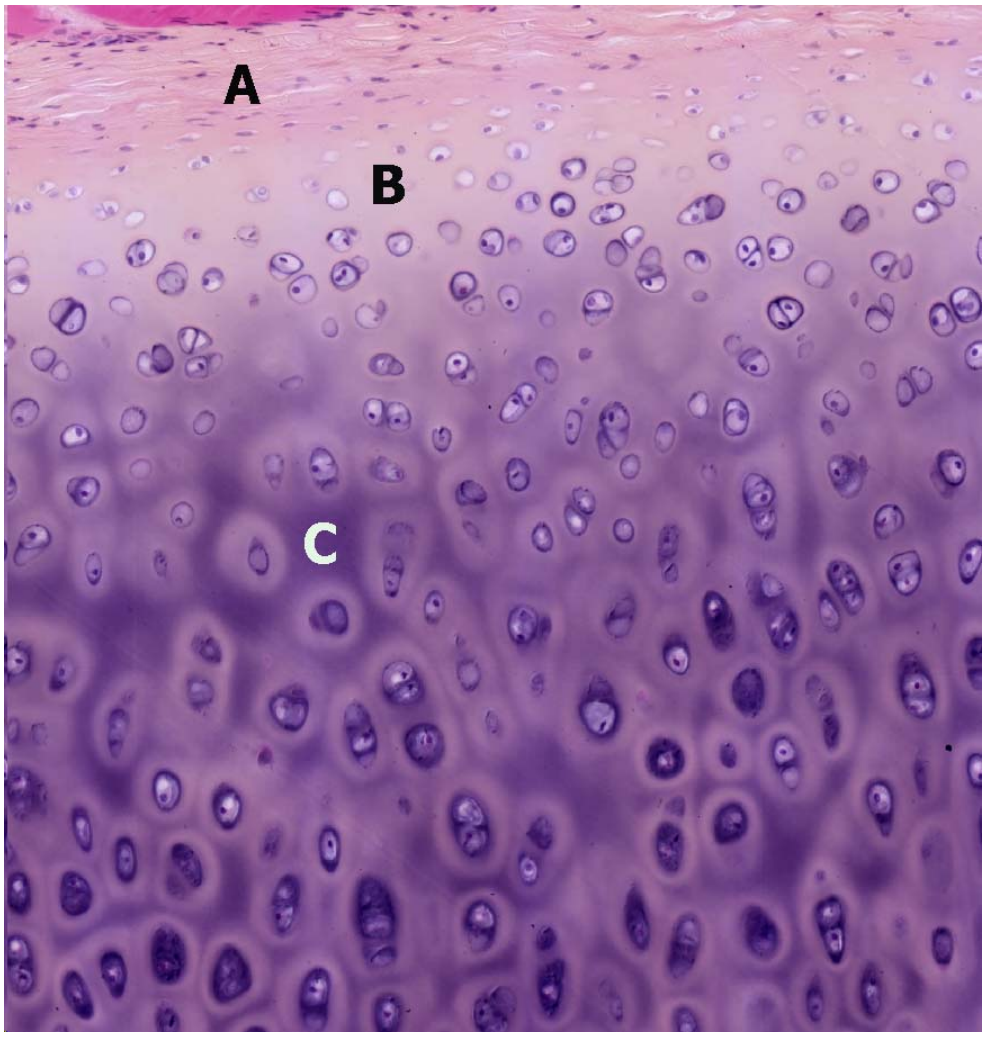
25. (2) Myelinskjeder er en fettrik substans bestående av flere lag cellemembraner. De fungerer som isolasjon av aksoner og øker derfor ledningshastigheten for aksjonspotensialene. Myelinskjedene lages av spesielle gliaceller: Oligodendrogliaceller i sentralnervesystemet (SNS, CNS) og Schwannceller (Schwannske celler) i det perifere ns. (PNS)

Sensur - kildeside 57

Oppgave 29

29. (5) *Bildet i vedlegg 1 viser et snitt fra ribbensbrusk farget med hematoksylin og eosin*.
   a. Vi har tre forskjellige typer brusk. Navngi de tre typene, og gi et eksempel på hvor i kroppen hver type finnes.
   b. Med tanke på både fargestoff og strukturene de binder til, forklar fargene vi ser i områdene A, B og C.
   c. Brusk kan vokse ved interstitiell vekst. Forklar hva dette er og hvordan det foregår.

Oppgave - kildeside 46



Bilde - kildeside 47

Sensorveiledning (original)

29. (5)
   a.

Hyalinbrusk	Ribbensbrusk, neseskjellett, strupehode, luftrør, leddflater, templat for knokler i fosterlivet
Elastisk brusk	Det ytre øret, epiglottis
Fiberbrusk	Mellomvirvelskiver, menisker, symfysen

Sensur - kildeside 59

Oppgave 29 - fortsettelse

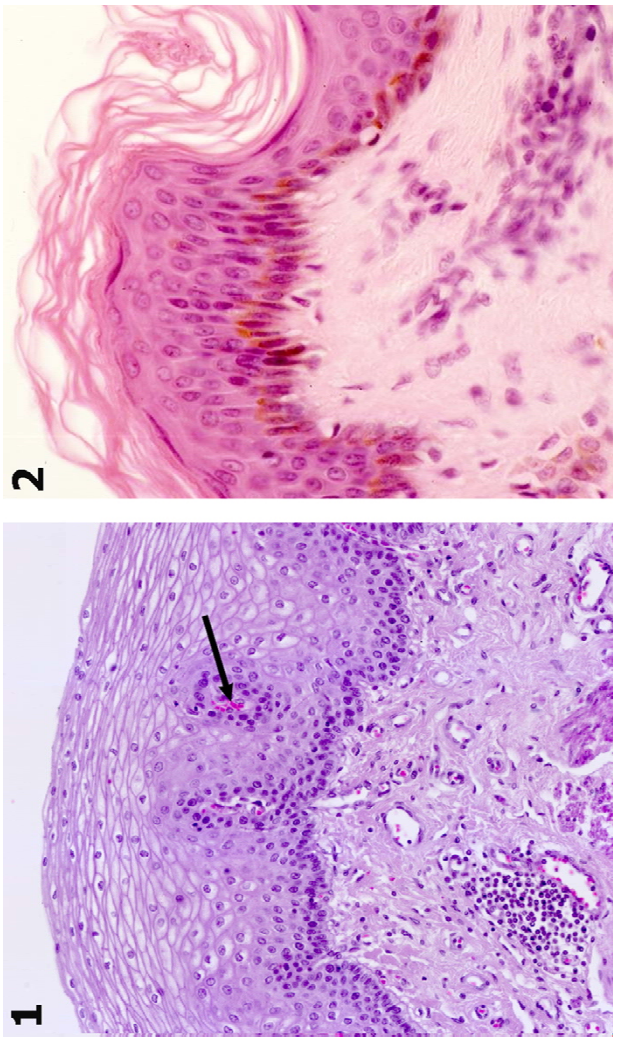
b. Område A er perikondriet, som består av fast bindevev – det inneholder store mengder med type I kollagen som er positivladde. Eosin binder til type I kollagen og gir en rød farge til dette området.
Område C er moden bruskmatriks, som inneholder store mengder med proteoglykanaggregater. Disse er sterkt negativladde, og hematoksylin binder og gir en blå/lilla farge her.
Område B er et område hvor vi har apposisjonell vekst, og mer umoden bruskmatriks. Proteoglykaner blir vasket bort herfra, så vi får lite binding av hematoksylin. Brusk inneholder ikke type I kollagen, men type II kollagen. Type II kollagen bindes ikke like sterkt av eosin, så man får heller ikke den røde fargen vi ser i perikondriet. Istedenfor får vi en veldig svak rosa farge pga svak binding av eosin til type II kollagen.

c. Interstitiell vekst betyr vekst inn i brusk. Kondrocytter ligger innkapslet i matriks i hulrom som heter lakuner. Disse er relativt solide strukturer som gjør det vanskelig for cellene å bevege seg. Når en celle deler seg, vil begge dattercellene befinne seg innkapslet i samme lakune. De kan bare bevege seg fra hverandre ved å legge ned ny matriks mellom cellene – prosessen går rimelig sakte, og gjør at dattercellene vil være i nærkontakt langt etter celledeling. En celle kan etter hvert gi opphav til flere celler, og de cellene vil være synlig som en samlet gruppe (isogen gruppe).

Oppgave 30

30. (5) *Bildene i vedlegg 2 viser to ulike snitt fra epitelvev*.
   a. Navngi de to typene epitel. For hver av disse, gi et eksempel på lokalisering og forklar hvilke egenskaper som gjør hver epiteltype egnet til de respektive lokaliseringene.
   b. De rosa cellene ved pilen i bilde 1 (vedlegg 2) er røde blodceller. Vi har lært at det ikke er blodårer i epitelvev. Hvordan kan tilstedeværelse av disse røde blodcellene forklares?

Oppgave - kildeside 46



Bilde - kildeside 48

Sensorveiledning (original)

30. (5)
   a. 1: uforhornet (ukeratinisert) flerlaget plateepitel, finnes steder der vi trenger beskyttelse mot mekanisk slitasje (munnhule, spiserør, vagina). 2: forhornet (keratinisert) flerlaget plateepitel, hovedsakelig hud (men også noen deler av

Sensur - kildeside 59

Oppgave 30 - fortsettelse

munnhulen), der vi har behov for ytterligere beskyttelse mot mekanisk slitasje (forhorning bidrar også til å minske væsketap).

b. Her trenger vi å tenke tredimensjonalt; strukturen der blodcellene ligger er ikke en åre i epitelvev, men åren ligger i det underliggende bindevevet i en struktur som heter en papille. Disse er bindevevslommer som strekker seg opp i epitellaget, og som inneholder kapillær. [Funksjonen er å øke overflaten som kan brukes til å levere næringsstoffer til epitellaget]. Ved pilen i bildet er en slik papille skåret på tvers slik at man ikke ser forbindelsen til bindevevet, men hvis man hadde tilgang til nabosnittene vil man kunne se at papillen er kontinuerlig med det underliggende bindevevet. [flere papiller er synlig på snittet som viser den forbindelsen]

Oppgave 20

20. (3) Angi funksjoner til minst fire ulike klasser av adhesjonsmolekyler.

Oppgave - kildeside 65

Sensorveiledning (original)

20. (3) Kadheriner er de viktigste celle-celle adhesjonsmolekyler. Viktige i epitel og nervevev. Integriner er de viktigste matriksreseptorene. De binder også heterofilt til immunglobulin relaterte adhesjonsmolekyler ved betennelse. Immunglobulin relaterte adhesjonsmolekyler binder heterofilt til integriner ved betennelse. De fungerer også i homofile bindinger som adhesjonsmolekyler i nervevev. Selektiner binder heterofilt til karbohydrater ved betennelse.

Sensur - kildeside 78

Oppgave 21

21. (3) Angi hva ekstracellulær matriks består av og beskriv hvilke funksjoner de ulike komponentene har. Basalmembranen skal ikke beskrives.

Oppgave - kildeside 65

Sensorveiledning (original)

21. (3) Fiberdannende kollagener danner fibre som er vesentlig for vevets styrke. De dekoreres av facitkollagener som bindes til andre matriksproteiner. Glykosaminoglykaner/proteoglykaner binder store mengder vann og motstår kompresjon. De smører ledd. De funger som et filter for celler og molekyler. Videre binder de signalmolekyler og fungerer som et reservoar for disse. Noen proteoglykaner virker som overflatereseptorer. De er viktige ved regenerasjon av vev. Elastin er elastiske proteiner som finnes f.eks. i arterier og lunge. Fibronektin er viktige bindingsmolekyler i matriks.

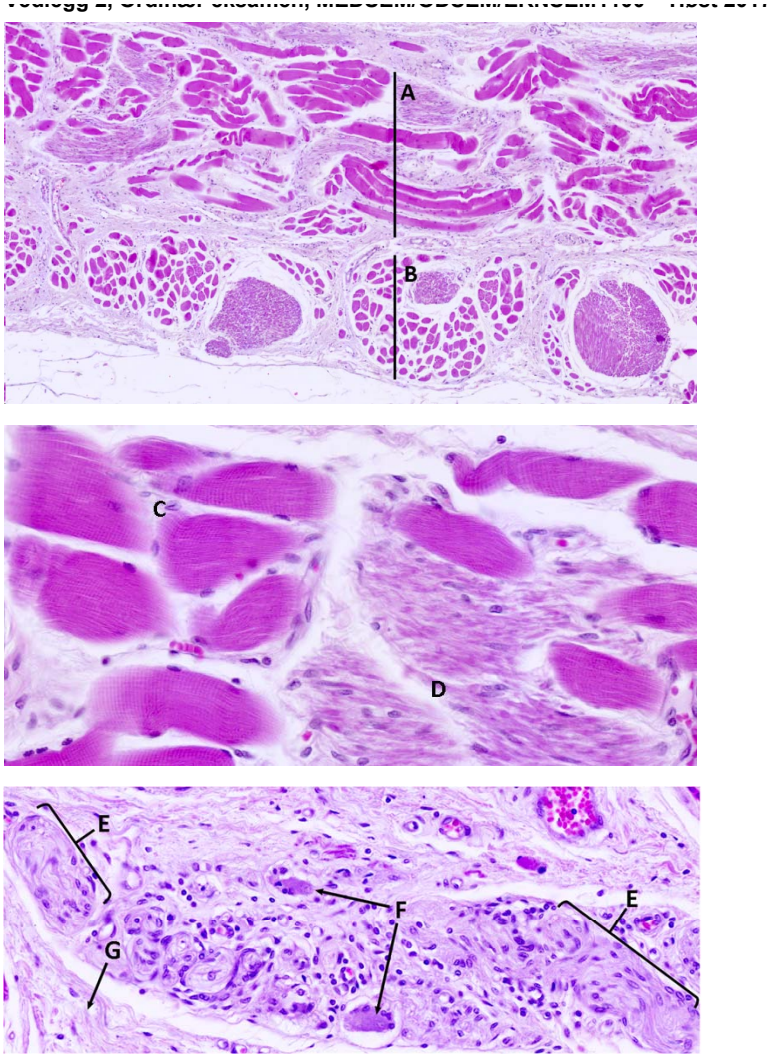
Sensur - kildeside 78

Oppgave 27

27. (5)

a. Oppgi minst tre morfologiske forskjeller mellom glatt og tverrstripet muskelvev.
b. *Bilde-1 i vedlegg 2 viser to lag med muskel som ligger ytterst i veggen til spiserøret.* Hva er forskjellen mellom lag A og lag B?
c. *Bilde-2 i vedlegg 2 viser et utsnitt fra bilde A ved høyere forstørrelse.* Hva er forskjellen mellom fibrene i områdene C og D?
d. Hvilke to vevstyper er det mest av i bilde-3 i vedlegg 2, og hvilke strukturer er merket med pilene E, F og G?

Oppgave - kildeside 66



Bilde - kildeside 69

Sensorveiledning (original)

27. (5)

a. Her er det mange å velge mellom:

Tverrstripet	Glatt

Sensur - kildeside 81

Oppgave 27 - fortsettelse

Flere cellekjerner	Én cellekjerne
Cellekjerner ligger perifert	Cellekjernene ligger sentralt
Lange sylinderformede fibre	Spindelformede fibre
Tverrstripet (pga sarkomerer)	Ikke tverrstripet (ingen sarkomerer)

b. **A**: muskelfibrene er skåret på langs (sirkulære muskellag), **B**: muskelfibrene er tverrsnittet (langsgående muskellag)

c. **C**: tverrstripet muskel, **D**: glatt muskel

d. Her har vi en blanding av nervevev og bindevev. **E**: nervefibre (aksoner samt Schwann-celler), **F**: nervecellelegemer/cellesoma (til nevroner som tilhører det enteriske nervesystemet (Auerbachs pleksus)), **G**: kollagenfibre.

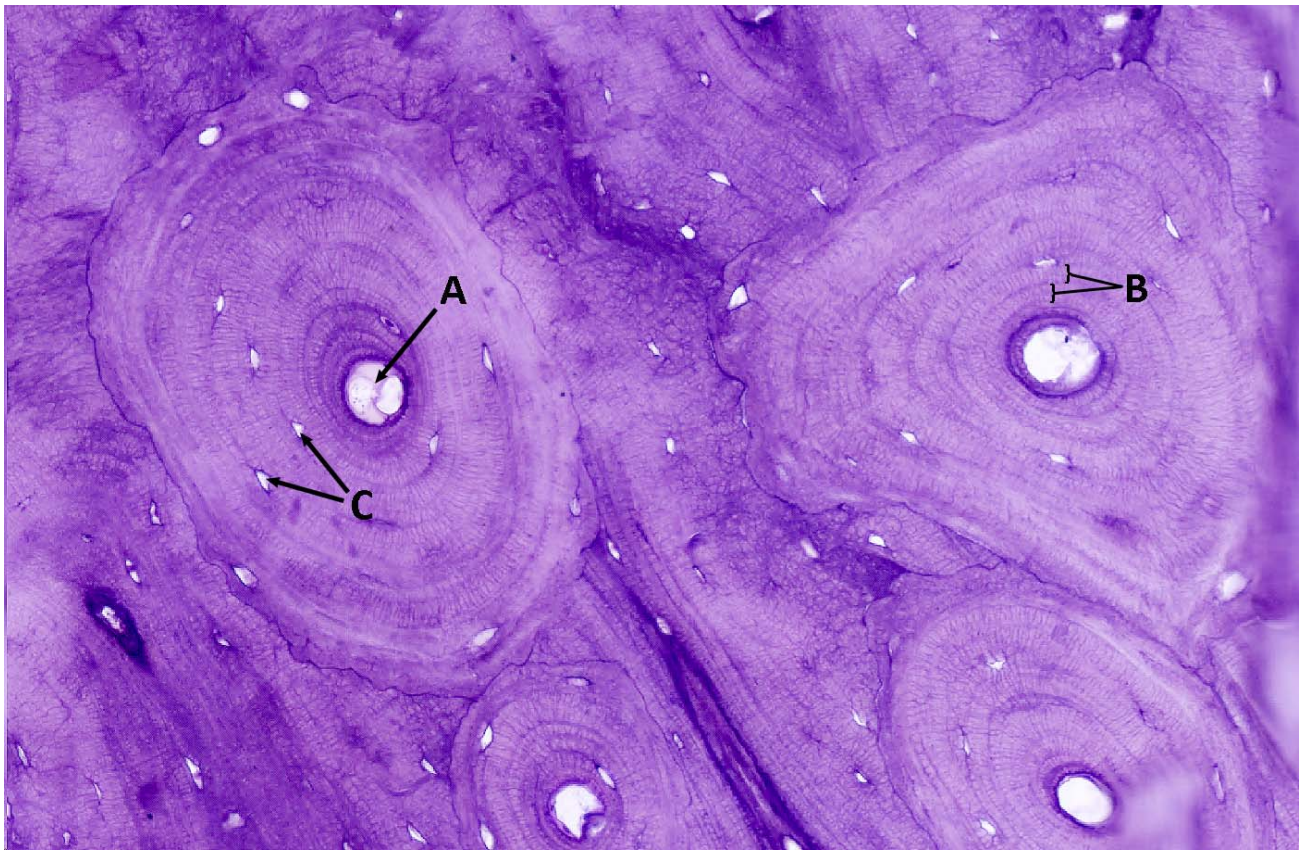
Sensur - kildeside 81

Oppgave 28

28. (5) *Bildet i vedlegg 3 viser et snitt fra kompakt benvev farget med hematoksylin og eosin*.

a. Hva heter den strukturelle enheten i kompakt benvev (vist i flere eksempler i bildet)? Forklar hvordan disse strukturene blir dannet.
b. Forklar hvordan osteoklaster bryter ned benvev.
c. Hvilke strukturer er merket med pilene A, B og C?
d. Forklar hvordan osteocyttene får næringsstoffer etter mineralisering av den ekstracellulære matriksen.

Oppgave - kildeside 66



Bilde - kildeside 70

Sensorveiledning (original)

28. (5)

a. Haverske system eller osteon. Osteoklaster graver ut et hull i benvevet. Endotelceller vokser inn i hullet og danner et kapillær sentralt. Samtidig flytter osteoblaster inn og begynner å legge ned et lag med ekstracellulær matriks; når matriksen er mineralisert blir disse cellene innkapslet (osteocytter); da kommer det flere osteoblaster som legger ned et nytt lag med benvev – prosessen gjentas flere ganger slik at hullet fylles inn lagvis (lamellær benvev) innover mot kapillæret.
b. Nedbryting av benvev skjer i to stadier. Først løses mineralmatriksen opp (hydroksyapatitt / kalsiumfosfat-krystaller). Osteoklaster skiller ut protoner i rommet

Sensur - kildeside 81

Oppgave 28 - fortsettelse

mellom osteoklasten og benvevet vha. en ATPase i cellemembranen – det gjør at den ekstracellulære væsken blir sur, noe som fører til oppløsning av mineralmatriks. Deretter smelter lysosomer sammen med cellemembranen, slik at lysosomale enzymer frigjøres til det ekstracellulære rommet. Disse enzymene kan fungere her fordi pH er lav (pga protoner som var pumpet ut), og de fordøyer den organiske matriksen (osteoid – kollagen/proteoglykaner/glykoproteiner).

c. **A**: Haverske kanal, **B**: lameller, **C**: lakuner (til osteocytter – osteocytter godkjennes også)

Sensur - kildeside 81

d. Før mineralisering sender osteocyttene ut utløpere som treffer utløpere fra osteocyttene i lamellene innover og utover. Ved celle-celle-kontaktene finnes det gap-junctions (nexus). Etter mineralisering vil utløperne ligge oppi små kanaler i benvevet (canaliculi). Cellene innerst mot kapillæret kan få næring direkte derfra. Næringsstoffer vil kunne fraktes gjennom canaliculi til osteocyttene som ligger dypere i det Haverske systemet (både gjennom cellene via gap-junctions, og gjennom de små mengdene med væske som ligger rundt utløperne).

Sensur - kildeside 82

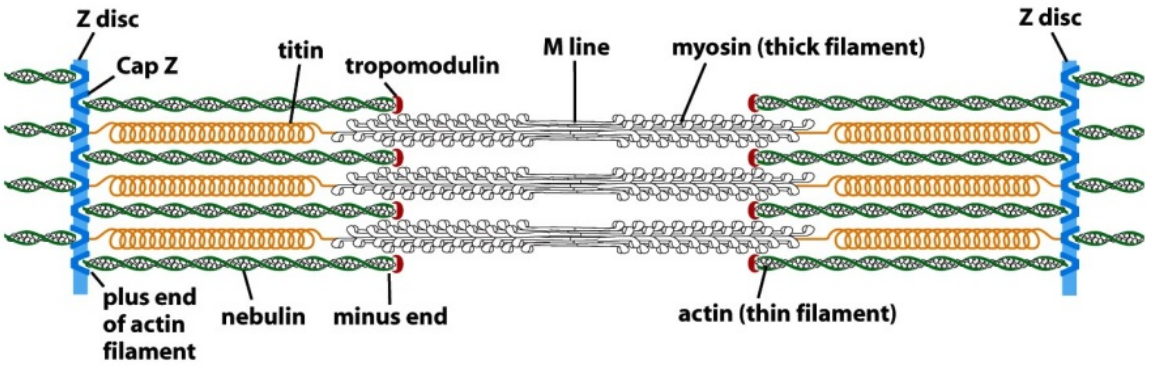
Oppgave 20

20. (3) Gjør kort rede for den molekylære oppbygningen av en sarkomér fra skjelettmuskel. Bruk gjerne tegning.

Oppgave - kildeside 86

Sensorveiledning (original)

20. (3) En sarkomer er bygget opp av aktin- og myosinfilamenter orientert langs samme akse. To Z-skiver danner her sin ende av sarkomeren. I Z-skiven fester aktinfilamentenes pluss-ende seg, slik at aktinfilamentenes minus-ende fra hver side av sarkomeren peker mot midten. Myosinfilamentene er dannet ved at myosin II-molekylenes haler festes sammen til et «knippe» i antiparallell retning der myosinhodene befinner seg mot hver ende av dette filamentøse knippet. Myosinhodene ligger da tett inn mot aktinfilamentene, og ved tilgang på ATP og Ca^{2+} vil de bevege seg mot pluss-endene på aktinfilamentene og dra Z-skivene nærmere hverandre. Plasseringen av aktinfilamentene er nokså presist

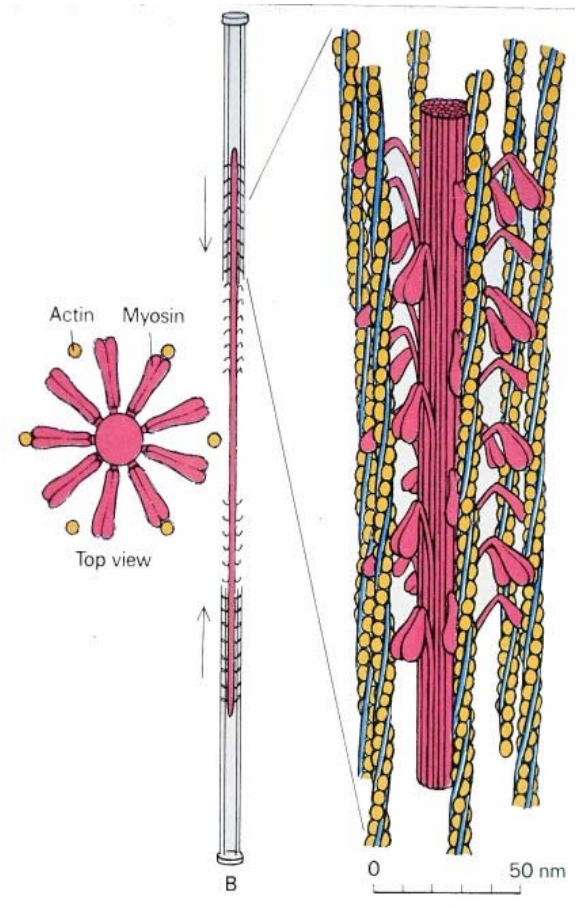


Sensur - kildeside 99

Oppgave 20 - fortsettelse

arrangert, slik at hvert myosinfilament ligger an mot seks aktinfilamenter i et sekskantmønster.

(Kreves ikke besvart: mikroskopisk vil sarkomerenes velordnede mønster i skjelettmuskel og hjertemuskel gi opphav til tverrstriping som sees i mikroskopet. Elektronmikroskopisk benevner man i tillegg til Z-skiven: I-bånd (kun aktin), A-bånd (aktin + myosin), H-bånd (kun myosin), og M-bånd (kun myosin med tverrforankrende proteiner. Flere andre proteiner er involvert. Ett av disse er titin, menneskets største protein, som fungerer som «fjærer» som forbinder myosinfilamentene med Z-skiven og holder dem rette.)



Oppgave 21

21. (2) Beskriv samspillet mellom ulike adhesjonsmolekyler når betennelsesceller festes til blodkar ved betennelse.

Oppgave - kildeside 86

Sensorveiledning (original)

21. (2) Aktiverte selektiner på karveggen bindes til karbohydratligander på betennelsesceller. Cellen bremses så opp langs karveggen. Dernest binder et Ig-relatert adhesjonsmolekyl på endotelet til et integrin på betennelsescellen. Cellen festes dermed til karveggen

Sensur - kildeside 100

Oppgave 22

22. (2) Angi viktige funksjoner av glykosaminoglykaner (GAG) og proteoglykaner.

Oppgave - kildeside 86

Sensorveiledning (original)

22. (2) Glykosaminoglykaner/proteoglykaner har mange ulike funksjoner. De kan motstå kompresjon, de fungerer som et molekyl- og cellefilter, de fungerer som et reservoar for ulike signalmolekyler og de har en smørefunksjon i ledd. Noen proteoglykaner er bundet til cellemembranen og fungerer der som en reseptor

Sensur - kildeside 100

Oppgave 29

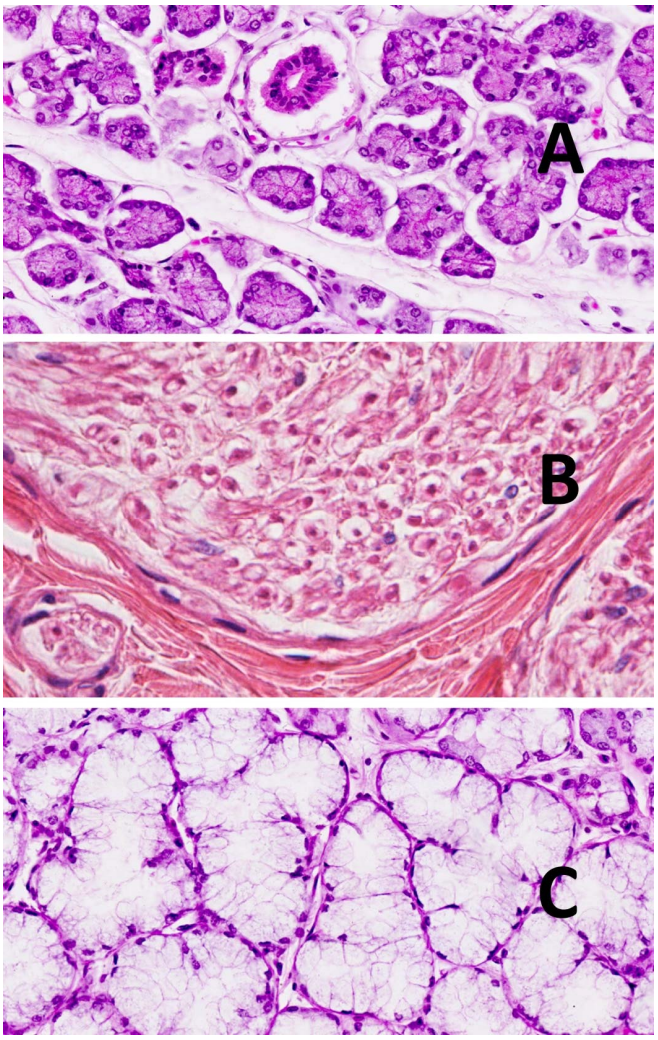
29. (4) *Vedlegg 2 viser flere utsnitt fra et område under tungen, farget med hematoksylin og eosin*.

a. Hvilke vevstyper finner vi i bildene A, B, og C?

b. Forklar fargeforskjellen i vevet i bilde A og C, utfra det du vet om egenskapene til fargestoffene som er brukt her.

c. Oppgi tre funksjoner til slim i henholdsvis spiserør og luftveiene.

Oppgave - kildeside 88



Bilde - kildeside 90

Sensorveiledning (original)

29. (4)

a. A: serøs kjertelvev; B: nervevev; C: mukøs kjertelvev.

b. Det serøse sekretet produsert i bilde A er et proteinrik-sekret. Proteinene er ladde molekyler som kan binde til både eosin og hematoksylin. I tillegg vil det

Sensur - kildeside 104

Oppgave 29 - fortsettelse

være en god del ruER i cytoplasma som vil binde hematoksylin (siden rRNA er negativ ladd). Fargen i dette området er derfor resultatet av en blanding av de to fargestoffene. Slim, som er produsert av cellene i bilde C er karbohydratrik, og er hverken positivt eller negativt ladd – det binder ikke til hematoksylin eller eosin, og det blir derfor lite farge i dette området.

c. I spiserøret gir slim beskyttelse mot både mekanisk og kjemisk slitasje; det forhindrer uttørking av vevet; det smører mat i sin ferd ned til ventrikkelen; og det forhindrer at patogener kommer i kontakt med epitelet.
I luftveiene vil slim kunne fange opp partikler (støv/mikrober); det forhindrer uttørking; det forhindrer at patogener kommer i kontakt med epitelet.

Oppgave 30

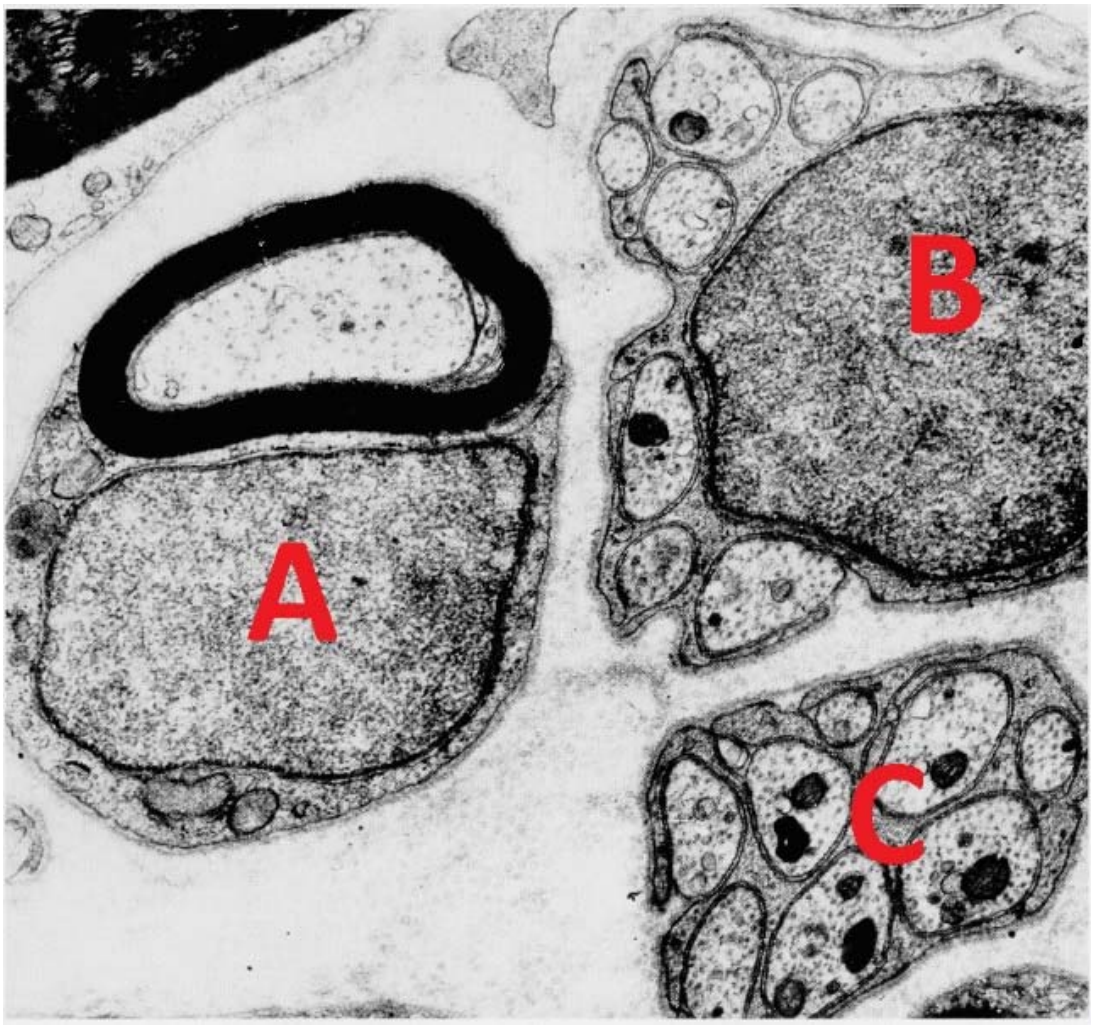
30. (4) *Vedlegg 3 er et elektronmikroskopisk bilde der tre celler av samme celletype er merket A, B, og C.*

    a. Hvilken celletype er dette, og hva er funksjonen til denne celletypen?

    b. Hva er forskjellen mellom cellene A og B? Begrunn svaret utfra ultrastrukturen.

    c. Hvorfor ser vi ikke en cellekjerne i celle C?

Oppgave - kildeside 88



Bilde - kildeside 91

Oppgave 30 - fortsettelse

Sensorveiledning (original)

30. (4)
    a. Schwann-celler. De pakker inn aksonene til nevroner.
    b. Celle A er assosiert med en myelinisert akson – her er det bare ét akson assosiert med Schwann-cellen, og man ser at membranen til cellen er kveilet mange ganger rundt aksonet. Celle B er assosiert med umyeliniserte aksoner – det er flere aksoner assosiert med Schwann-cellen, og membranen omgir aksonene, men er ikke kveilet rundt.
    c. Hver Schwann-celle strekker seg langs aksonen(e) slik at den omgir en viss lengde. Det er hovedsakelig cytoplasma/membran som strekker seg, og ikke cellekjernen. Hvis man tar et tynt snitt på et tilfeldig sted langs en nervefiber, er det derfor ikke uvanlig at man treffer et sted der cellekjernen ikke ligger – slik som med celle C.

Sensur - kildeside 105

Oppgave 22

22. (3) Beskriv kollagensyntesen.

Oppgave - kildeside 109

Sensorveiledning (original)

22. (3) Syntesen starter i cytosol som en pre-pro-alfakjede. Denne har en signalsekvens til ER og denne klippes av når kjeden kommer inn i ER. Kjeden kalles da pro-alfakjede. I ER/golgi skjer først en hydroksylering av selekterte proliner og lysiner.

Sensur - kildeside 126

Dernest skjer en glykosylering av selekterte hydroksylysiner. Dernest skjer en dannelse av trippel heliks med propeptider. Dette prokollagenmolekylet secerneres ekstracellulært. Her spaltes propeptidene av i de fiberdannende kollagenene. Disse kollagenmolekylene aggregeres til fibriller og fibre.

Sensur - kildeside 127

Oppgave 23

23. (2) Angi kort de viktigste bestanddelene av ekstracellulær matriks utenom basallamina.

Oppgave - kildeside 109

Sensorveiledning (original)

23. (2) Kollagen: Deles inn i fiberdannende, nettverksdannende og organiseringskollagener (FACIT). Glykosaminoglykaner/proteoglykaner: Repeterte disakkarider i lange kjeder. Binder som regel kovalent til kjerneprotein (unntatt hyaluronan). Elastin: Et elasisk protein særlig i arterier og lunge. Fibronektin: Et bindingsprotein med bindingsseter for celler og matriksproteiner.

Sensur - kildeside 127

Oppgave 27

27. (6) *Vedlegg 2 viser et snitt fra spiserøret farget med hematoksylin og eosin. Vedlegg 3 viser to utsnitt fra samme preparat ved høyere forstørrelse*.

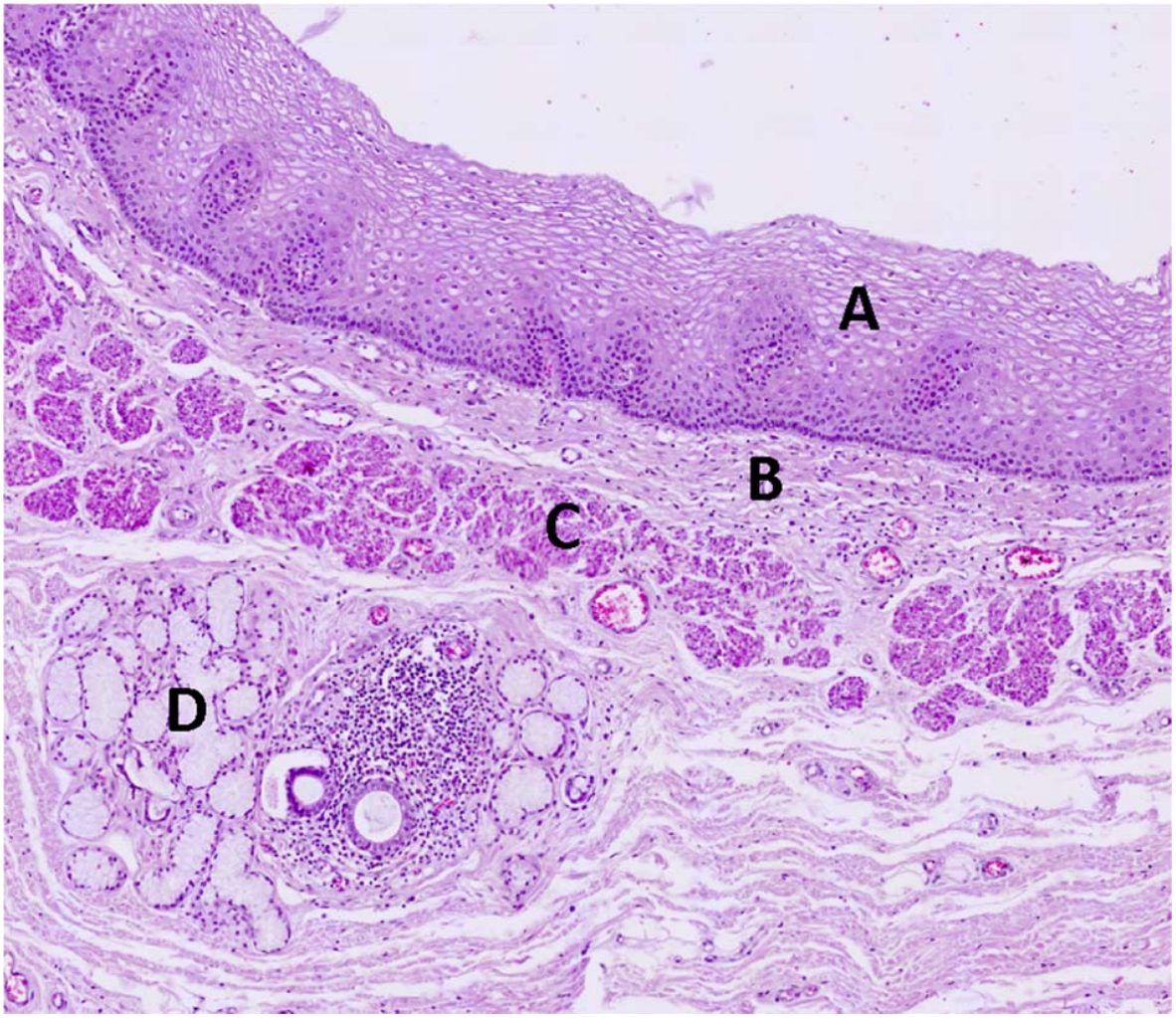
a. Hvilke vevstyper finner vi i områdene merket A-D i vedlegg 2?

b. Bilde 1 i vedlegg 3 viser tre runde strukturer med omtrent lik diameter (merket A-C). Hva er disse strukturene?

Oppgave - kildeside 110

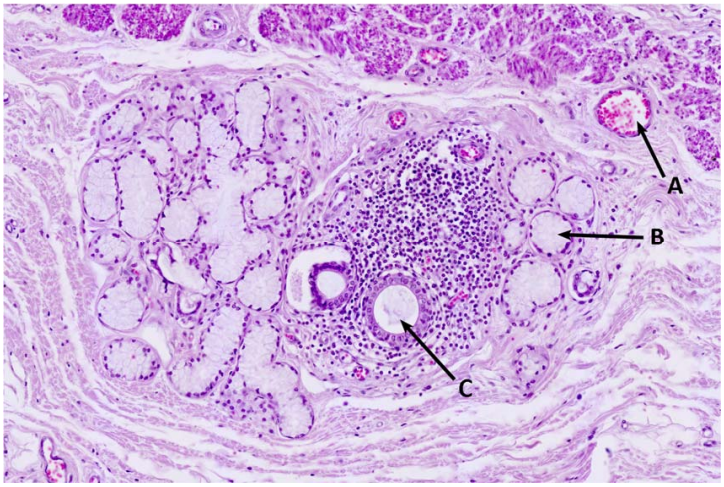
c. Bilde 2 i vedlegg 3 viser et utsnitt fra et område som tilsvarer området merket B i vedlegg 2. Hvilke celler er merket med pilene A-C, og hva er det som farges rosa i området merket D?

Oppgave - kildeside 111

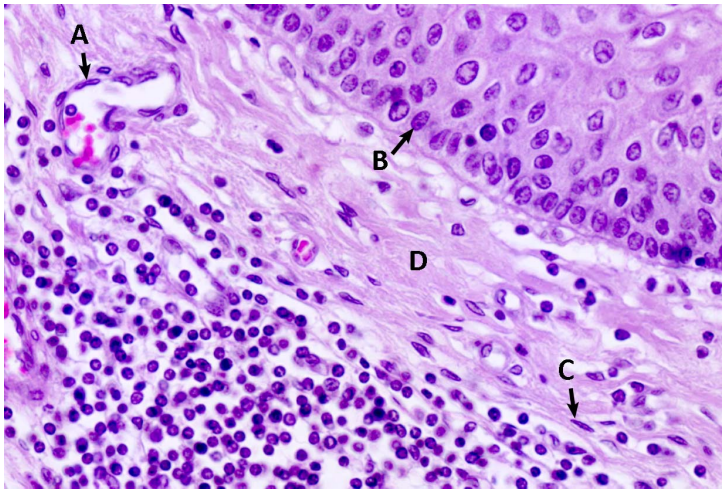


Bilde - kildeside 113

Oppgave 27 - fortsettelse



Bilde 2



Side 9 av 11

Bilde - kildeside 114

Sensorveiledning (original)

27. (6)

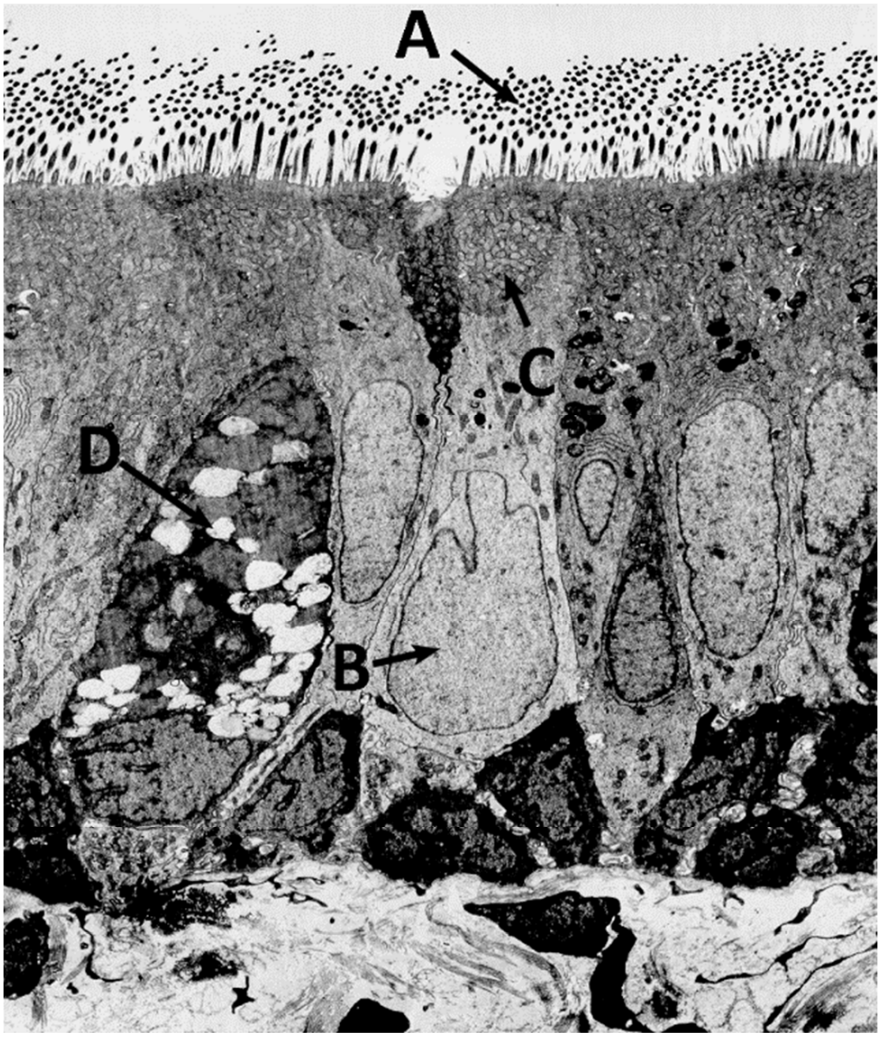
a. A: epitelvev; B: bindevev; C: muskelvev; D: kjertelvev.
b. A: blodkar; B: mukøse kjertelendestykke; C: utførselsgang.
c. A: endotelcelle; B: epitelcelle; C: fibroblast/-cytt; D: kollagen.

Sensur - kildeside 127

Oppgave 28

28. (4) *Vedlegg 4 viser et elektronmikroskopibilde fra et epitelvev*.
    a. Hvilke strukturer er merket med pilene A og B?
    b. Hvilke organeller finner vi rett under membranen ved pil C, og hvorfor samles de her?
    c. Hvilken celletype er merket med pil D, og hva er funksjonen til denne cellen?
    d. Hvor finner man et slikt epitelvev?

Oppgave - kildeside 111



Bilde - kildeside 115

Sensorveiledning (original)

28. (4)
    a. A: flimmerhår / cilier; B: cellekjerne.

Sensur - kildeside 127

Oppgave 28 - fortsettelse

b. Mitokondrier. Produserer store mengder med ATP som trengs for å drive flimmerhårene som ligger rett over.
c. Det er en begercelle. De produserer slim som skilles ut på epiteloverflaten.
d. Trakea / luftveiene (kan også godta eggledere).

Sensur - kildeside 128

Oppgave 29

29. (4)
   a. Forklar oppbygning av aksonemet som finnes både i flageller og flimmerhår. Bruk gjerne tegning.
   b. Hvordan kan denne strukturen forklare bøyebevegelsen som kjennetegner flimmerhår?

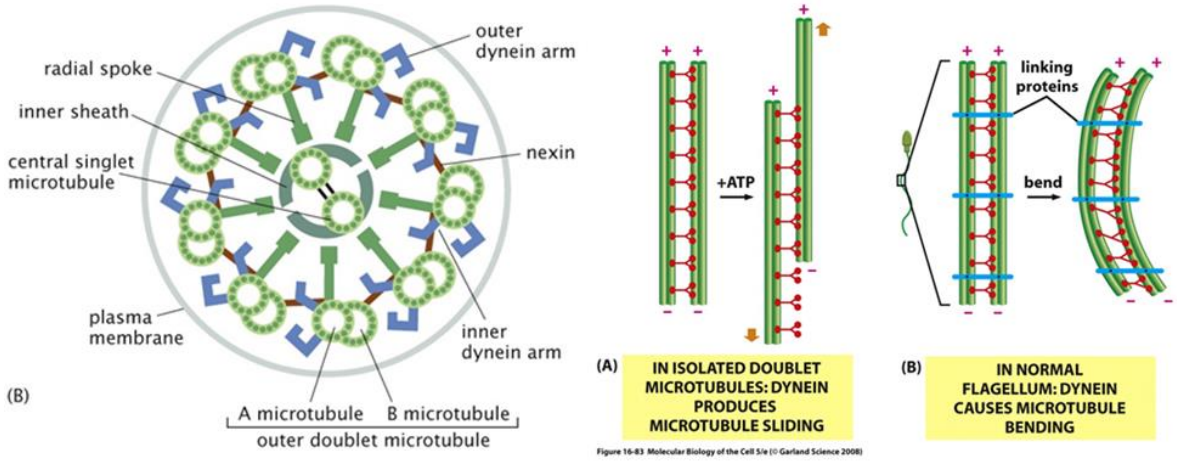
Oppgave - kildeside 111

Sensorveiledning (original)

29. (4)
   a. Aksonemet i en flagell består av mikrotubuli som har en såkalt 9+2 ordning, samt en rekke andre proteiner. Det er 9 doble mikrotubuli perifert med 2 enkle mikrotubli sentralt. Dublettene består av én «A» mikrotubulus som består av 13 protofilamenter pluss én «B» mikrotubulus som består av 10 protofilamenter. Dublettene er festet sammen av kryssforbindende proteiner (nexin, men navnet er ikke viktig). Motorproteinet dynein strekker seg fra A-tubulus på én dublett til B-tubulus på nabo-dublett.
   b. Bevegelsen av dynein motorproteiner mot minus-enden av B-tubulus, koblet til manglende mulighet for bevegelse av dublettene i forhold til hverandre (grunnet kryssforbindende proteiner) gjør at flimmerhåret bøyer seg.

Sensur - kildeside 128

Oppgave 29 - fortsettelse



Sensur - kildeside 128

Oppgave 27

27. (2) Angi struktur og funksjon til elastin.

Oppgave - kildeside 133

Sensorveiledning (original)

27. (2) Elastin er et svært elastisk protein som består mye av lysin og prolin. Tropoelastin (700 aminosyrer) transporteres ut av cellen der de i samspill med mikrofibriller (inkl. fibrillin) danner elastiske fibre. Det dannes kovalente bindinger mellom lysiner intermolekylært. Elastin kan strekkes flere ganger sin

Sensur - kildeside 145

egen lengde i avslappet tilstand. Elastin finnes i vev som må utvide seg som f.eks arterier og lunge.

Sensur - kildeside 146

Oppgave 28

28. (3) Angi struktur og funksjoner til basal-lamina.

Oppgave - kildeside 133

Sensorveiledning (original)

28. (3) Basal lamina er en tynn struktur som f.eks finnes i hud og slimhinner, muskulatur og nyre. Basal lamina består generelt av kollagen IV, laminin, fibronektin, perlekan og nidogen. Disse molekylene bindes til hverandre i et tett nettverk. Funksjonene til basal lamina er å feste til underlaget, å fungere som et molekyl og cellefilter, å styre regenerasjon. Basal lamina er også med på å forme omliggende vev. Basal lamina har organspesifikke funksjoner og fungerer forskjellig f.eks i hud og glomeruli i nyre.

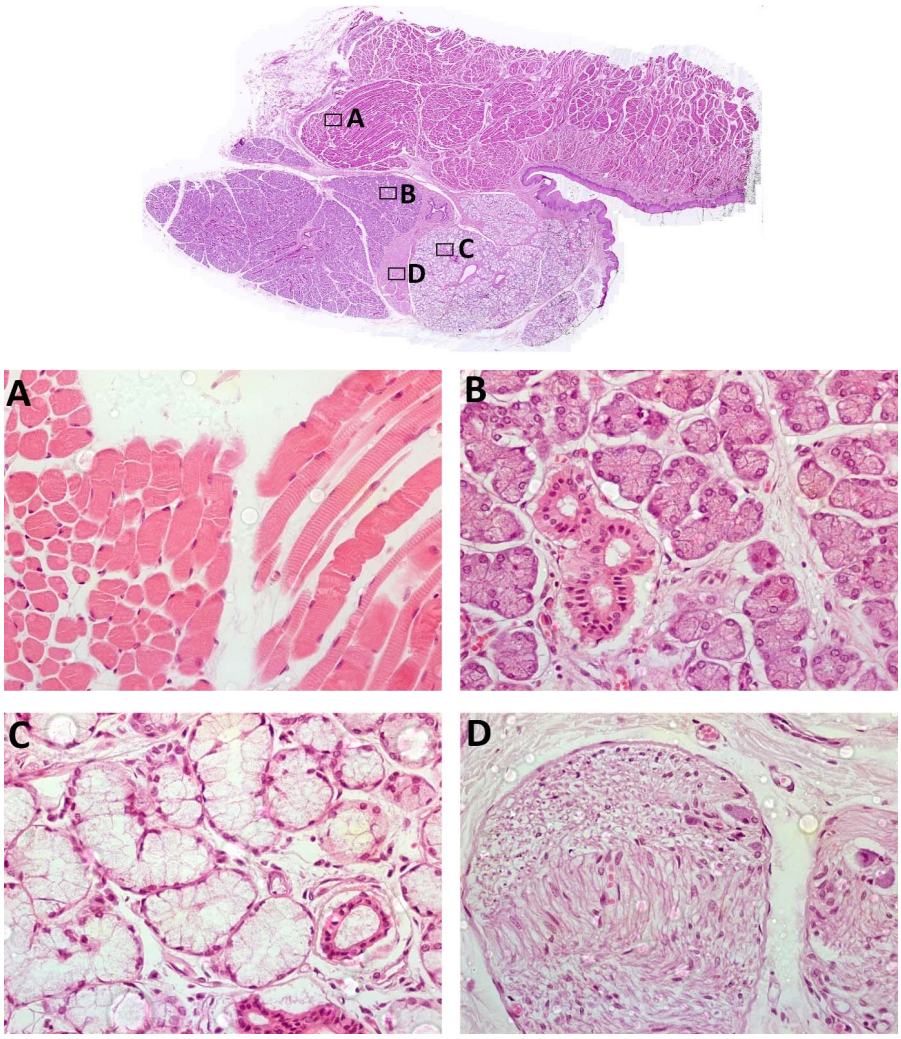
Sensur - kildeside 146

Oppgave 29

29. (6) *Vedlegg 2 viser et snitt fra tungen farget med hematoksylin og eosin sammen med fire forstørrede utsnitt.*

Navngi vevstypen for hvert utsnitt A-D. Begrunn svaret med referanse til relevante strukturer og cellens morfologi.

Oppgave - kildeside 133



Bilde - kildeside 135

Sensorveiledning (original)

29. (6)

A. Tverrstripet muskel (skjelettmuskel). Tydelig tverrstriping i fibrene som er kuttet på langs. Randstilte cellekjerner (sees både i fibrene kuttet på langs og på tvers). Lange fibre med flere kjerner.

B. Serøs kjertelvev. Lillafarge acini (endestykker). Sekretoriske celler med runde basale cellekjerner. Tre tydelige utførselsganger med enlaget sylinderepitel og lumen.

C. Mukøs kjertelvev. Rørformet endestykker med lite farge (grunnet uladde

Sensur - kildeside 146

Oppgave 29 - fortsettelse

muciner), og randstilte cellekjerner. En utførselsgang med enlaget kubisk epitel og tydelig lumen, pluss deler av en annen utførselsgang skåret mer på langs.

D. Nervevev. Fibre ordnet i fasikler. Aksoner skåret på langs og på tvers. Flere store lillafarge ganglieceller. Tydelig perinevrium med tilhørende fibroblaster

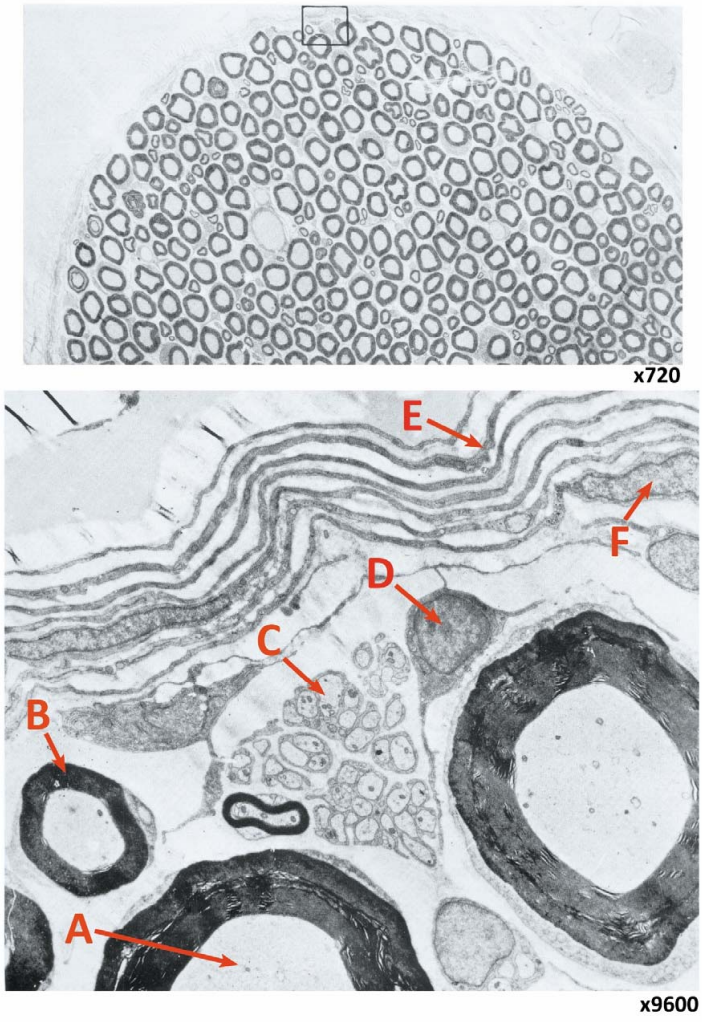
Oppgave 30

30. (4) *Vedlegg 3 viser et EM-bilde av en del av en perifer nerve (øverst), samt et forstørret utsnitt (nederst) av området merket med rektangel i det øverste bildet*.

a. Hvilke strukturer peker pilene A-F på?
b. Navngi to andre komponenter man kunne forvente å finne i et tverrsnitt av en perifer nerve (ikke intracellulære strukturer).

Oppgave - kildeside 133

Vedlegg 3, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018



Side 8 av 8

Bilde - kildeside 136

Sensorveiledning (original)

30. (4)

a. A: myeliniserte akson; B: myelin; C: umyeliniserte aksoner; D: Schwann(ske) celle; E: perinevrium; F: fibroblast.
b. Epinevrium, endonevrium, blodkar (med tilhørende endotelceller og blodceller), lymfekar. Noen bestemte steder (f.eks vedlegg 3 D) vil man kunne finne cellesoma til gliaceller, med tilhørende kappeceller/satellittceller).

Sensur - kildeside 146

Oppgave 13

13. (2) Hva er konsekvensen av nedregulering av E-cadherin (epitelialt cadherin) på celleoverflater av epiteliale kreftceller?

Oppgave - kildeside 149

Sensorveiledning (original)

13. (2) Den primære funksjonen til E-cadherin i epitel er å holde epitelcellene sammen. Et vesentlig trekk ved kreft er at cellekontaktene blir løsere slik at cellene kan vandre fritt ned i underliggende vev (invasjon). Tap av E-cadherin på celleoverflater vil gjøre det lettere for cellene å invadere.

Sensur - kildeside 160

Oppgave 16

16. (4) *Tynntarmen har som hovedoppgave å absorbere næringsstoffer fra innsiden av tarmen. Dette skjer dels mot en konsentrasjonsgradient. Resonner deg fram til en forklaring på følgende spørsmål*:

a. Hvilken type epitel er best egnet til dette og hvorfor?
b. Hvilke cellekontakter er nødvendige for denne funksjonen og hvorfor?
c. Hvilke transportmekanismer i cellen sørger for at glukose transporteres i riktig retning (fra tarmlumen)?

Oppgave - kildeside 149

Sensorveiledning (original)

16. (4) Dette er en sammensatt oppgave, der ikke alle fakta nødvendigvis er undervist men der studentene bør kunne resonnere seg fram til gode forslag.

a. Der det foregår aktiv transport/absorbsjon av næringsstoffer over et epitel finner vi enlaget kubisk eller sylindrisk epitel. Flerlaget epitel vil være for tykt, sylinderformen gir plass til brede belter med cellekontakter mellom cellene, til tallrike mitokondrier som kreves for ATP-dannelse og til en effektiv polarisering av cellen i basolateral retning. Enlaget plateepitel finner vi på steder med passiv transport/diffusjon (kapillærer, lungealveoler etc.).
b. For å hindre tilbakelekkasje i spaltene mellom cellene finner vi okkludensbelter (zonula occludens) rundt cellene. Disse består av tight junctions, som ikke er forankret i cytoskjelettet og ikke gir mekanisk styrke. Rett under (i basal retning) finner vi derfor et adherensbelte (zonula adherens) med cadheriner som er foranket i aktinskjelettet og gir mekanisk styrke. Endelig finner vi i tillegg desmosomer (cadheriner som er forankret i intermediære filamenter (keratin)) som også bidrar til at cellene ikke rives fra hverandre.
c. Siden glukose skal transporteres mot en konsentrasjonsgradient trenger vi en aktiv transportmekanisme. Det finnes ingen primær aktiv transport av glukose (glukose-ATPase transportør), derimot foregår dette ved sekundær (indirekte) aktiv transport der glukose transporteres inn i cellen sammen med Na^+ i en kotransportør (synport). Glukose kan transporteres mot sin konsentrasjonsgradient fordi Na^+ transporten skjer med en sterk elektrokjemisk gradient som er dannet ved hjelp av Na^+/K^+ ATP-asen.
Glukose tas opp på apikal side mot lumen og transporteres ut til vevsvæsken på cellens basolaterale side. Dette kan skje fordi cellen er polarisert, og har ulike membranproteiner på apikal side i forhold til basolateral side. Denne polariseringen skjer ved at mikrotubuli dirigerer transport av vesikler med apikale membranproteiner til den apikale delen av cellen.

Sensur - kildeside 161

Oppgave 29

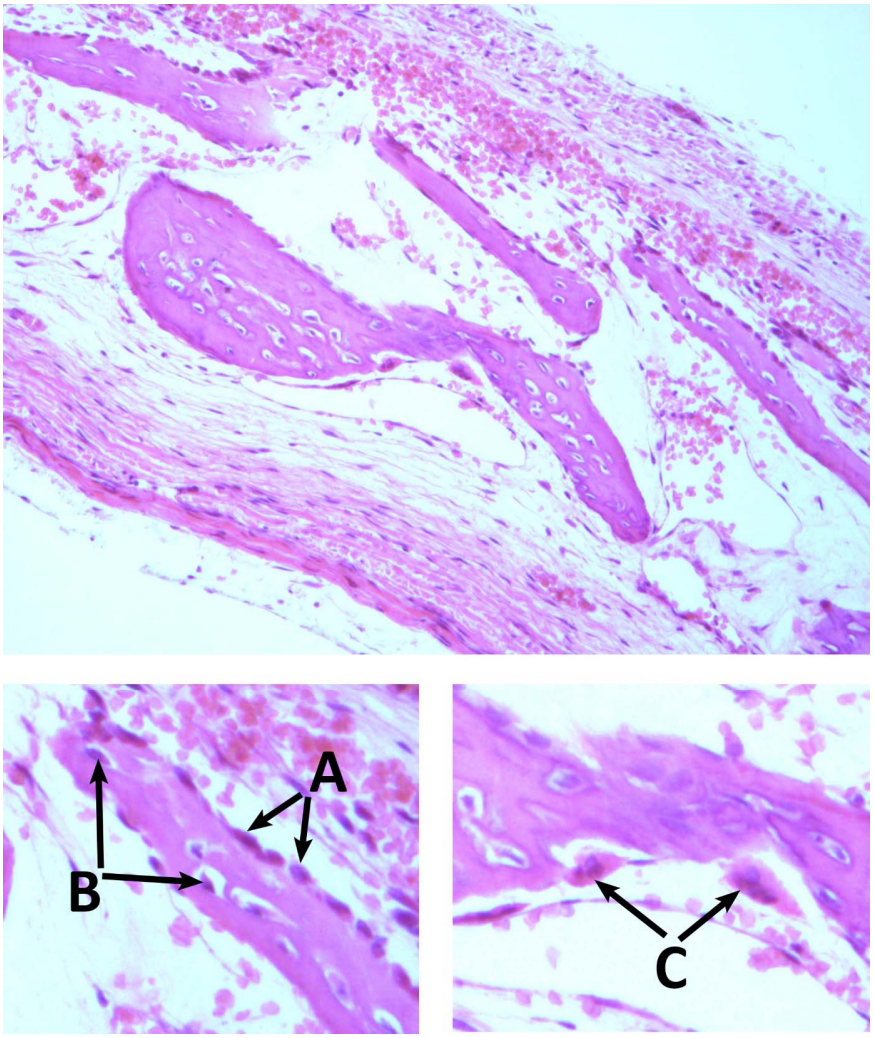
29. (4) *Vedlegg 1 viser et snitt fra et foster farget med hematoksylin og eosin (med to forstørrede utsnitt). Ossifikasjon (bendannelse) kan skje på to ulike måter*.

a. Hvilken type ossifikasjon er det som vises her? Gi et eksempel på en knokkel som dannes på denne måten.

b. Hva heter den andre typen ossifikasjon, og hvilke vev er utgangspunkt for de to formene for bendannelse?

c. Hvilke typer celler er vist med pilene A-C, og hva er funksjonen til cellene vist med henholdsvis A og C?

Oppgave - kildeside 153



Bilde - kildeside 154

Sensorveiledning (original)

29. (4)

a. Intramembranøs ossifikasjon. Denne type ossifikasjon ser vi i flate ben slik som skalleben.

b. Endochondral ossifikasjon. Som navnet sier, vil utgangspunktet for

Sensur - kildeside 166

Oppgave 29 - fortsettelse

endochondral ossifikasjon være brusk. Utgangspunktet for intramembranøs ossifikasjon er primitivt mesenchymal vev.

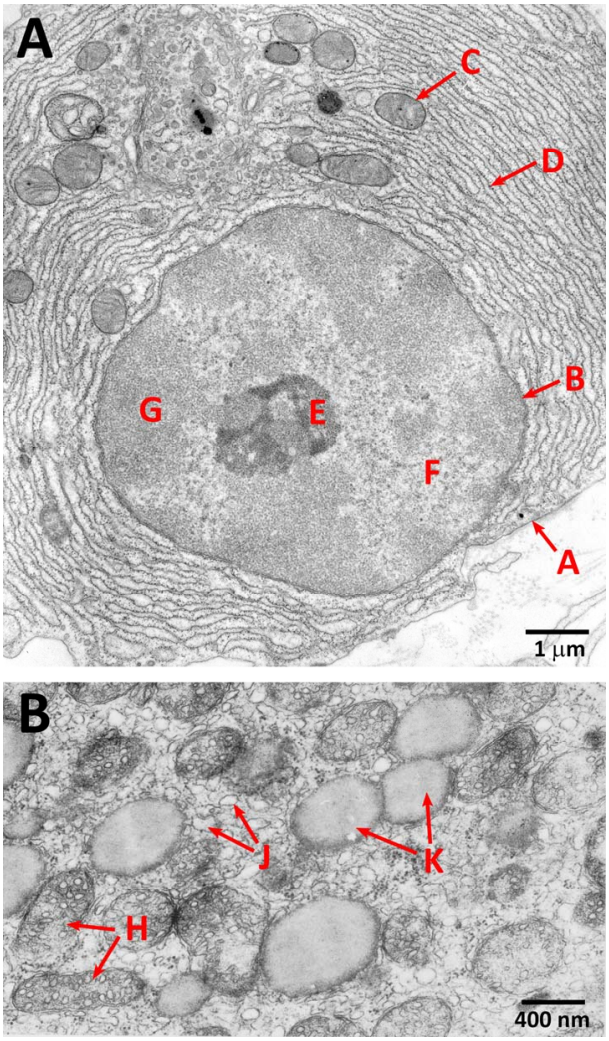
c. A: osteoblast (produserer ny benvev), B: osteocytt, C: osteoklast (bryter ned benvev).

Sensur - kildeside 166

Oppgave 30

30. (5) *Vedlegg 2A viser et elektronmikroskopisk bilde av en celle*.
   a. Hvilke fire ulike membraner er vist med pilene A-D?
   b. Innenfor membran B finner vi områder med tre ulike tettheter, E, F og G. Hva representerer disse?
   c. Denne cellen har svært mye av én type organell i sitt cytoplasma. Utfra dette, hva er sannsynligvis hovedfunksjonen til denne cellen? Begrunn svaret.
   d. Vedlegg 2B viser et utsnitt av en celle som produserer steroidhormoner. Hvilke strukturer peker pilene H, J og K på?

Oppgave 30 - fortsettelse



Bilde - kildeside 155

Sensorveiledning (original)

30. (5)

a. A: plasmamembran, B: kjernehylster, C: mitokondriemembran, D: ER-membran.

b. E: nukleolus, F: ekstendert kromatin (eukromatin), G: kondensert kromatin (heterokromatin).

c. Cytoplasma er full av ru endoplasmatisk retikulum. Ribosomer på overflate av rER syntetiserer proteiner som blir translokert inn i ER. Her foldes proteinene, og de fleste vil da sendes videre til Golgi-komplekset for videre bearbeiding. Proteiner med funksjon i Golgi-komplekset vil være igjen, mens proteiner med funksjon i ER vil fraktes tilbake dit. Ellers har proteinene tre hoved bestemmelsessteder: **1**) proteiner kan fraktes til endolysosom-systemet, **2**) proteiner sendes til plasmamembran (transmembranproteiner), **3**) proteiner skilles ut fra cellen.

   Siden det er såpass mye rER er det sannsynlig at denne cellen driver med produksjon av proteiner som sendes til én av de overnevnte

Sensur - kildeside 167

Oppgave 30 - fortsettelse

bestemmelsesstedene. Endolysosom-systemet er usannsynlig fordi det er unødvendig med så stor produksjon til dette bestemmelsesstedet, særlig da man ikke ser noe tegn på lysosomer i cytoplasma her. Cellen er en plasmacelle (og mulig at noen studenter vil gjenkjenne bildet fra histologikurset) som produserer og skiller ut antistoff som hovedfunksjon – det vil si at (3) er riktig svar. Det forventes ikke at studentene klarer å identifisere at dette er en plasmacelle. Noen studenter vil kanskje si at det er et nervecellelegeme, og at den produserer store mengder med ionekanaler til plasmamembran i aksonet. Nerveceller har imidlertid svært mye frie ribosomer i tillegg til rER, men så lenge resonnementet er riktig skal dette svaret også belønnes med full poengsum

d. H: mitokondrie (med rørformet cristae typisk for steroidhormonproduserende celler), J: glatt endoplasmatisk retikulum (hvor syntese av steroidhhormonene skjer), K: lipiddråper (med kolesterol som brukes som grunnlag for syntese av steroidhormoner).

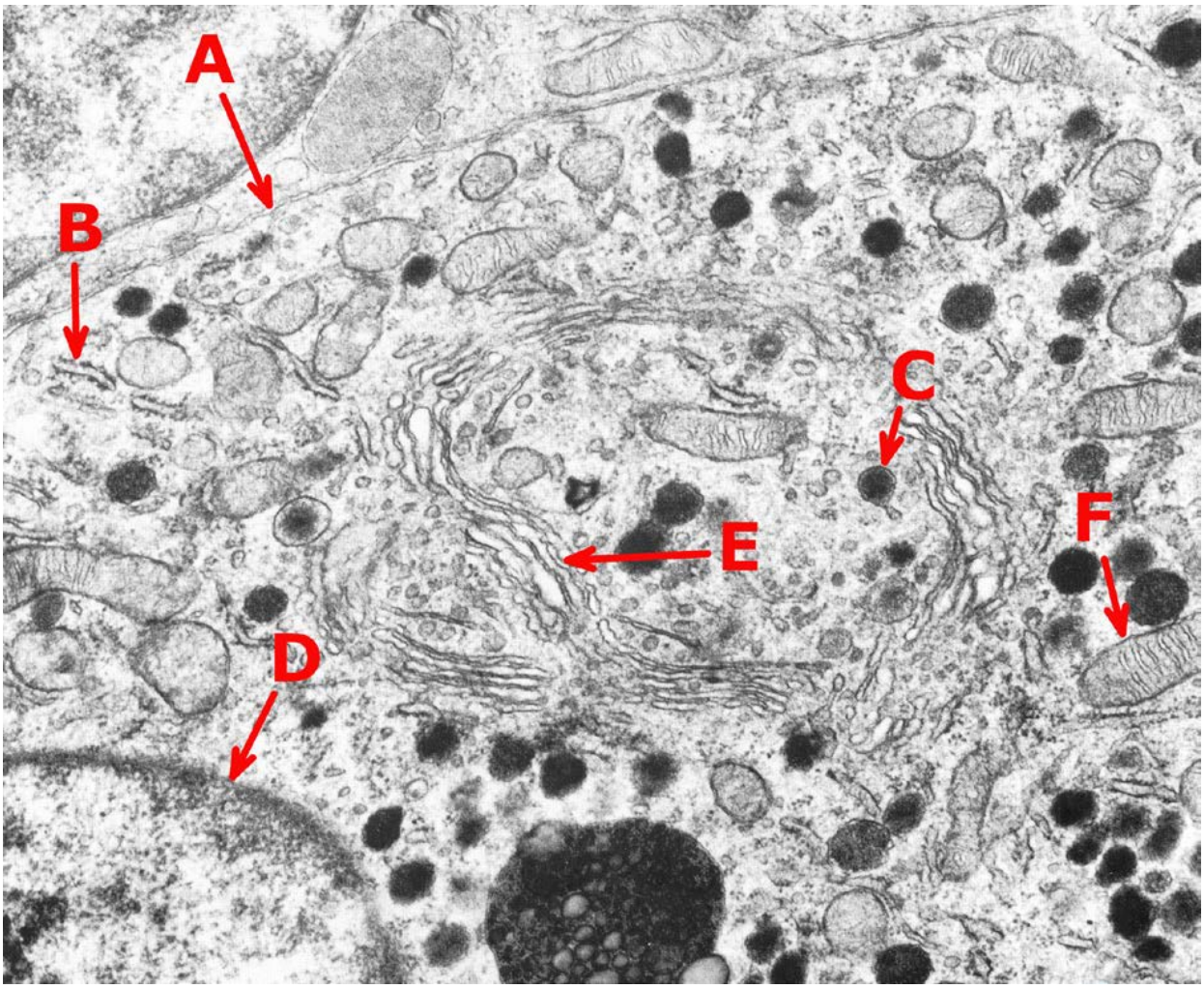
Sensur - kildeside 167

Oppgave 1

1. (3) Vedlegg 1 viser et elektronmikroskopibilde av en endokrin kjertelcelle som produserer et peptidhormon. Pilene A-F viser seks membranbundne strukturer. Navngi strukturene.

Oppgave - kildeside 168

Vedlegg 1, kontinuasjonseksamen, MEDBIOM/OBOEM/ERNOEM1100 – vår 2019



Bilde - kildeside 173

Sensorveiledning (original)

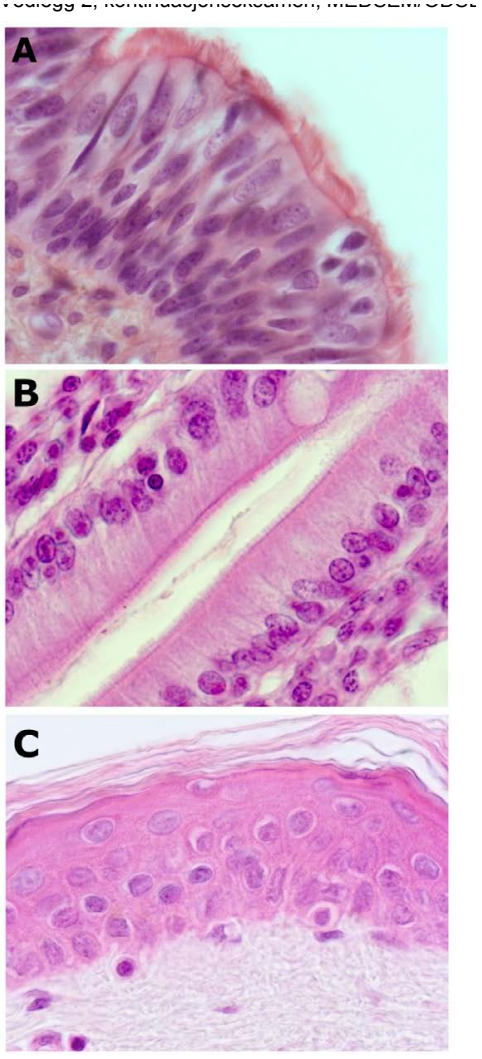
1. (3) A: Plasmamembranen; B: Ru endoplasmatisk retikulum; C: Sekretkorn; D: Cellekjernen/kjernehylsteret; E: Golgi kompleks; F: Mitokondrie

Sensur - kildeside 177

Oppgave 2

2. (6) I vedlegg 2 vises tre forskjellige typer epitelvev i bilde A-C. Besvar for hvert bilde følgende spørsmål:
   i. Hvilken type epitelvev er dette?
   ii. Hvor finner man slikt vev? (trengs kun ett eksempel)
   iii. Hvilken type modifisering har vevet/cellene på den apikale overflaten?
   iv. Hvordan bidrar modifiseringen til vevets funksjon?

Oppgave - kildeside 168



Bilde - kildeside 174

Sensorveiledning (original)

2. (6)

A:

i. Enlaget, flerradet / psevdostratifisert / psevdolagdelt epitel
ii. Øvre deler av luftveistreet (trachea, bronkier og bronkioler) og neseslimhinnen
iii. Flimmerhår (cilier)

Sensur - kildeside 177

Oppgave 2 - fortsettelse

iv. Støv og patogener i luften som vi puster inn blir fanget opp av slim, og må da fjernes fra luftveiene. Ciliene børster slimet opp mot svelget (mukociliær transport: Slimet produseres av enkeltstående begerceller i epitelet og av kjertler i bindevevet under epitelet).

B:

i. Enlaget sylinderepitel
ii. Det aktuelle bildet er fra tynntarm, men andre og like gode forslag er galleblære og tykktarm. I tillegg må kjertler, utførselsganger, endometrium etc. også godtas.)
iii. Mikrovilli (synlig som en tynn såkalt «børstesøm»)
iv. Efektiv absorbsjon krever en stor overflate (plass til transportørproteiner). Mikrovilli bidrar til å øke overflaten betydelig (opptil 300 ganger).

C:

i. Flerlaget forhornet plateepitel
ii. Hud (tynn hud: Studenter kunne også nevne deler av epitel i munnhulen)
iii. Forhorning/keratinisering
iv. Beskytter mot mekanisk slitasje og kjemiske skade, samt gjør huden vanntett.

Sensur - kildeside 177

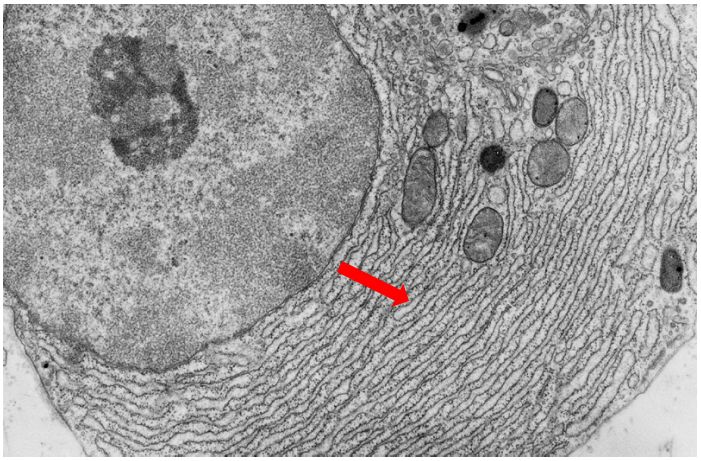
Oppgave 20

20. (3) *Vedlegg 4 inneholder to elektronmikroskopibilder*.

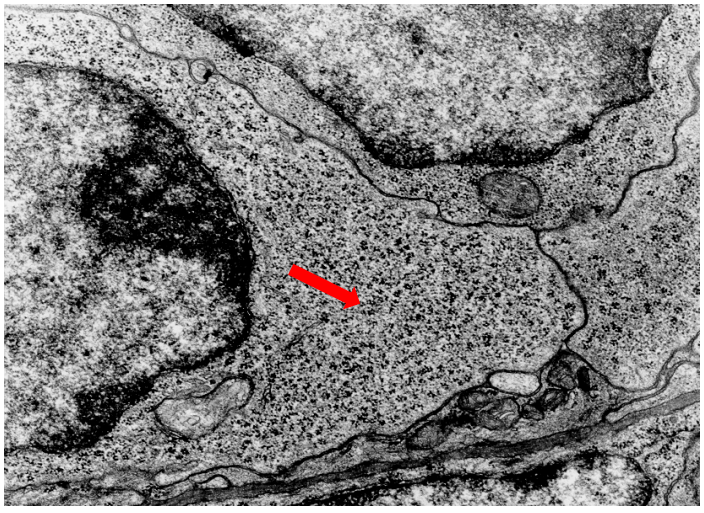
a. Hvilke elementer er spesielt fremtredende i cytoplasmaet til de to ulike cellene vist med piler på elektronmikroskopibildene A og B?

b. Angi et resonnement der du bruker bildene til å anta hvilke funksjoner eller prosesser som foregår i disse to ulike cellene.

Oppgave - kildeside 170



B



Bilde - kildeside 176

Sensorveiledning (original)

20. (3)

a. Bilde A viser en plasmacelle (kreves ikke besvart), den dominerende organelle ru endoplasmatisk retikulum. Det ses i liten grad lagringsvesikler. Bilde B viser en lymfoblast (kreves ikke besvart) der cytoplama innholder et stort antall frie ribosomer. Mer spesifikt kan man se at ribosomene sitter i klynger (polyribosomer) fordi de leser av samme mRNA tråd.

b. Cellen i bilde A driver sekresjon av løselige proteiner ved eksocytose. Det kan man anta fordi mengden rER er langt større enn det som trenges for å

Sensur - kildeside 184

Oppgave 20 - fortsettelse

vedlikeholde proteiner i plasmamembran, endosomer og lysosomer. Det bør videre angis at sekresjonen mest sannsynlig er konstitutiv (foregår kontinuerlig) og ikke regulert, fordi man ikke ser et stort antall vesikler. Cellen i bilde B er i celledeling. Frie ribosomer produserer proteiner som skal til cellekjernen, cytoplasma, mitokondrier og peroksisomer. Et så stort antall ribosomer som i denne cellen betyr at det lages svært mye protein til «eget bruk» i cellen. Dette skjer ved celledeling fordi cellen skal fordoble sine organeller, cytoskjelett og enzymer.

Sensur - kildeside 184

Oppgave 21

21. (2) Angi struktur og funksjon til et desmosom.

Oppgave - kildeside 171

Sensorveiledning (original)

21. (2) Desmosom er en spesialisert cellekontakt som primært bidrar til stor strekkstyrke av f,eks epitelvev. Et desmosom består av adhesjonsmolekyler i cadherin familien (desmocollin og desmoglein, forventes ikke navngitt). Disse adhesjonsmolekylene festes til tilsvarende molekyler på nabocellen. Adhesjonsmolekylene går gjennom cellemembranen og festes der til festemolekyler. Disse fester igjen til intermediærfilamenter (keratin i epitel) som gir vevet stor styrke.

Sensur - kildeside 185

Oppgave 22

22. (3) Beskriv hvordan integriner kan signalere to veier (‘innside-ut’ og ‘utside-inn’-signalering).

Oppgave - kildeside 171

Sensorveiledning (original)

22. (3) Integriner er ikke bare adhesjonsmolekyler, men også viktige signalmolekyler. I inaktiv fase er integrinene samlet og sammenkrøllet på celleoverflaten. Ved aktuelle stimuli aktiveres intracellulære signaler som gjør at de to integrinmolekylene separeres noe og de rettes ut på cellemembranen. De er nå klare til å binde ligand på celleoverflaten. Dette kalles innside-ut signalering. Når integrinet binder ligand overføres det et signal til den intracellulære delen som igjen sender signalene videre nedover i cellen som f.eks fører til migrasjon. Dette kalles utside-inn signalering.

Sensur - kildeside 185

Oppgave 1

1. (7) *Vedlegg 1 viser et snitt fra ribbensbrusk farget med hematoksylin og eosin, samt fire forstørrede utsnitt som tilsvarer områdene I-IV*.

   a. Hvilken vevstype vises i utsnitt I? Begrunn svaret ditt.

   b. Hva heter den histologiske strukturen i utsnitt II, og hvilken vevstype finner vi her?

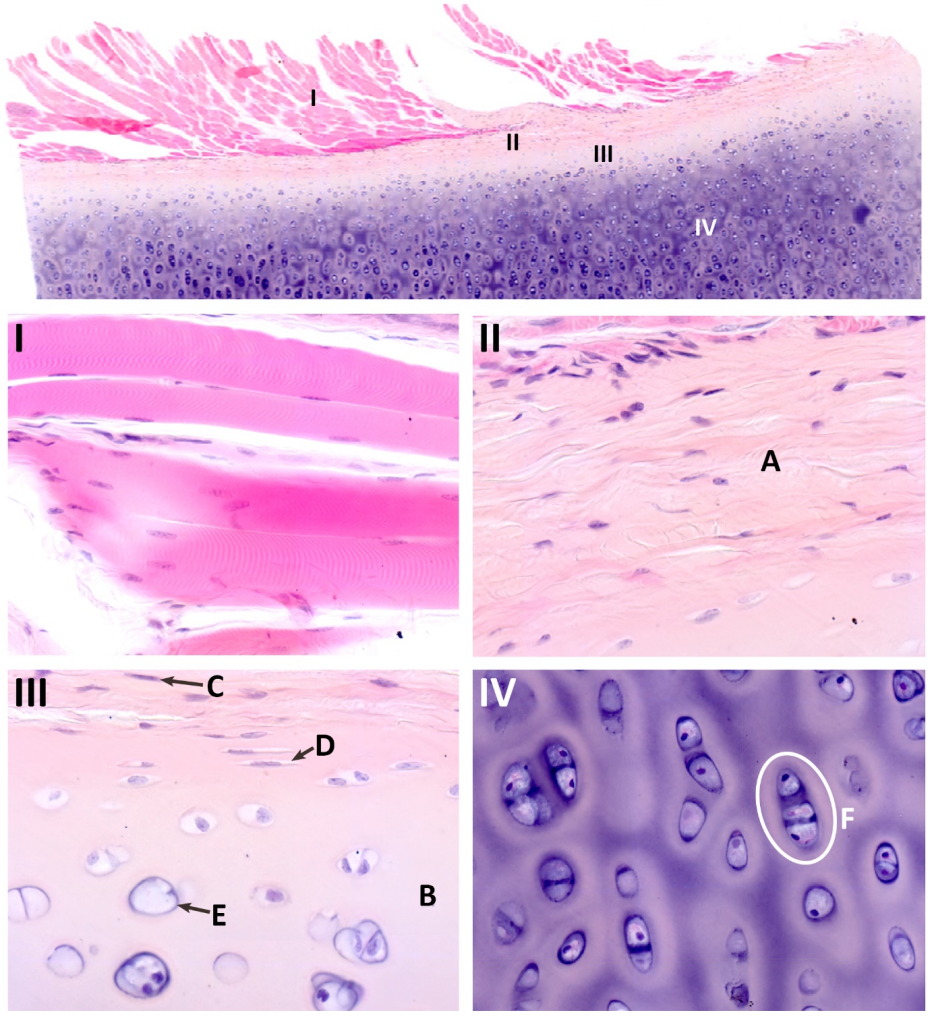
   c. Hva er det som farges rødt/rosa i området merket «A» (utsnitt II), og hvorfor farges det rosa?

   d. Hvorfor har ekstracellulær matriks i området merket «B» (utsnitt III) mer homogent utseende enn området merket «A» i utsnitt II?

   e. Hva er det som farges lilla i den ekstracellulære matriksen i utsnitt IV, og hvorfor farges det lilla?

   f. Bruskvev kan vokse på to forskjellige måter. Navngi de to formene for vekst, og forklar hvordan de foregår, med referanse til strukturene merket C – F i utsnitt III og IV.

Oppgave - kildeside 192



Bilde - kildeside 198

Oppgave 1 - fortsettelse

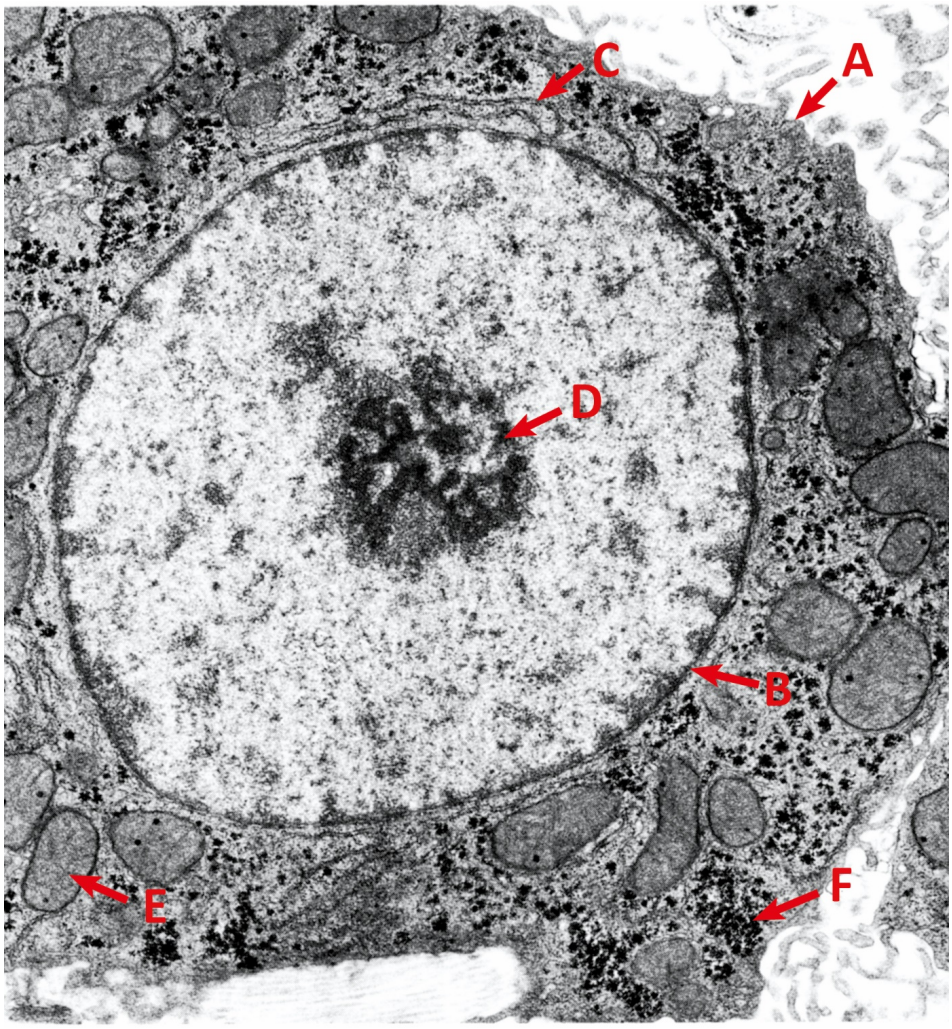
Sensorveiledning (original)

1. (7)
   a. Tverrstripet muskel / skjelettmuskel. Tydelig tverrstriping. Lange celler med flere, randstilte kjerner.
   b. Perikondriet / bruskhinnen – består av fast uregelmessig bindevev.
   c. I område A har vi kollagenfibre. Kollagen er et protein med mange positivt ladde sidekjeder (lysinsidekjeder) som binder til eosin (rød/rosa).
   d. Mens område A består av tykke fibre bygget opp av kollagen type I er område B hyalin brusk. I matriks i hyalin brusk finner vi kollagen type II. Type II kollagen danner svært tynne fibre, og grunnsubstansen rundt fibrene har en annen sammensetning enn i bindevevet i perikondriet.
   e. Her er det proteoglykaner som farges lilla (glykosaminoglykaner godkjennes også). Glykosaminoglykanene som er koblet til proteoglykanene er veldig negativt ladde og farges sterkt av hematoksylin. (I brusk er proteoglykaner hovedsakelig funnet i veldig store aggregater med en kjerne av hyaluronsyre – av denne grunn forsvinner de ikke under snittpreparasjon – dette kreves ikke i svaret).
   f. De to veksttypene heter apposisjonell vekst og interstitiell vekst. Apposisjonell vekst skjer fra bruskhinnen: fibroblaster (C) (kan også godta mesenchymale celler/ mesenchymale stamceller) utvikler seg direkte til kondroblaster (D) som begynner å produsere ny ekstracellulær matriks. Etter at de er helt innkapslet i matriks kalles de for kondrocytter – her ligger de i en lakune (hulrom) i matriksen som blir klart synlig fordi kondrocyttene krymper under snittpreparasjon (E). Interstitiell vekst skjer inne i brusken: når kondrocyttene deler seg, vil begge dattercellene først ligge i samme hulrom. Deretter beveger de seg vekk fra hverandre ved at dattercellene skiller ut ny ekstracellulær matriks. Tegn på interstitiell vekst er lett å finne, siden dattercellene ligger nær hverandre i en såkalt «isogen gruppe» (F).

Oppgave 2

2. (3) *Vedlegg 2 viser et elektronmikroskopibilde av en levercelle (hepatocytt)*.
   a. Hvilke membraner er vist med pilene A og B?
   b. Identifiser strukturene merket med pilene C-F.
   c. Kjernen i cellen er relativt lys. Hva sier det om kromatinstrukturen, og hva kan vi da antyde når det gjelder cellefunksjon?

Oppgave - kildeside 192



Bilde - kildeside 199

Sensorveiledning (original)

2. (3)
   a. A: plasmamembranen; B: kjernehylsteret (kjernemembranen).

Sensur - kildeside 201

   b. C: ER; D: nukleolus; E: mitokondrie; F: glykogen.
   c. Kromatin er ekstendert (åpent). Da tyder det på at cellen aktivt transkriberer gener over store deler av genomet.

Sensur - kildeside 202

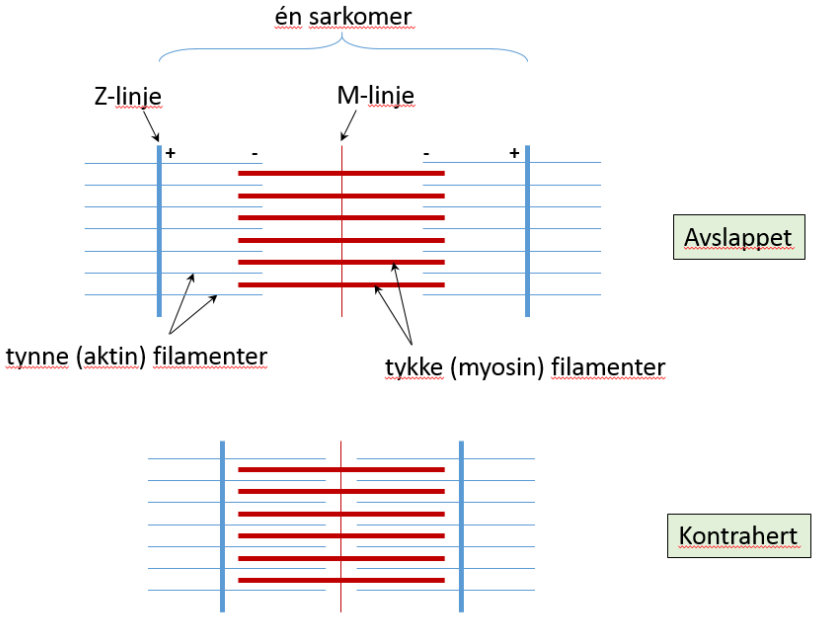
Oppgave 3

3. (3)
   a. Hva heter den funksjonelle enheten i skjelettmuskel?
   b. Tegn et bilde som viser oppbygning av denne enheten i avslappet og kontrahert tilstand.
   c. Forklar hvordan kalsium kontrollerer kontraksjon av skjelettmuskel. Mekanismer for frisetting av kalsium skal ikke beskrives.

Oppgave - kildeside 192

Sensorveiledning (original)

3. (3)
   a. Sarkomer.
   b. Bildet under viser de viktigste strukturene, samt forskjell mellom avslappet/kontrahert tilstand.



   c. Kalsium frigjøres fra sarkoplasmatisk retikulum som følge av nervestimulering av muskelcellen. Kalsium binder seg til troponinkomplekset (troponin-C) som fører til en konformasjonsendring i tropomyosin. Konformasjonsendringen gjør at bindesetet for myosin på aktinfilamentene eksponeres. Myosin binder da til aktinfilamentet og beveger seg mot pluss-enden av aktinfilament. Dette medfører forkortning av sarkomeren. Forkortning av samtlige sarkomerer i muskelen gjør at muskelen kontraheres.

Sensur - kildeside 202

Oppgave 22

22. (2) Angi struktur og funksjoner til et konneksin ("gap junction"). Bruk gjerne en tegning.

Oppgave - kildeside 195

Sensorveiledning (original)

22. (2) Seks transmembrane proteiner (konneksiner) danner en kanal (konnekson). To konneksoner bindes sammen og danner en åpen kanal mellom celler. Ulike kombinasjoner av konneksiner og konneksoner gir cellespesifikke forskjeller. Bidrar til molekylær kommunikasjon mellom celler. Molekyler opptil 1000 Dalton kan passere. Bidrar til rask signaloverføring mellom celler, f.eks mellom nerveceller og glatte muskelceller.

Sensur - kildeside 208

Oppgave 23

23. (3) Angi de tre ulike klassene av kollagener med deres struktur og funksjoner.

Oppgave - kildeside 195

Sensorveiledning (original)

23. (3) Tre hovedklasser av kollagener er 1) fiberdannende, 2) nettverksdannende og 3) FACIT kollagener. Fiberdannende kollagener danner sterke fibre f.eks i sener og hud. Propeptidene er klippet av og de aggregerer spontant til fibriller og fibre. Nettverksdannende kollagener finnes f.eks i basal lamina og danner et nettverk sammen med andre molekyler. Prokollagenene er ikke klippet av slik at de ikke danner fibriller. Videre har nettverkskollagenene flere ikke-heliks områder som gjør molekylene fleksible. FACIT-kollagenene organiserer kollagene fibre ved at de bindes til disse og andre matriksproteiner. Propeptidene er heller ikke her klippet av og det er noen ikke-heliks områder

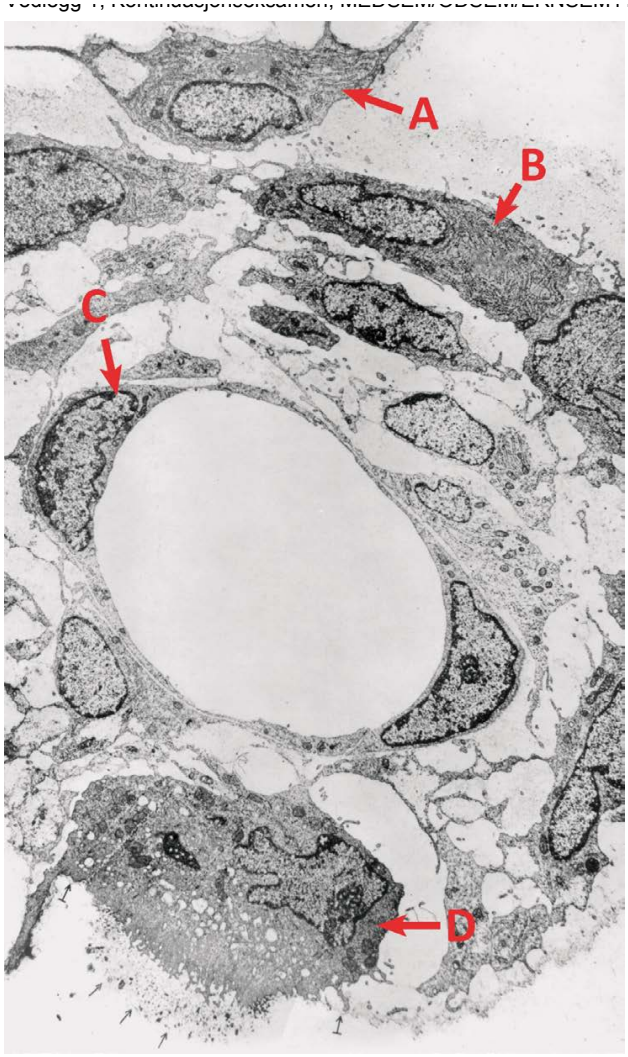
Sensur - kildeside 208

Oppgave 1

1. (4) *Vedlegg 1 viser et EM-bilde fra kompakt benvev, hvor den mineraliserte benmatriksen har et lyst utseende*.

   a. Hvilken struktur er avbildet?
   b. Hvilke celler peker pilene A-D på? Begrunn svarene.

Oppgave - kildeside 215



Bilde - kildeside 221

Sensorveiledning (original)

1. (4)

   a. Dette er et Haversk system eller osteon. Haversk kanal kan også godtas.
   b. **A**: Osteocytt (men siden den ikke er helt innleiret kan osteoblast også godtas). Her ser man utløpere som ligger i canaliculi i det mineraliserte benvevet, og som vil strekke seg mot utløperne fra en nabocelle som ligger dypere i benvevet (det vil si lengre fra Haverske kanal). **B**: Osteoblast. Cellen sitter på overflaten av det mineraliserte benvevet og vil nå lage et nytt lamella med benvev innenfor det forrige (eventuelt hvis det ikke trengs flere lag med benmatriks kommer den til å sitte på overflaten – i så fall kalles den for en endostcelle eller «bone-lining»

Sensur - kildeside 224

Oppgave 1 - fortsettelse

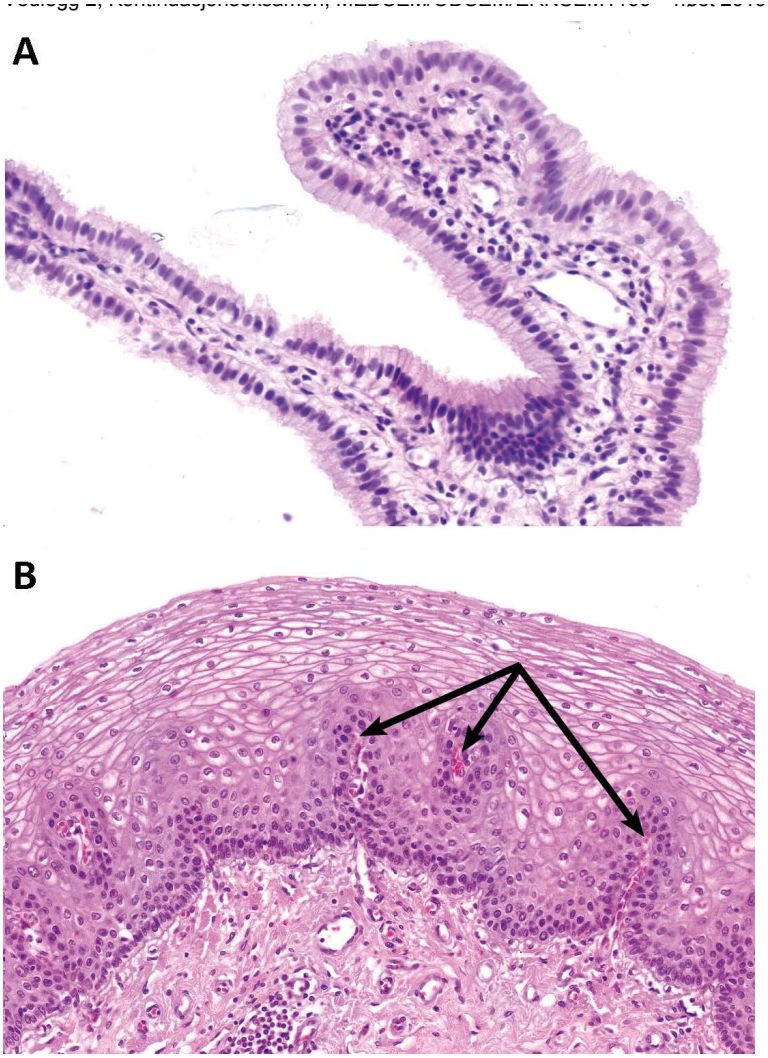
celle). **C**: Endotelcelle. Her ser vi et kapillær sentralt på bildet, slik som vi finner i hver Haverske kanal. Denne cellen, samt en tilsvarende på motsatt side utgjør veggen til kapillæret. **D**: Osteoklast.Cellen ligger på overflaten av det mineraliserte benvevet. Siden som vender ut mot benvevet er litt frynsete (en såkalt «ruffled border») og det er her osteoklaster skiller ut protoner og enzymer som bryter ned benmatriks. Man kan til og med se nedbryting av benvevet i dette området (merket med små piler).

Sensur - kildeside 224

Oppgave 2

2. (6) *Vedlegg 2 inneholder to bilder som viser snitt gjennom epitel fra to forskjellige organer, farget med hematoksylin og eosin*.
   a. For hvert bilde, navngi epiteltype, og beskriv funksjonelle egenskaper til slike epitelvev.
   b. Utfra disse egenskapene, hvor vil man finne slikt epitelvev? Angi to mulige steder for hver epiteltype.
   c. Hva heter bindevevsstrukturen pilene peker på, og hva er dens funksjon?

Oppgave - kildeside 215



Bilde - kildeside 222

Sensorveiledning (original)

2. (6)
   a. **A**: Enlaget sylinderepitel, egnet for absorpsjon (tillater oppbygning av konsentrasjonsgradienter, plass for mange mitokondrier som kan danne energi til aktiv transport). **B**: flerlaget, uforhornet plateepitel, motstår mekanisk slitasje.
   b. **A**: Bildet er fra galleblære. Andre steder hvor man har mye absorpsjon er tynntarm, tykktarm og nyre. Sistnevnte har i realiteten kubisk epitel, men utfra

Sensur - kildeside 224

Oppgave 2 - fortsettelse

egenskaper til sylinderepitel er det en logisk forslag og burde godtas. **B**: Bildet er fra spiserøret. Andre steder hvor vevet må motstå mekanisk slitasje er munnhulen og skjeden.

c. Disse er papiller, og inneholder kapillær. Siden epitelvev ikke inneholder blodkar, må næringsstoffer diffundere fra kapillær i det underliggende bindevevet. Papillene øker overflaten som er tilgjengelig for utveksling av næringsstoffer. Det vil også gjøre at avstanden fra basallamina til cellene som ligger helt ytterst blir redusert.

Oppgave 29

29. (2) Beskriv kort struktur og funksjoner til glykosaminoglykaner (GAG).

Oppgave - kildeside 219

Sensorveiledning (original)

29. (2) GAG består av lange kjeder av repeterte disakkarider med negative sulfat og karboksylgrupper. De bindes som regel til et kjerneprotein og kalles da proteoglykan (ikke hyaluronan). De negativt ladede gruppene tiltrekker seg positive ioner og dermed store mengder vann via osmose. De finnes som hyaluronan, chondroitin sulfat, dermatan sulfat, heparan sulfat og keratan sulfat. Funksjoner til GAG er å motstå kompresjon (støtdempning), å fungere som et molekyl og cellefilter, å øke vevsvolumet, å ha en smørefunksjon i ledd og å fungere som et reservoir for signalmolekyler. De er også vesentlige ved regenerasjon etter vevsskade og migrasjon av celler. Noen GAG er bundet til cellemembranen og fungerer som reseptorer (f.eks syndecan som kan modifisere integrinfunksjoner).

Sensur - kildeside 234

Oppgave 30

30. (2) Angi minst to post-translasjonelle modifikasjoner som er viktig for dannelsen av kollagen.

Oppgave - kildeside 219

Sensorveiledning (original)

30. (2) Kollagen syntetiseres og modifiseres i ER/Golgi. Den ene posttranslasjonelle modifikasjonen er hydroksyleringer av selekterte proliner og lysiner. Den andre er glykosylering av selekterte hydroksylysiner.

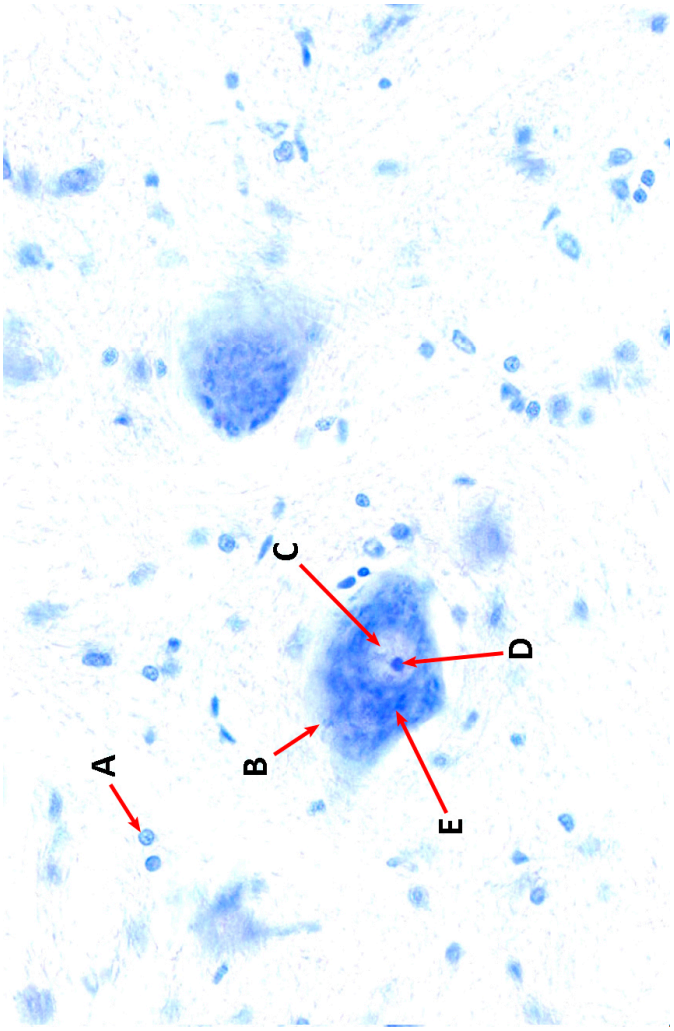
Sensur - kildeside 234

Oppgave 1

1. (5) *Vedlegg 1 viser et snitt fra ryggmargens forhorn farget med hematoksylin og eosin*.

   a. Hvilke celler er merket med pilene A og B?
   b. Hvilke strukturer er merket med pilene C, D og E?
   c. Forklar forskjellene mellom grå og hvit substans, og vis med en tegning deres distribusjon i et tverrsnitt av ryggmargen.

Oppgave - kildeside 235



Bilde - kildeside 241

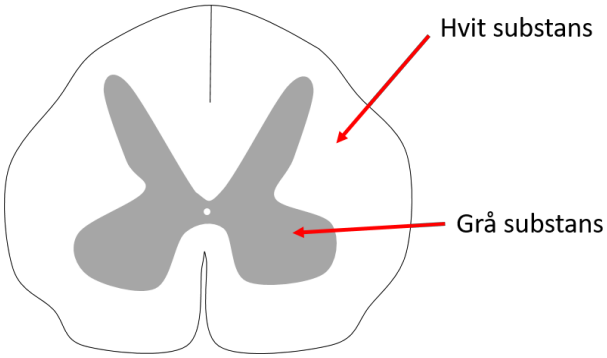
Sensorveiledning (original)

1. (5)

   a. A: Gliacelle; B: Cellelegeme til et motonevron.
   b. C: Cellekjerne; D: Nukleolus; E: cytoplasma/ru ER.
   c. Hvit substans inneholder aksoner samt gliaceller (hovedsakelig oligodendrocytter). Grå substans inneholder også aksoner og gliaceller (særlig astrocytter), men i tillegg cellelegemer, dendritter og synapser (nevropil).

Sensur - kildeside 244

Oppgave 1 - fortsettelse



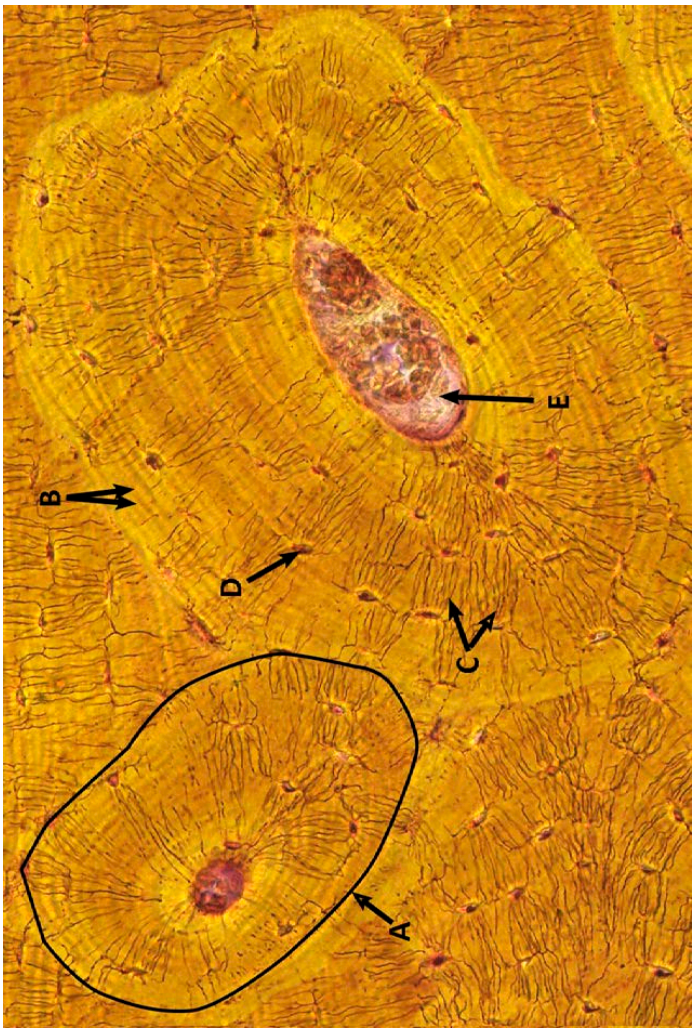
Detaljer i bildet er ikke så viktig her. Det er tilstrekkelig med et bilde som viser en sentral «sommerfugl» med grå substans omgitt av hvit substans.

Sensur - kildeside 244

Oppgave 2

2. (5) *Vedlegg 2 viser et snitt fra ben (spesialfarging)*.
   a. Hvilken type benvev er dette?
   b. Navngi strukturene merket med pilene A-E.
   c. Forklar hvordan osteocytter og kondrocytter får næring fra blodet.

Oppgave - kildeside 235



Bilde - kildeside 242

Sensorveiledning (original)

2. (5)
   a. Dette er modent, kompakt benvev.
   b. A: Osteon/Haversk system; B: Lameller; C: Canaliculi; D: Osteocytt i en lakune; E: Haversk kanal.
   c. Brusk inneholder ikke blodårer, men matriksen har et ekstremt høyt vanninnhold – dette gjør det lett for næringsstoffer å diffundere gjennom matriksen til kondrocyttene. Osteocyttene ligger innkapslet i benmatriks, som ikke har et høyt vanninnhold – diffusjon av næringsstoffer gjennom matriksen skjer ikke. Istedenfor har osteocytter lange utløpere som ligger i små kanaler

Sensur - kildeside 244

Oppgave 2 - fortsettelse

(canaliculi). Disse canaliculi danner et stort flettverk gjennom benvevet. Utløpere fra naboceller vil treffes i canaliculi, og her finner vi «gap-junctions» mellom cellene. Cellene som ligger nærmest overflaten (eller nærmest den Haverske kanalen i kompakt benvev) vil ta opp næringsstoffer og sende dem videre via utløperne i canaliculi/gap-junctions til cellene som ligger dypere i vevet.

Sensur - kildeside 244

Oppgave 24

24. (2) Beskriv struktur og funksjoner til et adherensbelte (adhesjonsbelte, «adhesion belt», zonula adherens).

Oppgave - kildeside 239

Sensorveiledning (original)

24. (2) Cadheriner i stort antall bindes i homofile bindinger til nabocellen. Cadherinene bindes intracellulært via bindingsmolekyler til aktin. Et stort nettverk gir vevet mekanisk styrke. Bindingen til aktin muliggjør en viss bevegelse og adhesjonsbelter er viktig for f.eks dannelse av rørstrukturer i fosterlivet.

Sensur - kildeside 250

Oppgave 25

25. (3) Beskriv struktur og funksjoner til basallamina.

Oppgave - kildeside 239

Sensorveiledning (original)

25. (3) Basallamina er en tynn overgangssone mellom organer/vev og omgivende bindevev. Den består primært av kollagen IV, laminin, litt fibronektin, perlecan og nidogen (entaktin). Laminin bindes til integriner på celleoverflaten. De ulike molekylene har bindingsseter for hverandre og bindes sammen i et nettverk. Basallaminas funksjoner er å fungere som et feste for epitelceller (til ekstracellulær matriks) og å fungere som et molekylfilter (f.eks. i nyre). Den forhindrer uønskede celler å gå gjennom. Basallamina strukturerer omgivende vev og styrer regenerasjon.

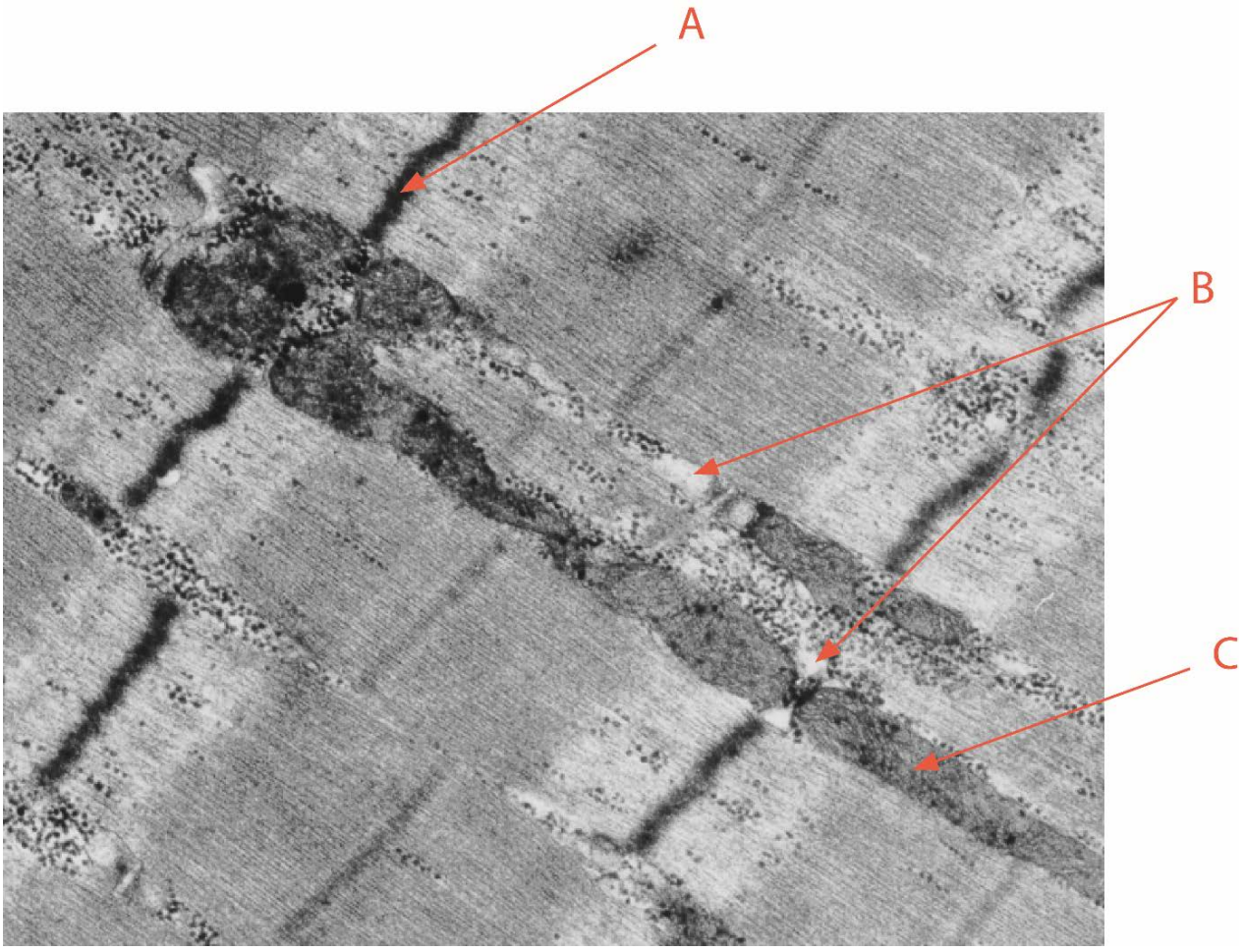
Sensur - kildeside 250

Oppgave 27

27. (5) *Det vedlagte EM-bildet (vedlegg 3) viser tverrstripet skjelettmuskel*.

a. Hvilke strukturer peker pilene merket A, B og C på?
b. Forklar kort alle trinnene i prosessen der nervesignaler regulerer kontraksjon i tverrstripet skjelettmuskel. Du skal ikke beskrive det som skjer i nervecellen og detaljene i selve muskelkontraksjonen.

Oppgave - kildeside 239



Bilde - kildeside 243

Sensorveiledning (original)

27. (5)

a. A: Z-skive i sarkomer, B: sarkoplasmatisk retikulum (ER kan godtas som svar), C: mitokondrie.
b. Et nervesignal i et motonevron når den motoriske endeplaten (synapsen med skjelettmuskelcellen) og det frisettes nevrotransmitter (acetylcholin, kreves ikke detaljert) som binder til reseptorer postsynaptisk og induserer et endeplatepotensial som kan lede til utløsning av et aksjonspotensial som ledes langs muskelcellens plasmamembran. Aksjonspotensialet videreføres langs T-tubuli (dype brønnlignende innbuktninger av plasmamembranen) og fører til åpning av spenningsavhengige kalsiumkanaler i plasmamembranen og i

Sensur - kildeside 251

Oppgave 27 - fortsettelse

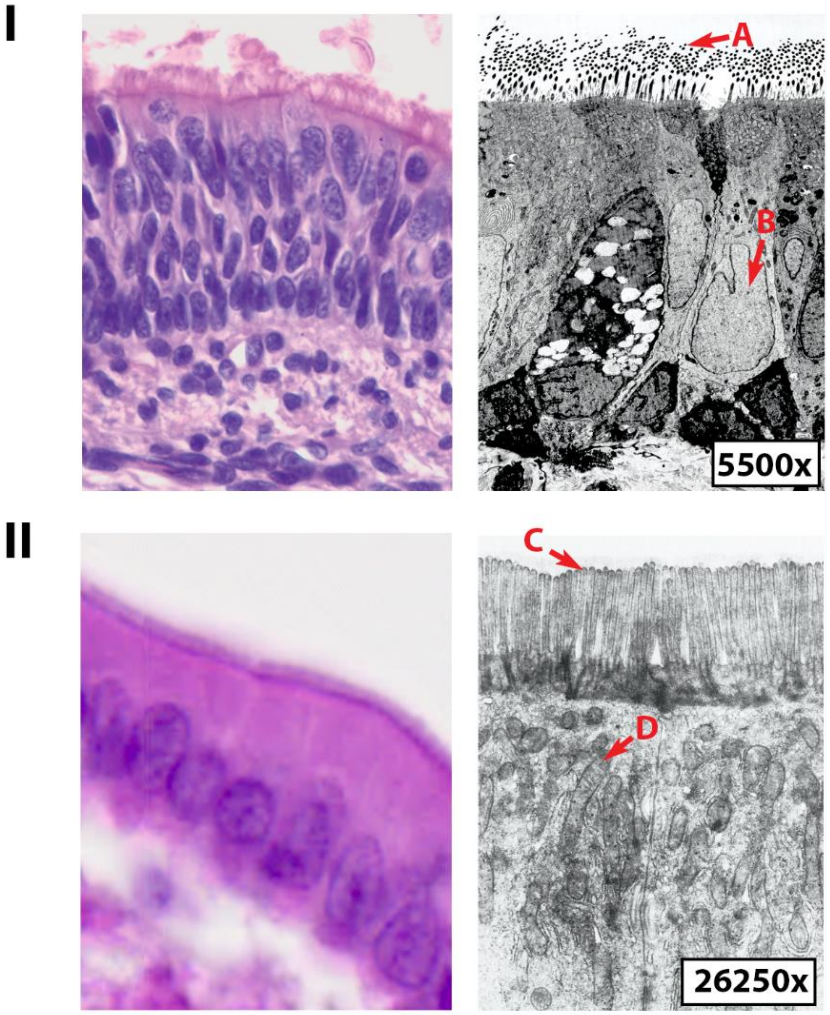
membranen av sarkoplamatisk retikulum (SR) som ligger kloss inntil T-tubuli. Dermed slipper Ca^{2+} fra SR inn i cytosol. Kalsiumioner vil binde til troponinkomplekset og indusere en konformasjonsendring av troponin, som medfører at tropomyosin flyttes sideveis slik at myosinhodene kan feste seg til aktinfilamentene. Kontraksjonen vil raskt opphøre dersom det ikke kommer nye nervesignaler, fordi Ca^{2+} ionene pumpes meget hurtig og effektivt tilbake til SR eller ut gjennomplasmamembranen.

Sensur - kildeside 251

Oppgave 1

1. (3) *Mikroskopi- og elektronmikroskopibildene i vedlegg 1 viser utsnitt fra epitelvev i luftvei (I) og tarm (II). Forstørrelsen av EM-bildene er vist*.
   a. For hvert snitt oppgi (i) hvilken type epitel det er; (ii) hvilken membranstruktur som finnes på apikal overflate; og (iii) hvilken cytoskjelettkomponent som er sentral i disse strukturene.
   b. Navngi strukturene merket med pilene A-D.

Oppgave - kildeside 254



Bilde - kildeside 261

Sensorveiledning (original)

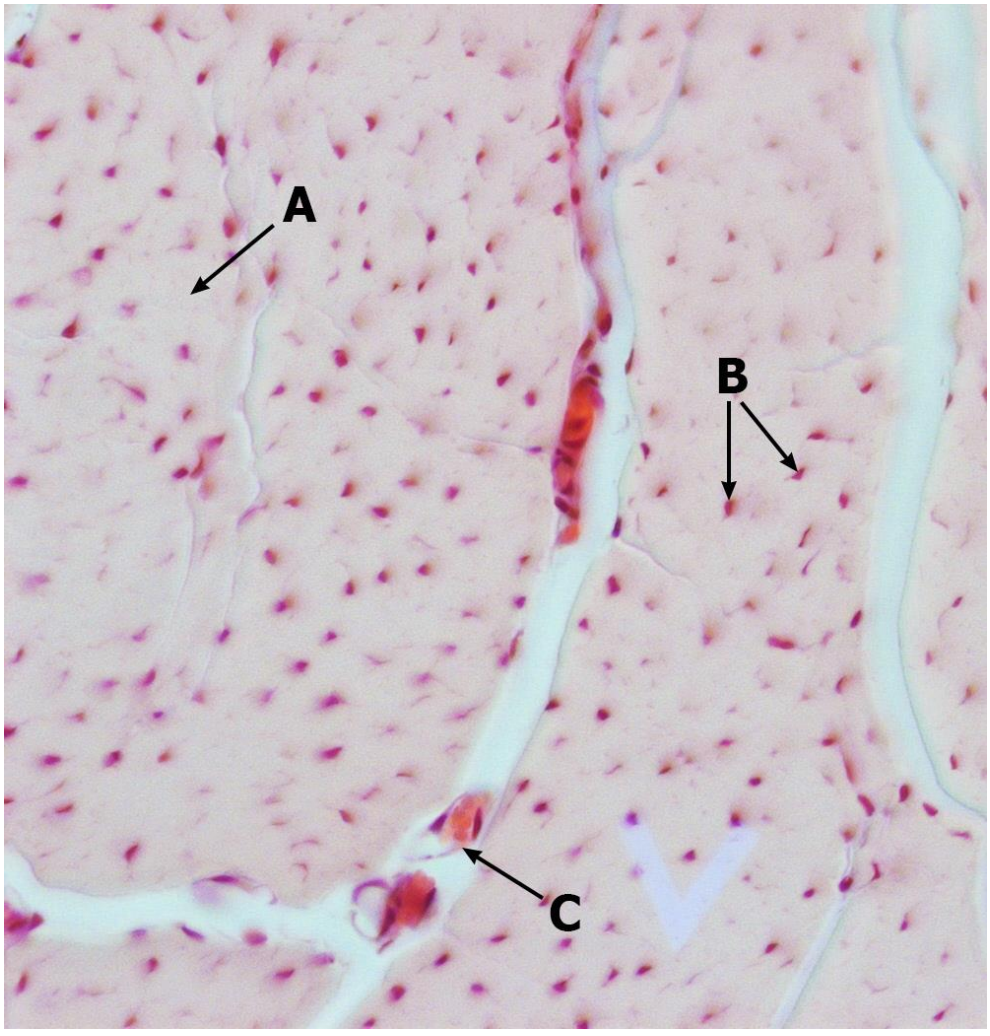
1. (3)
   a. I: (i) Enlaget flerradet, eller psevdolagdelt, eller psevdostratifisert epitel; (ii) flimmerhår/cilier; (iii) mikrotubuli.
   II: (i) enlaget sylinderepitel; (ii) mikrovilli; (iii) aktinfilamenter.
   b. A: flimmerhår/cilier; B: cellekjerne; C: mikrovilli; D: mitokondrie.

Sensur - kildeside 263

Oppgave 2

2. (5) *Vedlegg 2 viser et utsnitt fra et bindevevsområde, farget med hematoksylin og eosin*.
   a. Hvilken type bindevev har vi her, og hvor i kroppen finner vi slikt bindevev?
   b. Hva er forskjellen mellom en fibroblast og en fibrocytt, og hvilken har vi i bindevevet her?
   c. Navngi strukturene merket med pilene A-C.
   d. Beskriv oppbygningen av ekstracellulær matriks (ECM) i dette vevet, og sammenlign med ECM som vi finner i henholdsvis brusk og benvev.

Oppgave - kildeside 254



Bilde - kildeside 262

Sensorveiledning (original)

2. (5)
   a. Her har vi fast regelmessig bindevev (fast bindevev kan godtas). Slikt bindevev finner vi hovedsakelig i ligamenter, aponevroser og i sener (som avbildet her).
   b. Fibroblaster og fibrocytter er samme celletype, men har ulik grad av aktivitet (dvs ulik grad av ECM-produksjon). Fibroblaster er veldig aktive i matriksproduksjon, mens fibrocytter er mer hvilende og produserer kun

Sensur - kildeside 263

Oppgave 2 - fortsettelse

vedlikeholdsnivåer av ECM. I sene er de aller fleste celler innpakket i kollagenfibre, og har kun vedlikeholdsfunksjon – de kalles derfor fibrocytter.

c. A: kollagen/ECM; B: fibrocytt; C: blodåre (endotelcelle kan også godkjennes)

d. ECM i en sene består hovedsakelig av type I kollagenfibre, der alle fibrene løper i samme retning. I tillegg finner vi små mengder av proteoglykaner og glykoproteiner.
I brusk finner vi også kollagen, men her er det type II kollagen, ikke type I. I tillegg har vi større mengder av proteoglykaner, og særlig aggregatdannende proteoglykaner (aggrecan). Disse er negativt ladde og fører til at det trekkes enorme mengder vann inn i bruskvevet (noe som er avgjørende for bruskvevets evne til å motstå kompresjon).
I benvev har vi en organisk del (som også kalles osteoid) som i hovedsak består av type I kollagen (samt noen proteoglykaner og glykoproteiner), men i tillegg inneholder benvev en uorganisk komponent, kalsiumfosfat-krystaller (hydroksyapatitt) som deponeres opp på de organiske komponentene.

Oppgave 3

3. (4) *Epidermolysis bullosa (EB) er en sykdom som medfører at det lett dannes blemmer i huden. EB kan være forårsaket av mutasjoner i gener som koder for komponenter av intermediære filamenter.*
   a. Beskriv oppbygningen av intermediære filamenter.
   b. Hvilken type intermediære filamenter dominerer i hudens epitel?
   c. Forklar hvordan intermediære filamenter bidrar til å holde epitelvev sammen, og hvordan feil i intermediære filamenter kan føre til blemmene som oppstår ved EB.

Oppgave - kildeside 254

Sensorveiledning (original)

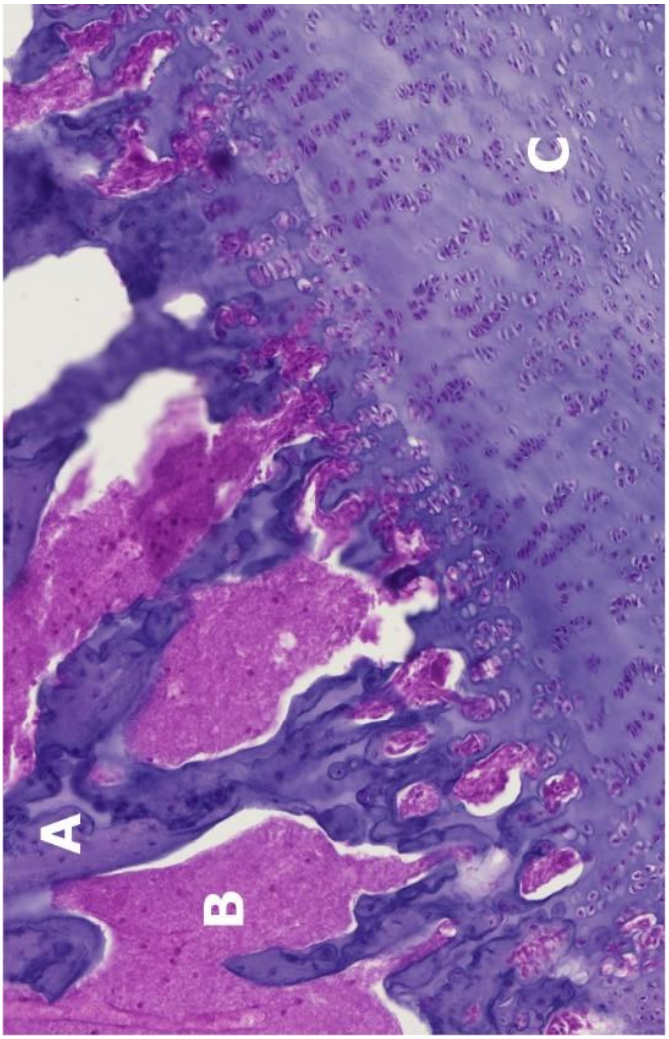
3. (4)
   a. Intermediære filamenter finnes i mange ulike utgaver, men felles er at de består av et protein med et α-heliks stavdoméne. Monomere proteiner går sammen i samme retning og danner dimere som «coiled-coils». To dimere danner en tetramer, men dimerne her har motsatt orientering. Tetramerene legges ende-ved-ende i en protofilament, og cirka åtte protofilamenter kveiles sammen til et intermediære filament.
   b. Keratin.
   c. Intermediære filamenter danner et flettverk gjennom cellen. De er forankret i membranen ved punktvise celle-celle kontakter, desmosomer (kobles til cadheriner i membranen via koblingsproteiner, men dette er ikke nødvendig for full uttelling). De forankres også til basallamina via hemidesmosomer. På denne måten danner de et sterkt flettverk gjennom hele vevet som er helt avgjørende for både celle-celle og celle-basal lamina adhesjon. Ved feil i intermediære filamenter, vil flettverket svekkes betydelig, og cellene vil ikke ha samme sterke adhesjon hverken til hverandre eller til basallamina. Kun et lite støt på huden vil da være tilstrekkelig for at lagene i hudens epidermis skilles fra hverandre eller fra basallamina. Dette vil føre til blemmer eller sår i huden.

Sensur - kildeside 264

Oppgave 1

1. (5) *Bildet i vedlegg 1 viser et utsnitt fra epifyseskiven fra en rørknokkel*.
   a. Hvilken vevstype ser vi i henholdsvis område A, B og C?
   b. Beskriv oppbygningen av kompakt benvev.
   c. Umodent benvev beskrives som ikke-lamellært. Forklar hvordan umodent kompakt benvev remodelleres for å danne modent benvev.

Oppgave - kildeside 274



Bilde - kildeside 279

Sensorveiledning (original)

1. (5)
   a. **A**: benvev, **B**: benmarg, **C**: brusk.
   b. Modent benvev er bygget opp av sylindriske strukturer som kalles Haverske systemer (eller osteoner). De består av en sentral Haversk kanal som inneholder blodårer og nerver, og som er omgitt av konsentriske lameller av benvev med osteocytter innkapslet i lakuner i hver lamell.
   c. Ved remodellering av umodent benvev, må osteoklaster først grave ut en tunnel som så fylles inn av osteoblaster. Disse produserer nytt benvev som legges ned

Sensur - kildeside 282

Oppgave 1 - fortsettelse

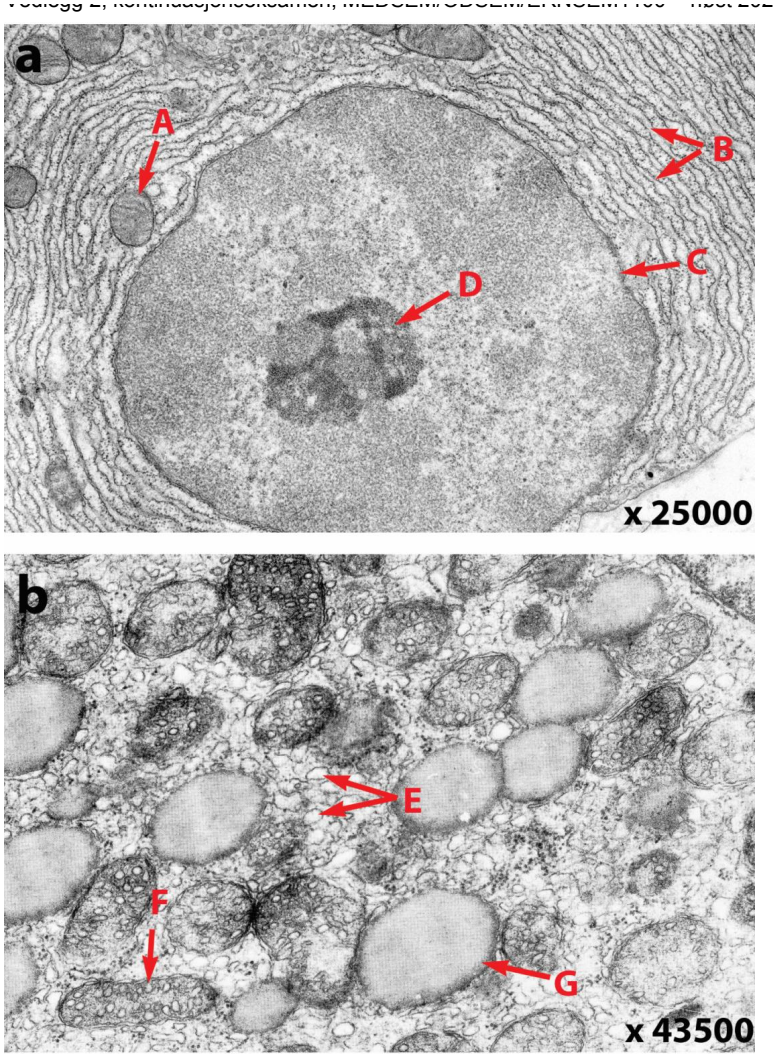
lagvis fra utsiden og innover i konsentriske lameller. Osteoblastene blir innkapslet i benvevet de produserer, og kalles da osteocytter. Bak osteoklastene vil det også følge endotelceller som danner veggene til blodåren i den Haverske kanalen.

Sensur - kildeside 282

Oppgave 2

2. (4) *Bildene i vedlegg 2 viser utsnitt fra to ulike celler med ulike funksjoner*.
   a. Hvilke strukturer peker pilene A-G på?
   b. Hva er hovedfunksjonen til cellen i henholdsvis bilde a) og b)? Begrunn svaret ut fra ultrastrukturen.

Oppgave - kildeside 274



Bilde - kildeside 280

Sensorveiledning (original)

2. (4)
   a. **A**: mitokondrie, **B**: ru ER, **C**: kjernehylsteret/kjerne, **D**: nukleolus/kjernelegeme, **E**: glatt ER, **F**: mitokondrie, **G**: lipiddråpe (kolesterol godkjennes også).
   b. **Bilde a):** Her har vi en celle som driver med proteinproduksjon via ER. En stor nukleolus tyder på stor ribosomproduksjon, og cytoplasma er stappfull av ru endoplasmatisk retikulum. Proteinet vil da enten videresendes til membranen (f.eks nervecelle) eller skilles ut fra cellen (en tredje mulig bestemmelsessted er lysosomer, men usannsynlig at cellen vil måtte produsere så mye protein til lysosomene). Bildet viser et utsnitt fra en plasmacelle, men dette kreves ikke for

Sensur - kildeside 282

Oppgave 2 - fortsettelse

full uttelling. **Bilde b)**: Her har vi en celle som driver med lipidsyntese. Cellen inneholder store mengder med glatt endoplasmatisk retikulum. I tillegg har vi flere lipiddråper i cellen (byggestein til syntesen), og mitokonriene har en atypisk utseende, som er typisk sett i celler som driver med syntese av steroidhormoner. Cellen er en endokrincelle fra binyre, men dette kreves ikke for full uttelling.

Oppgave 3

3. (3) Angi kort struktur og funksjon til fiberdannende kollagen og elastin i ekstracellulær matriks.

Oppgave - kildeside 274

Sensorveiledning (original)

3. (3) Fiberdannende kollagen bygges opp av tre alfa-kjeder til en trippel heliks. De bygges opp ved at glycin er hver tredje aminosyre. De to andre er oftest prolin og hydroksyprolin. Kollagen består av noe hydroksyprolin og

Sensur - kildeside 282

hydroksylysin som er uvanlig i andre proteiner. Heliks stabiliseres ved hjelp av hydrogenbindinger mellom hydroksyprolin. Intracellulært har kollagen et propeptid på hver ende. Disse propeptidene spaltes av etter sekresjon og kollagenmolekylene samles spontant og danner fibriller og fibre. Disse stabiliseres via kovalente bindinger mellom lysiner. Den primære funksjonen til fiberdannende kollagener er å gi vevet mekanisk styrke

Elastin dannes av tropoelastin som secerneres. Ekstracellulært dannes elastiske fibre ved hjelp av microfibriller (fibrillin). Elastinmolekylene bindes sammen via kovalente bindinger mellom lysiner. I avslappet tilstand ligger elastinfibrene sammenkrøllet med kovalente lysinbindinger intakte. Ved strekk kan fibrene strekkes betydelig. Den primære funksjonen til elastin er å bidra til elastisitet i vevet. Dette er av stor betydning for for eksempel for utvidelse av arterier og lunger.

Sensur - kildeside 283

Oppgave 21

21. (3) Beskriv struktur og funksjoner til ulike hovedtyper kollagener.

Oppgave - kildeside 295

Sensorveiledning (original)

21. (3) Kollageners primære funksjon er å gi styrke til vev. Kollagener deles gjerne inn i 3 ulike funksjonelle grupper:
    - Fiberdannende kollagener (Type I som utgjør 90% av total kollagen i kroppen, Type II og III). Kollagenmolekyler bindes kovalent i store mengder og danner fibre eller fibriller: Gir stor strekkstyrke f.eks. i sener og ligamenter. En tett trippelheliks gir stor styrke. Prokollagener er klippet av ekstracellulært før fibriller og fibre dannes.
    - Nettverksdannende kollagener (Type IV og VII). Mer fleksible enn fiberdannende kollagener som skyldes ikke-heliksområder i molekylet. Prokollagenet er ikke klippet av og de danner dermed ikke fibre. Danner et sterkt nettverk som kan sammenlignes med ringer i brynje i basalmembran (Type IV), eller forankrende fibriller som bidrar med å feste basalmembran til kollagen fibrer i underliggende bindevev (Type VII).
    - Organiseringskollagener (FACIT-kollagener) (Type IX og XII). Disse dekorerer f.eks fiberdannende kollagener og organiserer dem ved å binde dem til ekstracellulær matriks i brusk (Type IX) eller i sene/leddbånd (Type XII). De har også beholdt prokollagenet slik at de ikke danner fibre.

Sensur - kildeside 308

Oppgave 22

22. (3) Beskriv den molekylære oppbygningen av motile cilier og forklar mekanismen for deres bevegelse.

Oppgave - kildeside 295

Sensorveiledning (original)

22. (3) Motile cilier er bevegelige utvekster fra celleoverflaten. Bevegelsen i ciliene skapes av aksonemet, en anordning med mikrotubuli. To enkle sentrale mikrotubuli er omgitt av og forbundet med ni dobbeltrør plassert i sirkel. Dobbeltrørene (mikrotubuli) består av et A-rør (med 13 protofilamenter) og et «åpent» B-rør som hefter seg til A-røret. Bevegelse skjer ved at motorproteinet dynein, festet med «halen» i A-røret, beveger seg i retning mot minus-enden av B-røret i dobbeltrøret

Sensur - kildeside 308

Det medisinske fakultet

ved siden av. Det er to rader med dynein-proteiner langs A-røret. I bunnen av aksonemet går 9+2 strukturen over i basallegemet, der finnes ni trippelrør og ingen rør sentralt. De ni trippelrørene er fast bundet til hverandre, mens det er mer elastiske egenskaper i den motile delen av aksonemet, slik at det tillates krumning. Dette er nødvendig for å skape «piske»-bevegelsen som beveger slim på epitelflater (mukociliær transport) og tilsvarende for svømmebevegelsen i spermiehalen, som skyldes en lignende 9+2 struktur. Bevegelsen er energikrevende, fordi konformasjonsendring av motorproteinene krever ATP.

Sensur - kildeside 309

Oppgave 23

23. (3) Gjør rede for struktur og funksjon til et desmosom.

Oppgave - kildeside 295

Det medisinske fakultet

Oppgave - kildeside 296

Sensorveiledning (original)

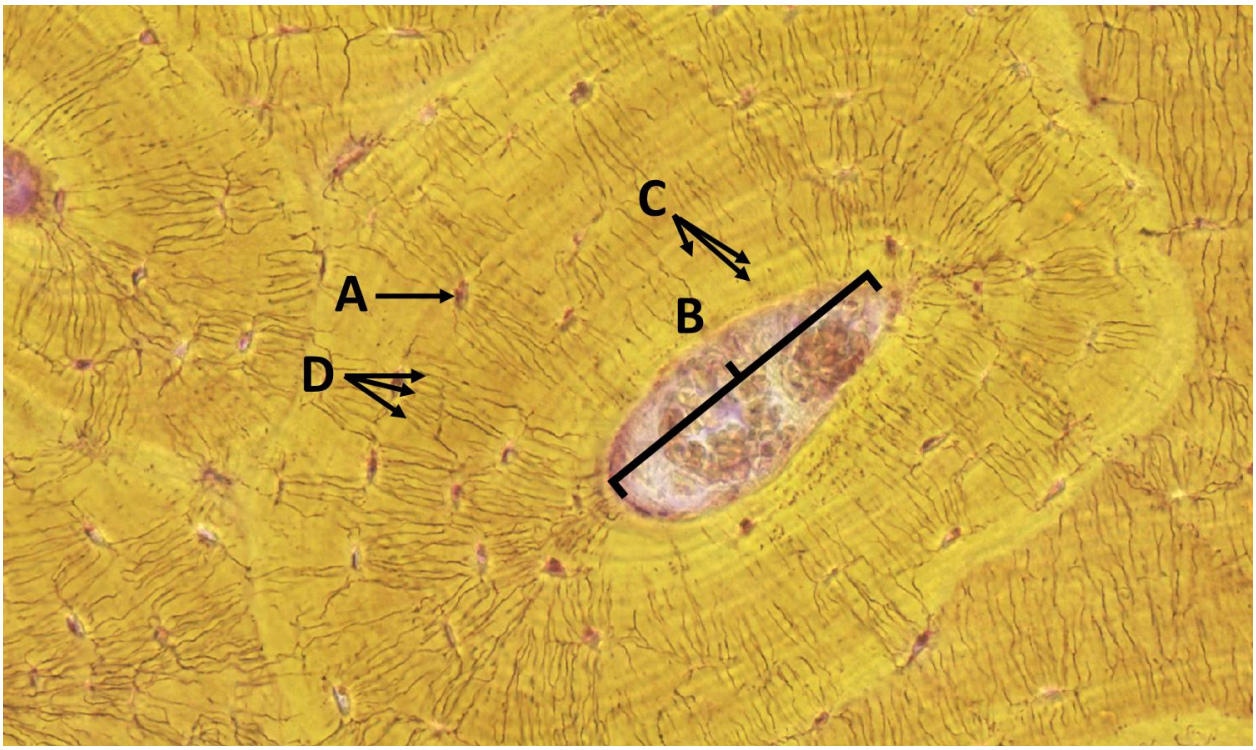
23. (3) Desmosomer er punktformede cellekontakter mellom celler. Områder med mange cadheriner danner homofile interaksjoner mellom cellene. Cadherinene er forankret i keratinfilamenter via andre proteiner (intermediære filamenter) i cytosol. Funksjonen til desmosomer er å danne sterke forankrede cellekontakter som tillater cellene å holde seg tett samlet under mekanisk stress, slik som i overflateepitel. Strekkstyrken skyldes både a) en borrelås-effekt der mange cadheriner på lite område; b) forankring i cytoskjelettet og c) den mekaniske strekkstyrken i nettverket av keratinfilamenter i cytosol.

Sensur - kildeside 309

Oppgave 29

29. (4) Bildet i vedlegg 1 viser et mikroskopisk snitt av benvev.
   a. Hva peker pil A på?
   b. Hva peker pil B på?
   c. Hva peker pilene merket C på?
   d. Hva peker pil D på, og hvilken funksjon har disse?

Oppgave - kildeside 297



Bilde - kildeside 298

Sensorveiledning (original)

29. (4)
   a. A: Osteocytt
   b. B: Haversk kanal med kar
   c. C: Benmatriks med lamellestruktur
   d. D: Canaliculi representerer kanaler gjennom ekstracellulærmatriks og som tillater ernæring av osteocyttene.

Sensur - kildeside 310

Oppgave 30

30. (3) *Ekstracellulærmatriks i benvev består av to hovedkomponenter.*

Hvilke er disse, og hvilken betydning har disse for at benvevet skal tåle forskjellig mekanisk belastning.

Oppgave - kildeside 297

Sensorveiledning (original)

30. (3) Ekstracellulærmatriks i benvev består av kollagenfibre (Type I) innleiret i utfellinger av salter av kalsium og fosfat (hydroksyapatitt). Den inorganiske

Sensur - kildeside 310

komponentens rolle er å motstå kompresjon, mens fibrenes rolle er å motstå strekk. Dermed tåler knoklene vektbelastning samtidig som de tåler strekk, vridninger og skjærekrefter. En sammenligning er armert betong, der betongen har samme rolle som hydroksyapatitt, mens armeringsjernet fungerer på samme måte som kollagenfibrene.

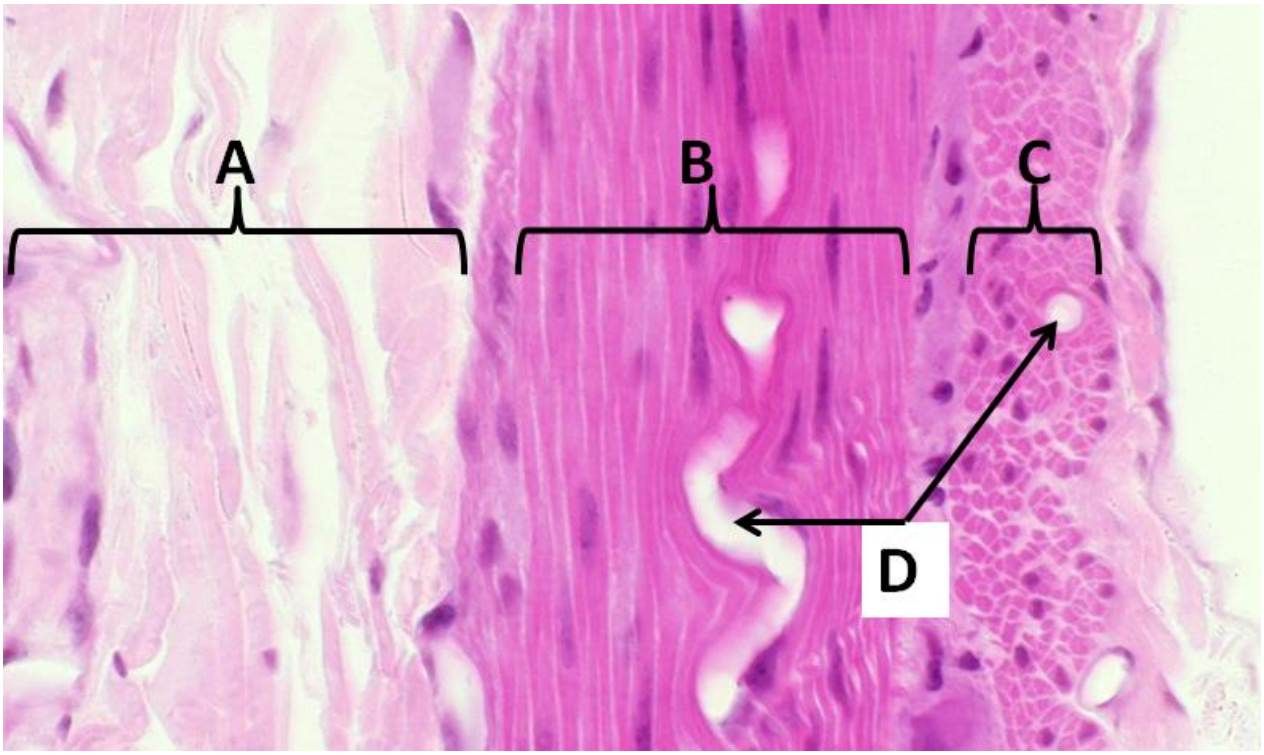
Sensur - kildeside 311

Oppgave 31

31. (4) Hvilke vevstyper/strukturer er angitt med bokstavene A - D i bildet i Vedlegg 2?
Velg blant følgende alternativer:

- Bindevev
- Brusk
- Flerlaget plateepitel
- Hjertemuskulatur
- Glatt muskulatur skåret på langs
- Glatt muskulatur skåret på tvers
- Kapillær
- Kjertelepitel
- Lymfoid vev
- Muskulær arterie
- Overgangsepitel
- Tverrstripet skjelettmuskulatur
- Utførselsgang fra kjertel

Oppgave - kildeside 297



Bilde - kildeside 299

Sensorveiledning (original)

31. (4)
A [Bindevev]
B [Glatt muskulatur; skåret på langs]
C [Glatt muskulatur; skåret på tvers]
D [Kapillær]

Sensur - kildeside 311

Oppgave 20

20. (6) *Skjelettmuskelceller som mottar nervesignaler vil kunne kontrahere*.
a. Beskriv hovedtrekk ved oppbygningen av en sarkomer. Bruk gjerne tegning.
b. Gjør trinnvis rede for mekanismene som sørger for at et aksjonspotensial utløst på postsynaptisk side av den nevromuskulære synapsen fører til kontraksjon av muskelcellen.
c. Skjelettmuskler kan lynraskt veksle mellom kontraksjon og avslapning. Med utgangspunkt i beskrivelsen i b), forklar hvordan kontraksjonen kan avsluttes så hurtig.

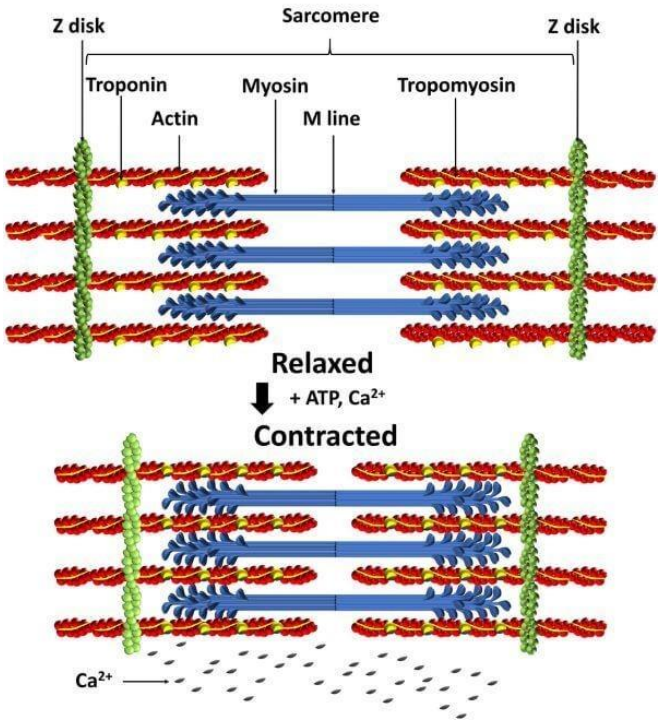
Oppgave - kildeside 315

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 49

49. (6)
a. En sarkomer er den kontraktile enheten i en muskelcelle, og består i hver ende av en Z-skive. Pluss-enden av aktinfilamenter er forankret i Z-skivene, og strekker seg inn mot midten av sarkomeren fra hver side. Sentralt i sarkomeren finnes myosin-filamentene. Disse er grupperinger av myosin-molekyler med lang hale og hoder som stikker ut lateralt. Her er myosin-filamenter i antiparallell organisering. Ved kontraksjon «klatrer» motorproteinet myosin mot pluss-enden av aktinfilamentene på begge sider. Dermed oppnår forkortning av sarkomeren. Beskrivelse av tropomyosin og troponin kan tas under b). (Kreves ikke besvart: M, I, og A-bånd kreves ikke nevnt, heller ikke molekylet titin, et kjempestort «spiralfjær-protein» som fungerer som oppheng for myosin-filamentene.).

Sensur - kildeside 328

Det medisinske fakultet



b. Når membranen i synapsen depolariseres utløses et aksjonspotensial i

Sensur - kildeside 329

Oppgave 20 - fortsettelse

muskelcellens membran, ved at spenningsavhengige natriumkanaler åpnes. Aksjonspotensialet ledes langs muskelcellens overflate, og videre inn i cellen langs lange, tynne innbuktninger av plasmamembranen (T-tubuli). T-rørene står i nær kontakt med en spesialisering av ER (sarkoplasmatisk retikulum; SR) som inneholder store mengder Ca^{2+}-ioner. Når aksjonspotensialet når bunnen av T-rørene åpnes en spenningsavhengig Ca^{2+}-kanal, dette åpner et stort antall Ca^{2+}-kanaler i SR, og store mengder Ca^{2+} slippes ut i cytosol. Ca^{2+} bindes til troponinkomplekset, en trimer som sitter festet til tropomyosin, og induserer en konformasjonsendring som flytter tropomyosinmolekylet sideveis slik at bindingsseter for myosinhodene blir tilgjengelige. Da kan «klatringen» av myosin langs aktinfilamentene starte.

c. Kontraksjonen fortsetter så lenge det er høy [Ca^{2+}] i cytosol (og så lenge cellen har nok ATP). Kontraksjonen kan avsluttes svært raskt (nødvendig for bl.a. konsertpianister og kolibrivinger) fordi det finnes en meget stor kapasitet av ionepumper som ved aktiv transport flytter Ca^{2+}-ioner tilbake til SR.

Det medisinske fakultet

Oppgave 21

21. (3)

a. Beskriv oppbygningen av myeliniserte aksoner i det perifere nervesystem i tverrsnitt og lengdesnitt.

b. Gjør kort rede for den funksjonelle betydningen av myelinisering.

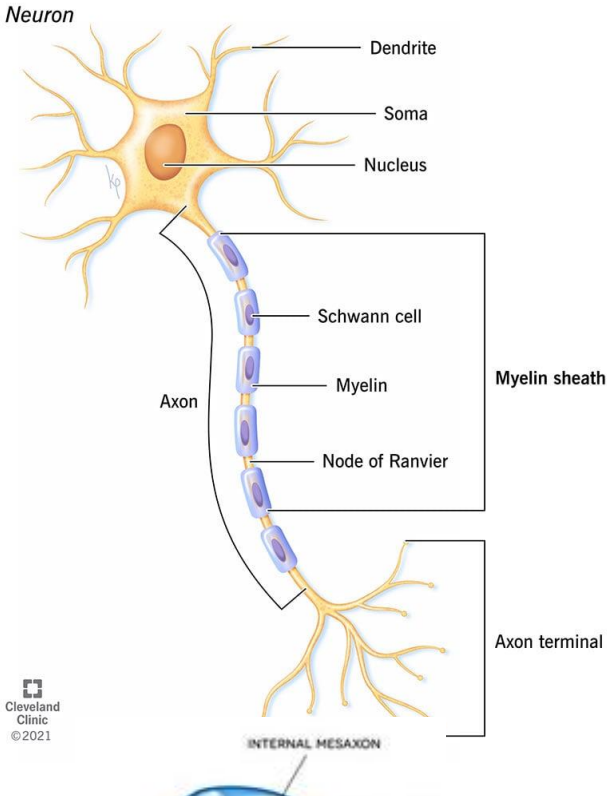
Oppgave - kildeside 315

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 50

50. (3)

a. Myeliniserte aksoner er omgitt av myelinskjede. Myelinet er dannet av støtteceller; i det perifere nervesystem kalles disse Schwann-celler, i CNS oligodendrocytter. Hver Schwann-celle danner myelinskjede i kun ett segment langs aksonet. Spalten mellom segmentene kalles Ranvierske innsnøringer eller knuter. Myelinskjeden dannes ved at en del av Schwann-cellen snurres gjentatte ganger rundt aksonet slik at det dannes et isolerende lag med flere lag plasmamembran (inkludert litt cytoplasma).

b. Myelinskjeden gir en elektrisk isolering av aksonet slik at aksjonspotensialet ikke trenger å fornyes før ved neste Ranvierske knute, dermed ledes nerveimpulsen (aksjonspotensialet) langt raskere langs aksonet.



Sensur - kildeside 330

Oppgave 22

22. (4) Angi struktur og funksjon til de ulike spesialiserte cellekontaktene man kan finne i enlaget sylinderepitel.

Oppgave - kildeside 315

Det medisinske fakultet

Oppgave - kildeside 316

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 51

51. (4)

- Okkluderende celleforbindelse (tight junction): Occludin og claudin er bundet sammen mellom celler. De er festet til cytoskjelettet. Den primære funksjon er å holde tett mellom celler slik at stoffer hindres fra å passere mellom. De styrer også polariteten til cellene (apikal kontra basolateral membrandomener).
- Adherensbelter: Ansamling av cadheriner bindes homofilt mellom celler. Cadherinene er festet til aktincytoskjelettet. Har en viktig rolle for utforming og vedlikehold av struktur og funksjon av strukturer og organer.
- Desmosomer: Ansamling av cadheriner binder homofilt mellom celler og er festet til intermediærfilamenter. Dannet er nettverk som gir vevet stor mekanisk styrke.
- Gap junction: Kanaler (conneksoner) bestående av seks proteiner (conneksiner) mellom celler. Tillater rask og direkte kommunikasjon mellom celler. Molekyler opp til ca. 1000 Daltons kan passere. Viktige f.eks. i kommunikasjon mellom nerveceller, hjertemuskelceller og glatte muskelceller.
- Hemidesmosomer: Dette er festestrukturer mellom celler og basalmembranen. Transmembrane integriner festes til intermediærfilameter intracellulært og til laminin i basalmebranen.

Det forventes ikke at studentene beskriver nevrogene eller immunologiske synapser her.

Sensur - kildeside 330

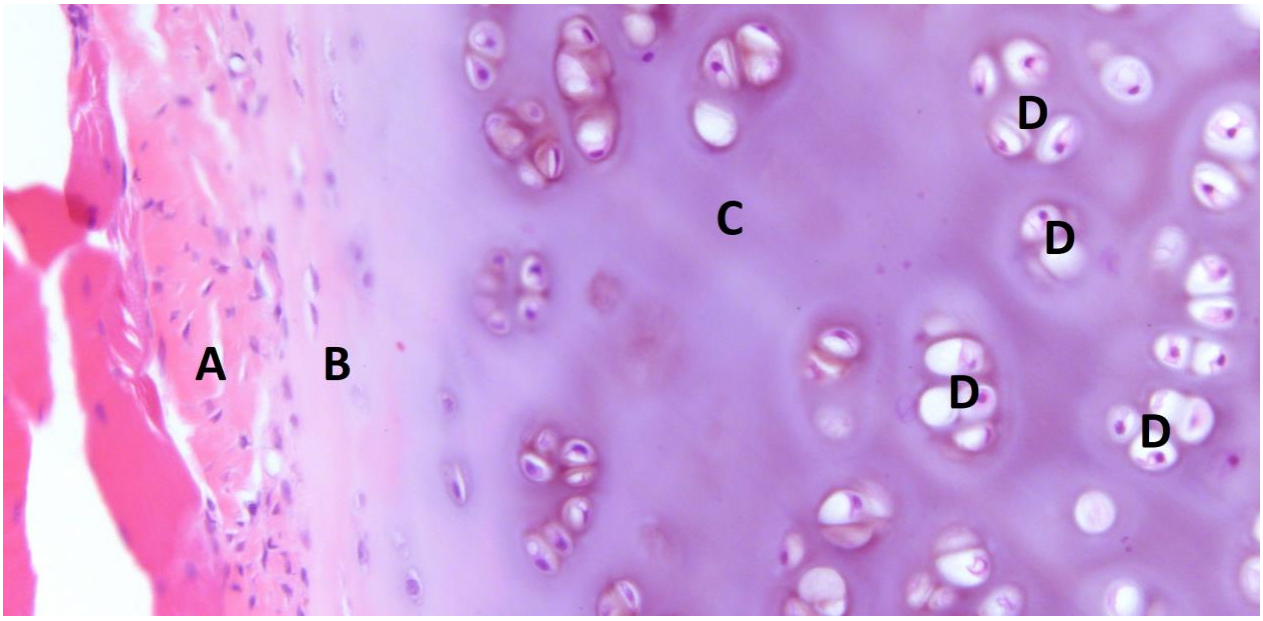
Det medisinske fakultet

Sensur - kildeside 331

Oppgave 27

27. (3) *Bildet i Vedlegg 2 viser ribbebrusk (hyalinbrusk; 10x objektiv, parafinsnitt fra ribben, farget med hematoksylin og eosin)*.
a. Hva slags celler finner man typisk i område A, B og D?
b. Hva representerer den blå massen (C)?

Oppgave - kildeside 316



Bilde - kildeside 319

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 56

56. (3)
a. A: fibroblaster i perikondriet (bruskhinne); B: kondroblaster; D: kondrocytter
b. Ekstracellulær matriks / Bruskmatriks.

Sensur - kildeside 333

Oppgave 28

28. (4) *Når kondrocytter har delt seg inne i brusken, blir de liggende nær hverandre og danner isogene grupper*.
a. Hva sier dette om de mekaniske egenskapene til den ekstracellulære matriks i brusken?
b. Hvorfor ser man ikke isogene grupper i benvev?
c. Hvorfor ser man ikke isogene grupper i vanlig bindevev (løst og fast)?
d. Hvordan kan kondrocyttene få næring når det ikke er blodkar i brusk?

Oppgave - kildeside 316

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 57

57. (4)
a. Den er nok ettergivelig til at cellene kan dele seg og skille lag, men for fast til at de kan gå langt vekk fra hverandre.
b. Ekstracellulærsubstansen er helt fast og uettergivelig slik at celler hverken kan dele seg eller skille lag.
c. I bindevevet er grundsubstansen flytende slik at celler kan bevege seg ganske fritt. Celler som deler seg vil da ikke bli liggende ved siden av hverandre.
d. Grunnsubstansen er vannholdig slik at næringsstoffer kan diffundere igjennom den fra blodkar utenfor brusken.

Sensur - kildeside 333

Oppgave 29

29. (3) *I vedlegg 3 ser du et bilde av et snitt farget med hematoksylin og eosin*.

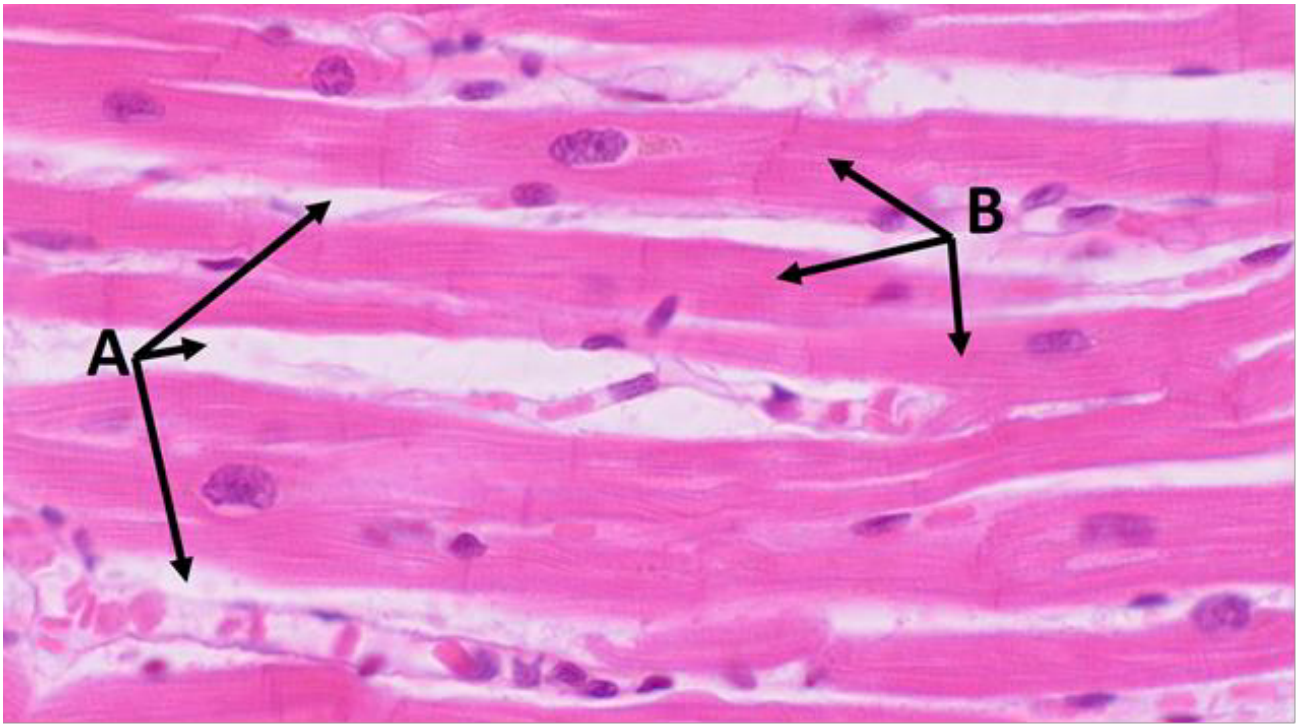
a. Tenk deg at vevet fortsatt er levende. Pilene peker på to ulike deler av vevet indikert med bokstavene A og B. Velg blant alternativene under for å angi omtrentlige

konsentrasjoner av natrium ioner (Na^+) i område A og B. (Tips: hva er inne i cellene og hva er mellom cellene).

10 mM
45 mM
140 mM
270 mM
550 mM

b. Hvilken vevstype er avbildet? Begrunn svaret.

Oppgave 29 - fortsettelse



Bilde - kildeside 320

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 58

58. (3)
a. A [140 mM]; B [10 mM].
b. Hjertemuskel. Man ser relativt tykke og forgrenede fibre som i bildet forløper i hovedsak horisontalt. Når man følger et fiber fra venstre til høyre i bildet, ser man 3 til 4 kraftige tversgående linjer som deler opp fibrene i segmenter. Hvert segment på bildet ser ut til å ha en sentralt plassert oval cellekjerne og representerer en celle. Innenfor hver celle vil man kunne ane fin tverrstriping (svake striper med ca 1 mm mellomrom på bildet). [Ved hver kjerne kan man se et kjegleformet område som er rikt på mitokondrier og golgi-komplekser.] Dette er et mønster som er typisk for hjertemuskulatur. De tykke tversgående linjene er innskuddsskiver [bestående av interdigiterende cellemembraner innsatt med store antall gap junctions slik at cellene er elektrisk sammenkoblet].

Sensur - kildeside 333

Det medisinske fakultet

Sensur - kildeside 334

Oppgave 22

22. (4) Beskriv fire hovedgrupper av celleadhesjonsmolekyler og deres hovedfunksjoner.

Oppgave - kildeside 339

Det medisinske fakultet

Oppgave - kildeside 340

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 53

53. (4) Celle adhesjonsmolekyler (CAM-er) er proteiner som finnes på overflaten av celler og er ansvarlige for å regulere interaksjonene mellom celler. Disse molekylene fungerer som "lim" som holder cellene sammen og bidrar til å danne vev og organer.

    CAM-er kan deles inn i fire hovedgrupper: integriner, selektiner, Ig-superfamilie og cadheriner. Integriner og selektiner spiller en viktig rolle i immuncelleinteraksjoner, mens cadheriner er viktig for celle-til-celle-interaksjoner i mange vev. Ig-superfamilie er involvert i en rekke biologiske prosesser, inkludert celleinteraksjoner og immunrespons.

    CAM-er er avgjørende for utviklingen og opprettholdelsen av vevsstrukturer. De bidrar til å regulere cellebevegelser, cellesignalering og cellevandring under utviklingen av vev og organer. CAM-er spiller også en viktig rolle i sårheling og

Sensur - kildeside 350

Det medisinske fakultet

immunrespons, der de hjelper hvite blodceller å kjenne igjen og feste seg til sykdomsfremkallende patogener.

(Feil i CAM-er kan føre til en rekke sykdommer og tilstander, inkludert autoimmune sykdommer, kreft, inflammatoriske tilstander og nevrologiske lidelser. Derfor er forståelse av CAM-er og deres funksjon avgjørende for å forstå mange biologiske prosesser og utvikle nye behandlinger for en rekke sykdommer (Dette kreves ikke i besvarelsen).

Sensur - kildeside 351

Oppgave 23

23. (3)
    a. Angi to post-translasjonelle modifikasjoner av kollagen.
    b. Forklar hvorfor de er viktige for dannelsen og for den endelige strukturen til kollagen.

Oppgave - kildeside 340

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 54

54. (3)
    a. Kollagen syntetiseres og modifiseres i ER/Golgi. Posttranslasjonelle modifikasjoner er:
        - Hydroksylering av utvalgte proliner og lysiner.
        - Glykosylering av utvalgte hydroksylysiner og lysiner.
        - Modning av prokollagen til kollagen ved at N-terminale og C-terminale ender blir fjernet vha. prokollagen peptidaser. Denne modifiseringen skjer ekstracellulært.
    b. Hydroksyprolin tillater dannelse av hydrogenbindinger som binder sammen α-kjeder i kollagen trippelheliksen.

        Hydroksylysin trenges til glykosylering av kollagen. Hydroksylysin trenges også til tverrbinding («crosslinking») av kollagen fibriller som finner sted i en reaksjon katalysert av lysyloksidase og som er nødvendig for å gi strekkstyrke til kollagen fibre.

        Glykosylering er nødvendig for dannelse av fibriller (grunnen er ukjent).

        Fjerning av terminale propeptider er nødvendig for å frigjøre tropokollagen trippel-helikser som vil da spontant kunne danne fibriller.

Sensur - kildeside 351

Oppgave 30

30. (6) *Vedlegg 1 viser et snitt farget med hematoksylin og eosin («1»), med tre forstørrede utsnitt merket «2», «3», og «4», der utsnittene tilsvarer rektanglene i «1».*

a. Hvilken kroppsdel er det snitt «1» avbilder?

b. Hvilke vevstyper ser vi i områdene A og B?

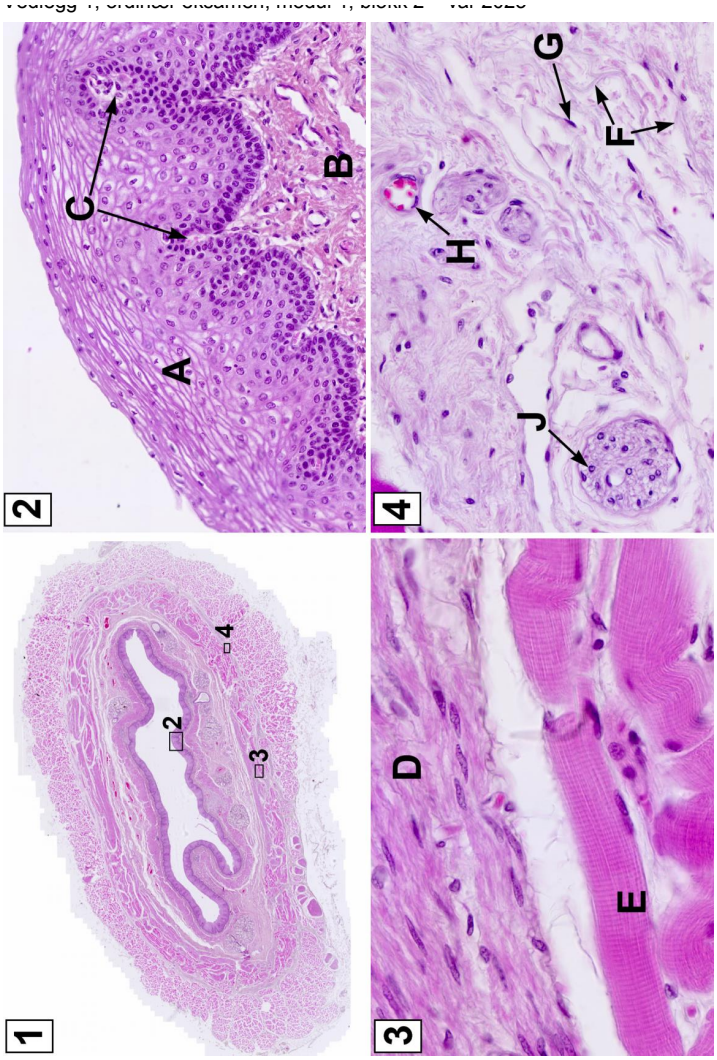
c. Hva heter strukturene pilene C peker på, og hvilken funksjon har de?

d. Hvilke to forskjellige typer vev viser områdene D og E? Begrunn svaret.

e. Hva er de trådlignende strukturene som pil F peker på?

f. Pilene G, H og J peker på cellekjernen i tre ulike celletyper. Navngi cellene.

Oppgave - kildeside 341



Bilde - kildeside 342

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 61

61. (6)

a. Spiserøret. Studentene har sett dette snittet på flere histologikurs i modul 1 blokk 2, og burde kunne gjenkjenne at det er spiserøret. Nøkkelbildet her er #2 som viser

Sensur - kildeside 354

Oppgave 30 - fortsettelse

flerlaget plateepitel. Imidlertid har de også lært at det er et annet rørstruktur som er kledd med flerlaget plateepitel, nemlig vagina. Selv om det er mye annet i bildet som ikke er forenlig med at dette er vagina, har ikke studentene hatt kurs i kvinnelige genitalier ennå, så dette svaret burde derfor også godkjennes.

b. A: Flerlaget plateepitel (uforhornet); B: Bindevev

c. Bindevevspapiller – de øker overflaten som er tilgjengelig for overføring av næringsstoffer mellom de to vevstypene (epitelvev inneholder ikke blodårer).

d. D: Glatt muskel; E: Skjelettmuskel. I D er cellene spindelformet med en sentral cellekjerne. I E inneholder cellene tverrstriping, og kjernene er randstilte.

e. Kollagenfibriller.

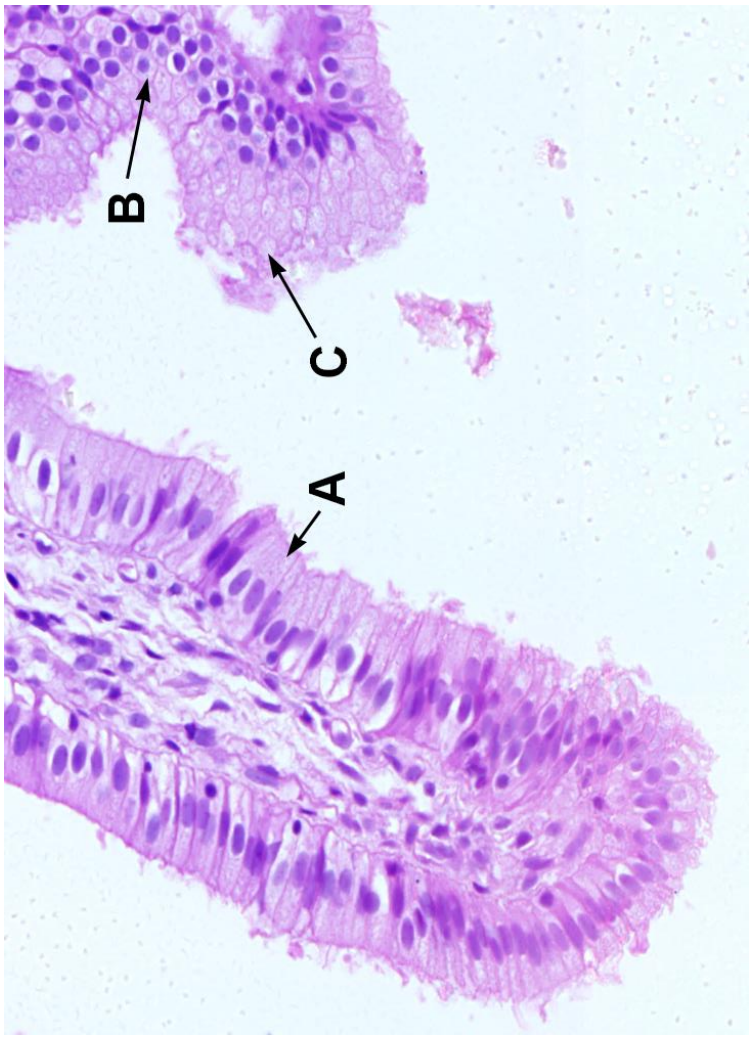
f. G: Fibroblast; H: Endotelcelle; J: Schwann-celle.

Det medisinske fakultet

Oppgave 31

31. (3) *Vedlegg 2 viser et snitt farget med hematoksylin og eosin*.
    a. Hvilken type epitel er det vi ser på her, og gi et eksempel på hvor i kroppen vi kan finne et slikt epitelvev?
    b. Cellene merket med pilene A, B og C er av samme type. Forklar hvorfor disse tre ser forskjellige ut. Bruk gjerne tegning.

Oppgave - kildeside 341



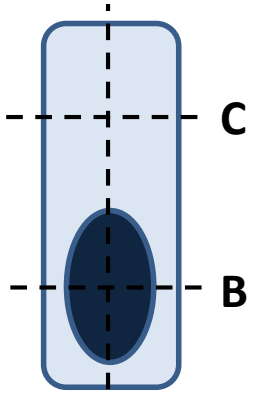
Bilde - kildeside 343

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 62

62. (3)
    a. Enlaget sylinderepitel. Eksempler: Tarm, galleblære, ventrikkel, eggledere. Bildet i Vedlegg 2 er fra galleblære, og er det som studentene har sett på kurset.
    b. Cellenes avbildning er avhengig av hvordan cellen er snittet. Bildet under viser mulige snittplan for cellene merket A, B, og C:

Sensur - kildeside 355

Oppgave 31 - fortsettelse



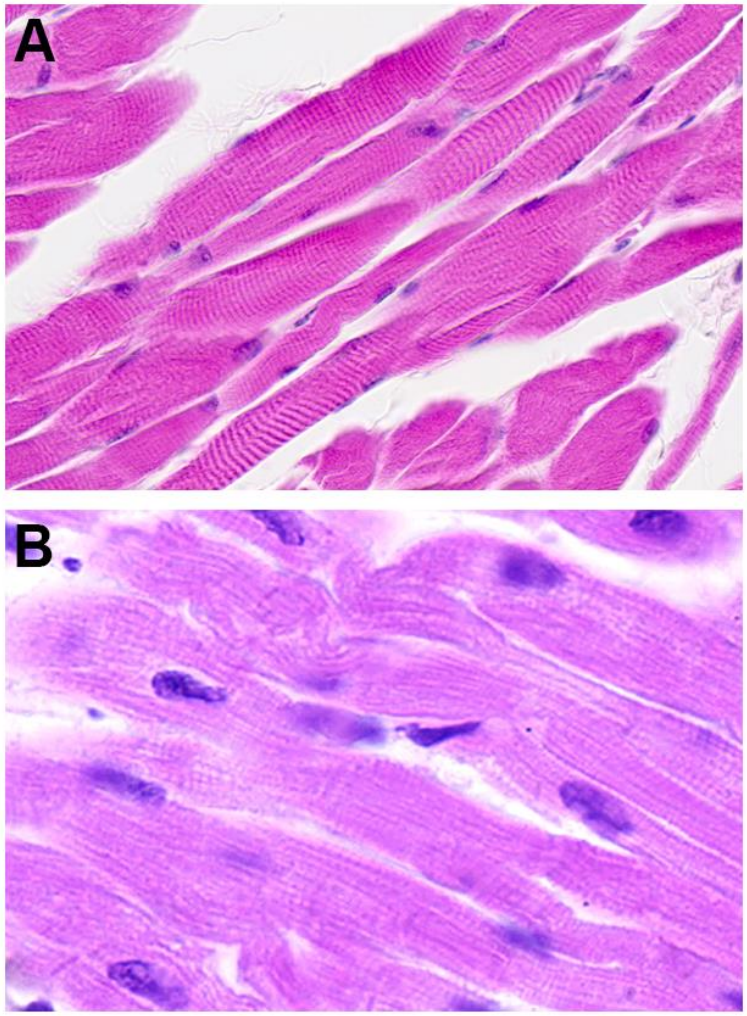
Sensur - kildeside 355

Oppgave 1

1. (3) *Vedlegg 1 viser to ulike snitt farget med hematoksylin og eosin*.

   Navngi de to vevstypene vi ser i henholdsvis bilde A og B. Begrunn svaret med referanser til forskjeller og likheter mellom de to vevstypene.

Oppgave - kildeside 356



Bilde - kildeside 362

Sensorveiledning (original)

1. (3) Bilde A er fra skjelettmuskel og bilde B er fra hjertemuskel. Vi ser tydelig tverrstriping i begge bildene. I bilde A er det flere kjerner per celle og kjernene er randstilte. I bilde B ser vi celler med en sentral cellekjerne, og tydelige forgreninger. Innskuddsskiver er ikke så lett å se i dette bildet, men de kan kanskje skimtes noen steder.

	Skjelettmuskel	Hjertemuskel
Tverrstriping	Ja	Ja
Antall cellekjerner	Flere per celle	Én eller noen ganger to per celle
Plassering av cellekjernen	Perifert	Sentralt

Sensur - kildeside 365

Oppgave 1 - fortsettelse

Forgreninger	Nei	Ja
Innskuddsskiver	Nei	Ja

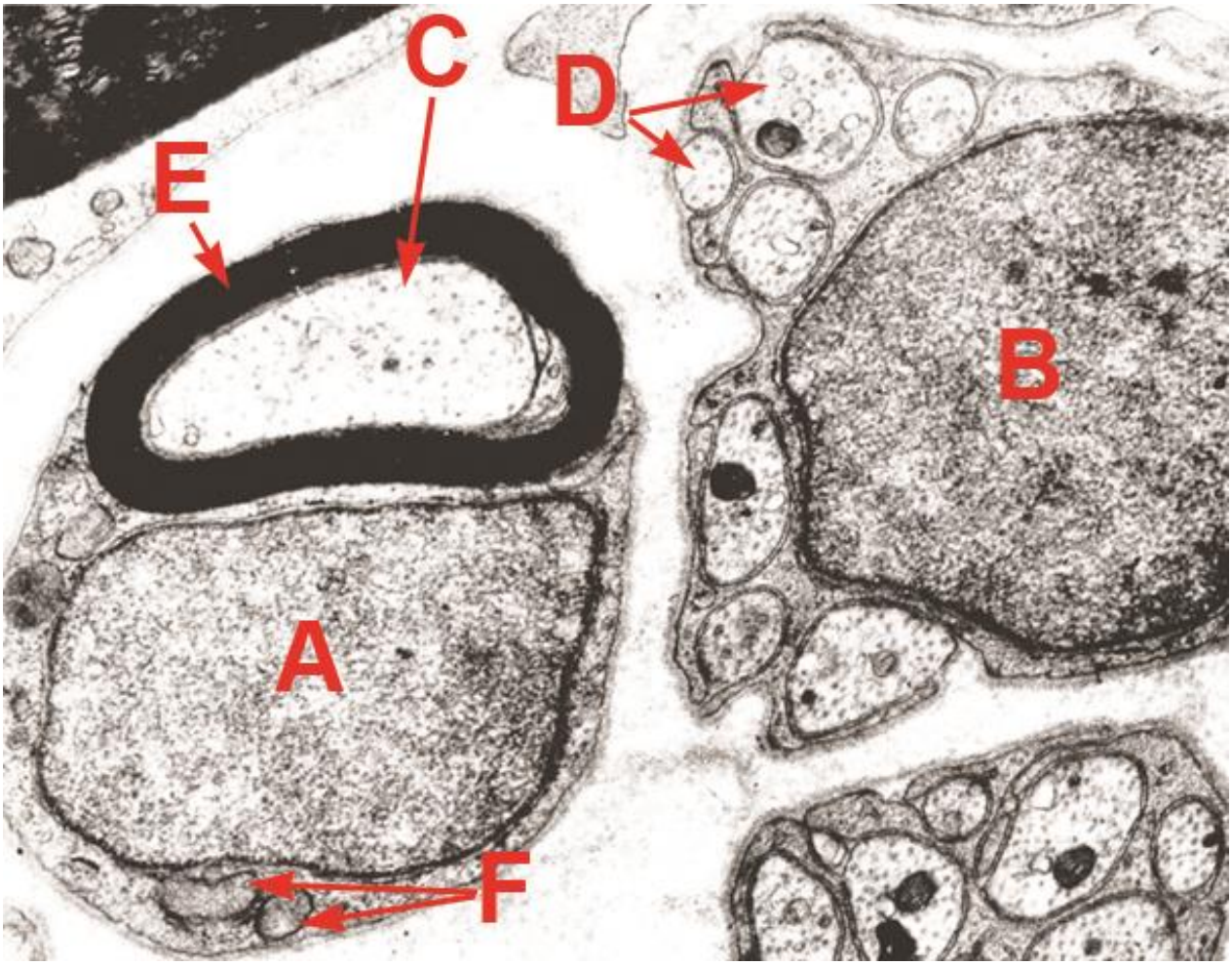
Sensur - kildeside 365

Oppgave 2

2. (4) *Vedlegg 2 viser et EM bilde fra en bestemt vevstype, med to celler av samme type, «A» og «B»*.

   a. Hva heter denne celletypen?
   b. Hva er forskjellen mellom strukturene merket med pilene C og D?
   c. Hva er den svarte ringen merket med pil E, og hva består den av?
   d. Hvilke strukturer peker pilene merket F på?

Oppgave - kildeside 356



Bilde - kildeside 363

Sensorveiledning (original)

2. (4)

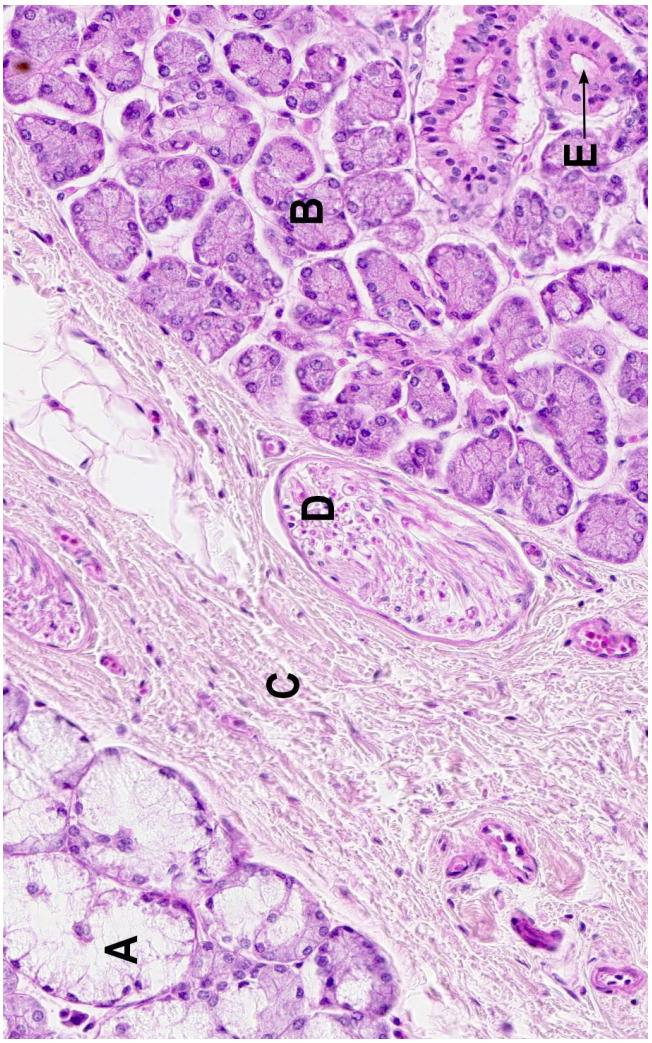
   a. Schwann-celler
   b. Begge er aksoner, men C er myelinisert, mens D er umyeliniserte aksoner.
   c. Det er myelin, og består av membranen til Scwann-cellen kveilet mange ganger rundt aksonet.
   d. Mitokondrier.

Sensur - kildeside 365

Oppgave 3

3. (3) *Vedlegg 3 viser et utsnitt fra tungen farget med hematoksylin og eosin*.
   a. Hvilke vevstyper ser vi i områdene A og B? Begrunn svaret.
   b. Hvilke vevstyper ser vi i områdene C og D?
   c. Hvilken struktur peker pil E på?

Oppgave - kildeside 356



Bilde - kildeside 364

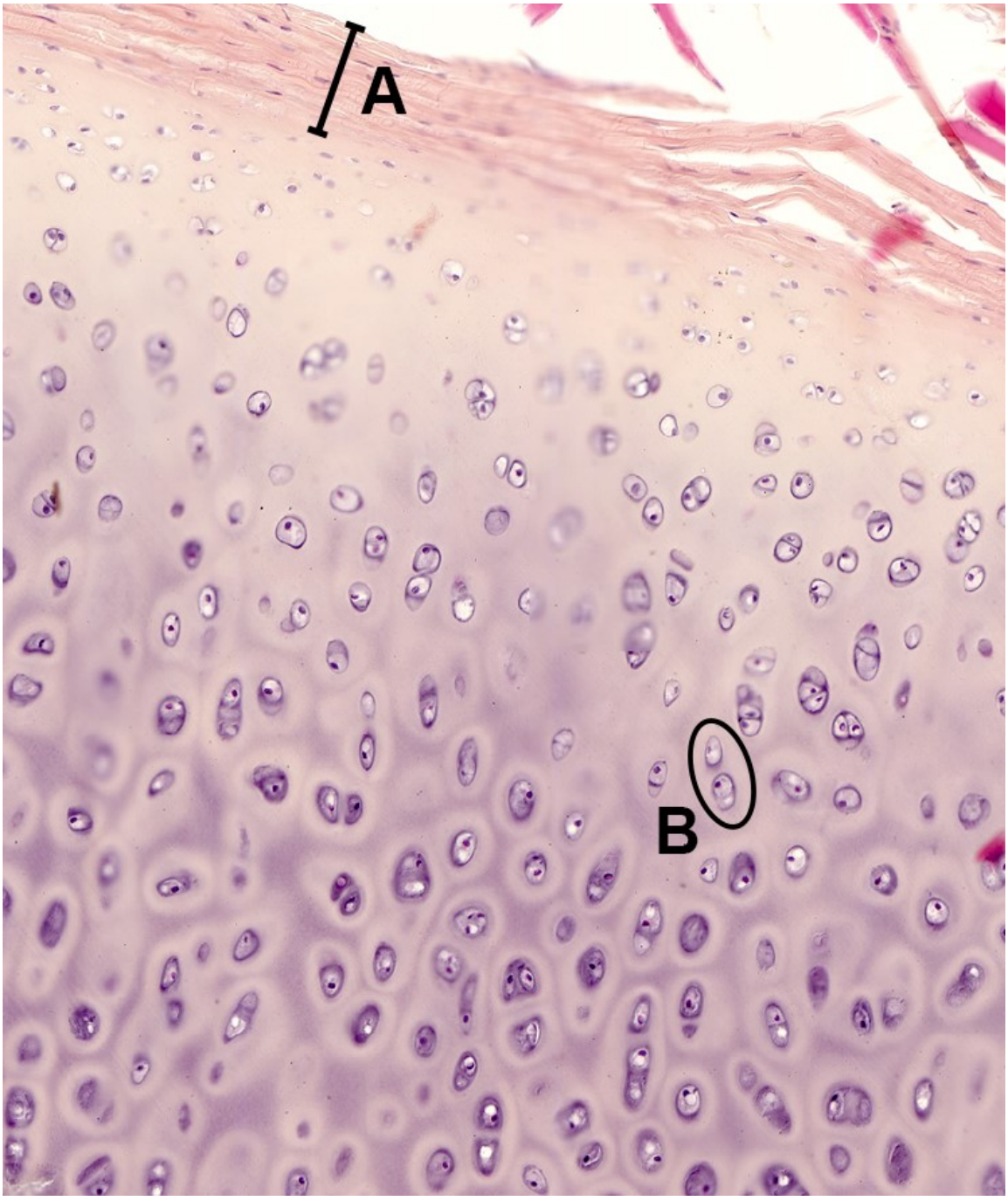
Sensorveiledning (original)

3. (3)
   a. A er mukøst kjertelvev, mens B er serøst. Vi ser tydelig endestykker i begge områder. A har lys farging (nøytrale muciner farges verken med hematoksylin eller eosin) og flate randstilte cellekjerner typisk for mukøse kjertler. B har celler med mer fargerik cytoplasma og rund cellekjerne typisk for serøse kjertler.
   b. C: løst bindevev; D: nervevev
   c. E: utførselsgang

Sensur - kildeside 365

Oppgave 1

1. Bildet under viser et snitt farget med hematoksylin og eosin.



Oppgave - kildeside 377

Oppgave 1 - fortsettelse

1 (4 vekttall)

a. Hvilket vev vises her, og hva er strukturen merket «A» i bildet?
b. Hva er funksjonen til den innerste delen av struktur A?
c. Dypere i vevet ser vi at cellene ofte er samordnet i grupper slik som vist i gruppen merket «B». Beskriv prosessen hvorved slike grupper oppstår.
d. Den lilla fargen av ekstracellulærmatriks i bildet skyldes binding av hematoksylin til proteoglykan-aggregater. Beskriv oppbygning av et proteoglykan-aggregat. Bruk gjerne tegning.

Skriv dine svar her

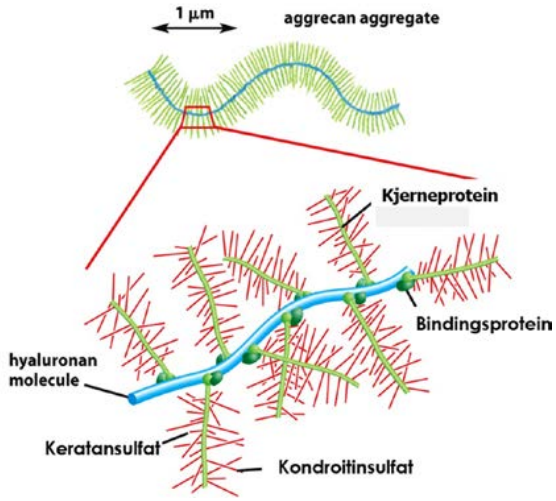
Oppgave - kildeside 378

Sensorveiledning (original)

1. (4)
   a. Dette er brusk, og strukturen merket «A» er perikondriet / bruskhinnen (begge er riktige).
   b. Det kondrogenetiske laget formidler apposisjonell vekst. I denne vekstformen, blir nye kondrocytter utviklet fra fibroblaster/mesenkymale stamceller i det kondrogenetiske laget – de blir først kalt for kondroblaster, produserer en del ny bruskmatriks, og blir etter hvert innkapslet (kalles da kondrocytter).
   c. Disse gruppene heter isogene grupper (isogen = samme opprinnelse). De har utviklet seg gjennom celledeling. Siden brusk er en fast matriks, er det ikke så lett for dattercellene å bevege seg fra hverandre. Istedenfor, beveger de sakte fra hverandre ved å legge ned ny matriks seg imellom.
   d. Proteoglykanet som vi finner i brusk består av en proteinkjerne med mange glukosaminoglykaner koblet på, både kondrotinsulfat og keratansulfat (sulfatgruppene er negativt ladde, og det er det som forklarer bindingen av hematoksylin). Proteoglykanet heter aggrecan (ikke nødvendig med navnet) og kan kobles til hyaluronan. På denne måten får vi dannet proteoglykan-aggregater, massive molekyler bestående av en hyaluronan-kjerne med mange av disse proteoglykanene festet på (ligner en flaskebørste).

Sensur - kildeside 400

Oppgave 1 - fortsettelse



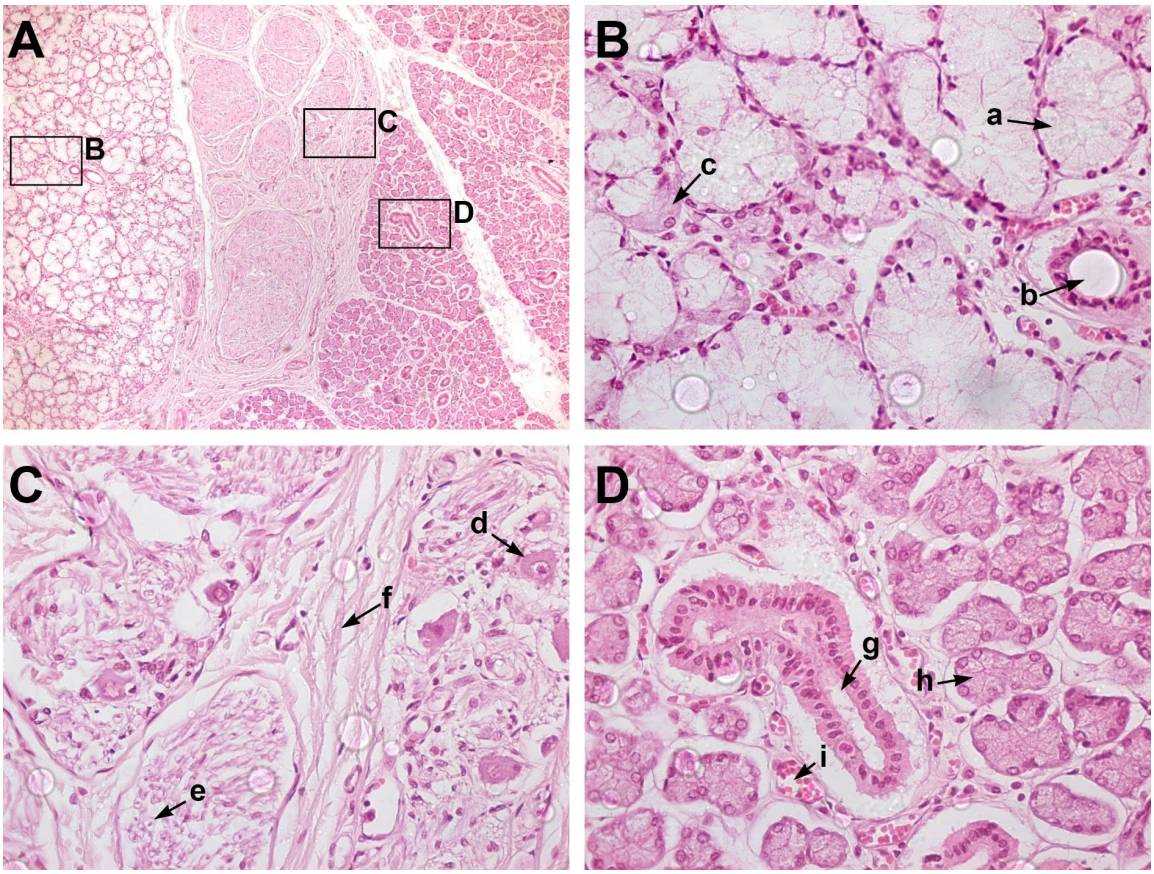
Sensur - kildeside 400

Det medisinske fakultet

Sensur - kildeside 401

Oppgave 2

Bildet "A" under viser et snitt fra tungen farget med hematoksylin og eosin. Bildene B, C og D viser forstørrede utsnitt fra områdene merket på bilde A.



Oppgave - kildeside 379

2 (5 vekttall)

a. For hvert av bildene B, C og D, oppgi hvilken type vev som dominerer, og hva de tre pilene i hvert bilde peker på.
b. Forklar fargeforskjellen mellom strukturene merket med pilene a og h i henholdsvis bilde B og D.

Skriv dine svar her

Maks poeng: 5

Oppgave - kildeside 380

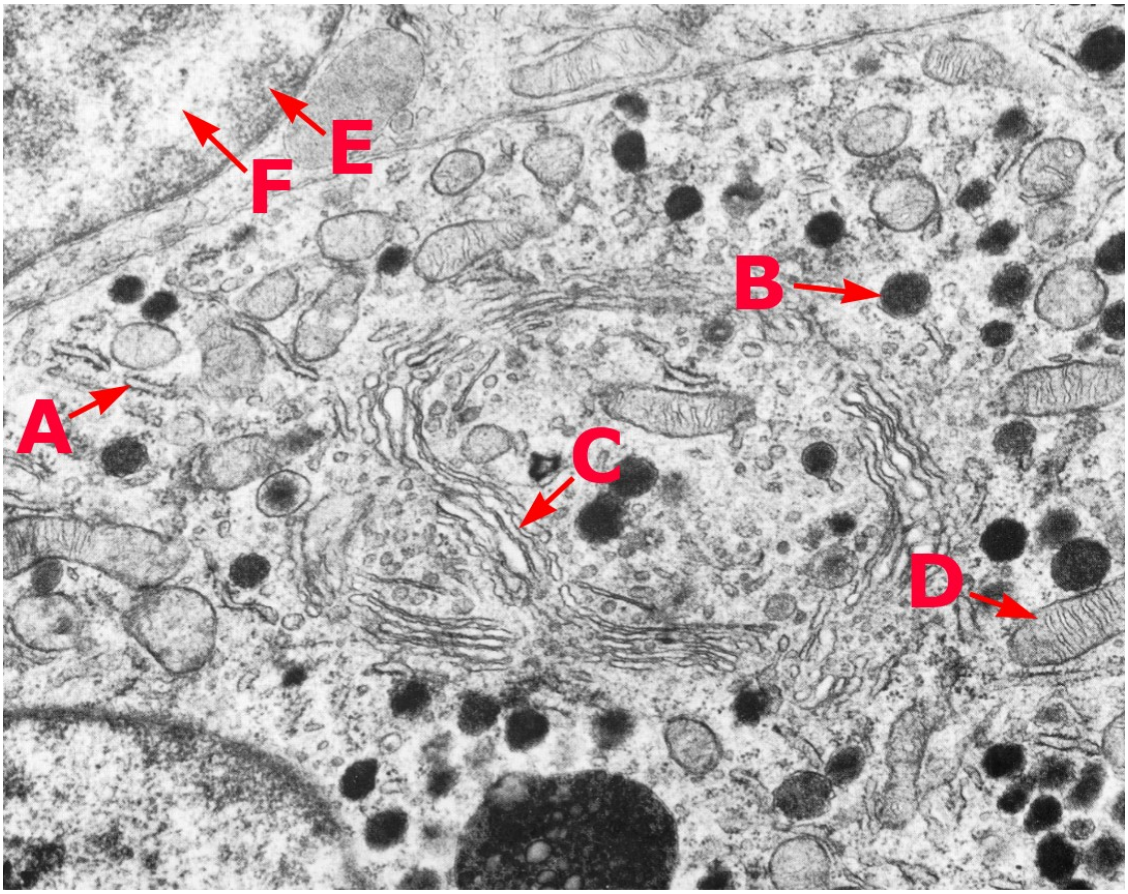
Oppgave 2 - fortsettelse

Sensorveiledning (original)

2. (5)
   a. B: mukøst kjertelvev; a: mukøst endestykke /mukøs kjertelcelle, b: utførselsgang, c: serøs kjertelcelle.
   C: nervevev; d: cellesoma/cellelegemet til et nevron (i en autonom ganglion), e: akson til et nevron (kuttet på tvers), f: kollagenfibre.
   D: serøst kjertelvev; g: utførselsgang, h: serøst endestykke/serøs kjertelcelle, i: blodkar.
   b. Bilde B viser kjertelvev som produserer mucin, et glykoprotein som hovedsakelig består av nøytrale karbohydrater. Disse fyller mesteparten av cellen og farges hverken med hematoksylin eller eosin – derfor er vevet relativt ufarget. Bilde D viser kjertelvev som produserer ulike proteiner som etter hvert skal skilles ut. Cytoplasma farges lilla med H&E –hovedsakelig på grunn av binding av hematoksylin til ruER (egentlig til rRNA i ribosomer).

Oppgave 3

Bildet under viser et EM-bilde med noen endokrine kjertelceller.



3 (3 vekttall)

a. Hvilke strukturer peker pilene A-D på?
b. Hva er forskjellen mellom de mørke og lyse områdene som henholdsvis pil E og pil F peker på?

Skriv dine svar her

Oppgave - kildeside 381

Sensorveiledning (original)

3. (3)
   a. a. A: ruER B: sekretkorn C: Golgiapparat D: mitokondrie.
   b. Det lyse er ekstendert kromatin (eukromatin), mens det mørke er kondensert kromatin (heterokromatin). Det vil si at dette er cellekjernen.

Sensur - kildeside 401

Oppgave 25

25 (3 vekttall)

Gjør rede for strukturen og funksjonen til et hemidesmosom.

Skriv ditt svar her

Oppgave - kildeside 396

Sensorveiledning (original)

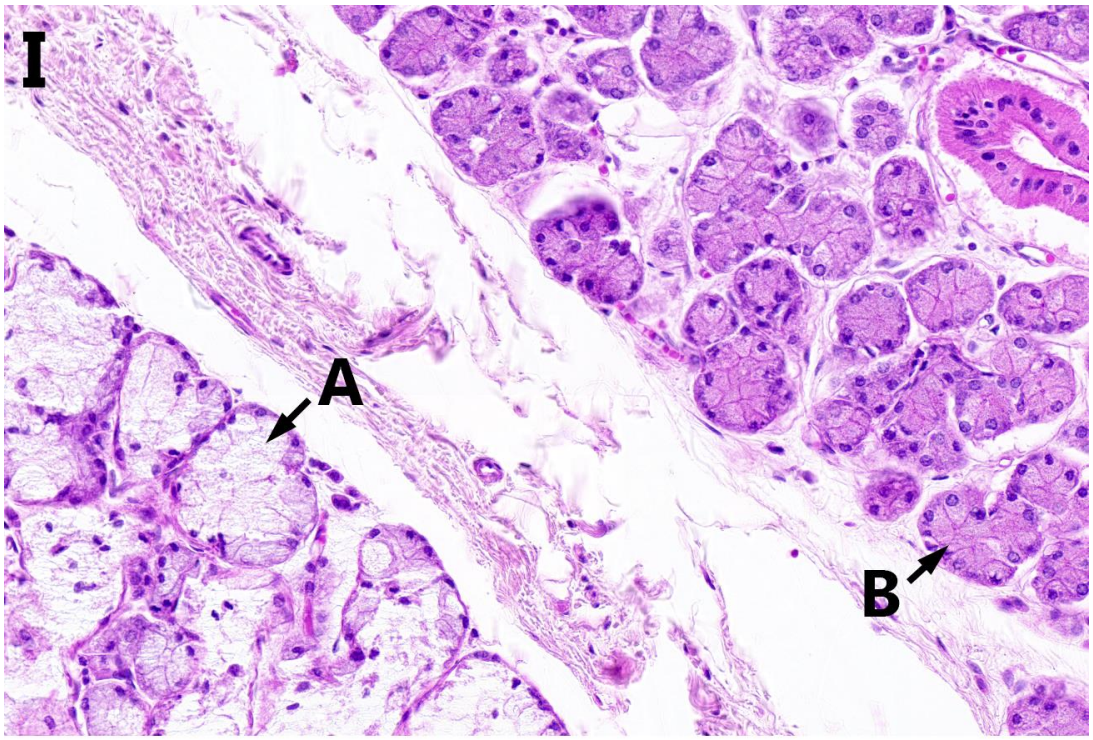
25. (3) Hemidesmosomer er punktformede cellekontakter mellom celler og ekstracellulærmatriks. Områder med samlet transmembrane integriner bindes til laminin i basalmembranen. Integrinene er også knyttet til det intracellulære nettverket av keratinfilamenter i cytosol via andre proteiner (f.eks. plectin). Funksjonen til hemidesmosomer er å danne sterke forankringer av epitelet til bindevevet, noe som er viktig for vevets mekaniske egenskaper som for eksempel i hud.

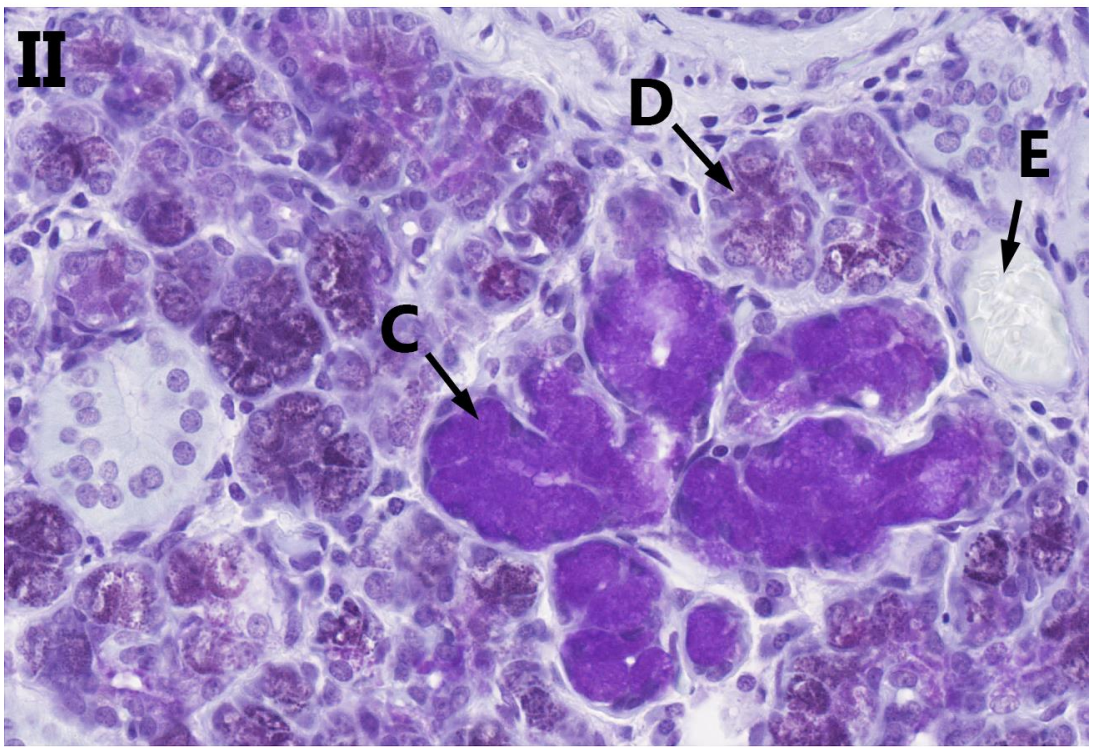
Sensur - kildeside 409

Oppgave 1

Nedenfor vises to bilder av kjertelvev farget med hematoksylin og eosin (bilde I), eller med periodsyre-Schiff (PAS) og hematoksylin (bilde II).

1. (3)
   a. For pilene A-D angi om det er et serøst eller mukøst endestykke. Begrunn svaret.
   b. Pil E peker på røde blodceller. Hvorfor er de grå i dette snittet?





Oppgave 1 - fortsettelse

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 32

32. (3)

a.

A: mukøst. Disse endestykkene produserer slim som er nøytral ladde – da binder det til hverken hematoksylin eller eosin, og cytoplasma tar lite farge. I tillegg ser vi at cellekjernene er presset ut mot kanten av cellene (det er egentlig en artefakt forårsaket av at slim absorberer en del vann under forberedelse av snittet, ekspanderer, og presser mot kjernen).

B: serøst. Disse endestykkene produserer et sekret som består av ulike glykoproteiner. Cytoplasma farges både med hematoksylin fordi det er en god del ribosomer (assosiert med ruER), samt med eosin fordi glykoproteinene er positivt ladde og lagres i sekretkorn.

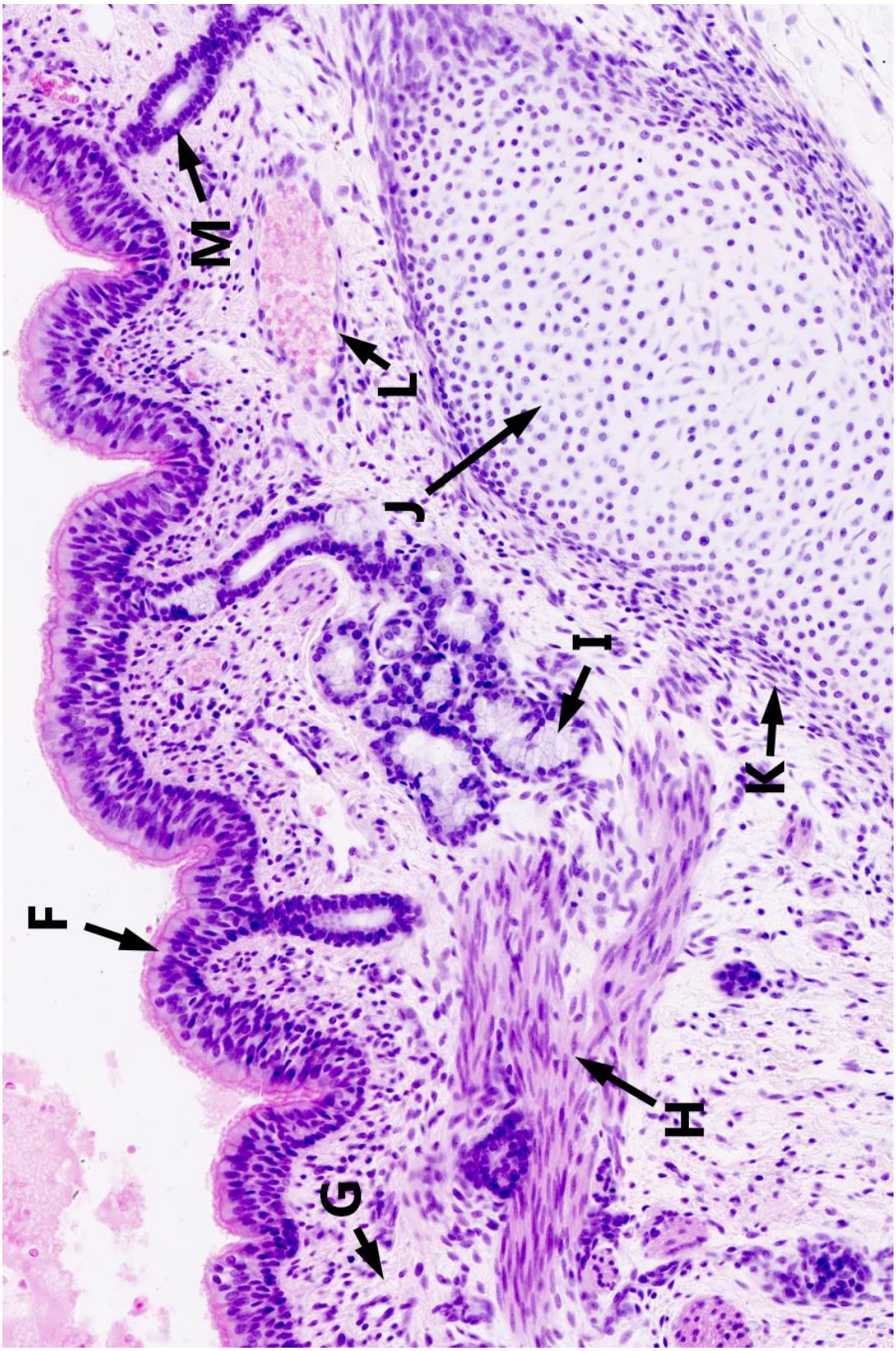
C: mukøst: PAS binder til karbohydrater. Slim er veldig karbohydratrikt og farges derfor sterkt med PAS. I tillegg, ser vi at cellekjernen er presset ut mot kanten av cellene.

D: serøst: glykoproteiner produsert i disse endestykkene binder litt PAS, men ikke like mye som slim vil binde. I tillegg vil det fortsatt være binding av hematoksylin til ruER i cellene her. Det kan også sees at cellekjernene er runde og midtstilt.

b. RBC ser røde ut i snitt som er farget med H+E fordi de binder sterkt til eosin. Siden eosin ikke er brukt til farging av dette snittet blir de ikke farget røde, og ser istedenfor grå/fargeløse ut.

Oppgave 2

2. (3)
   a. Identifiser vevstypene/strukturene som pilene F-M peker på.
   b. Hvilket organ er snittet fra?



Oppgave 2 - fortsettelse

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 33

33. (3)

a. F: enlaget flerradet (pseudolagdelt) epitelvev, med cilier
G: løst bindevev
H: glatt muskelvev
I: mukøst kjertelvev
J: bruskvev
K: perikondriet/bruskhinne
L: blodkar
M: utførselsgang

b. Luftrøret/trachea

Sensur - kildeside 423

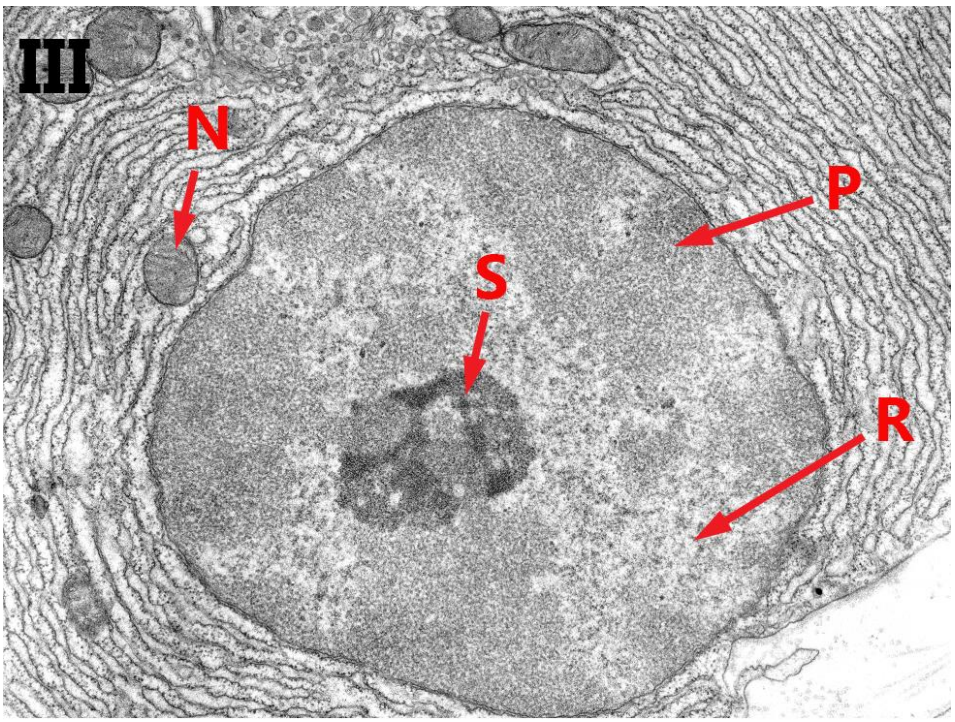
Oppgave 3

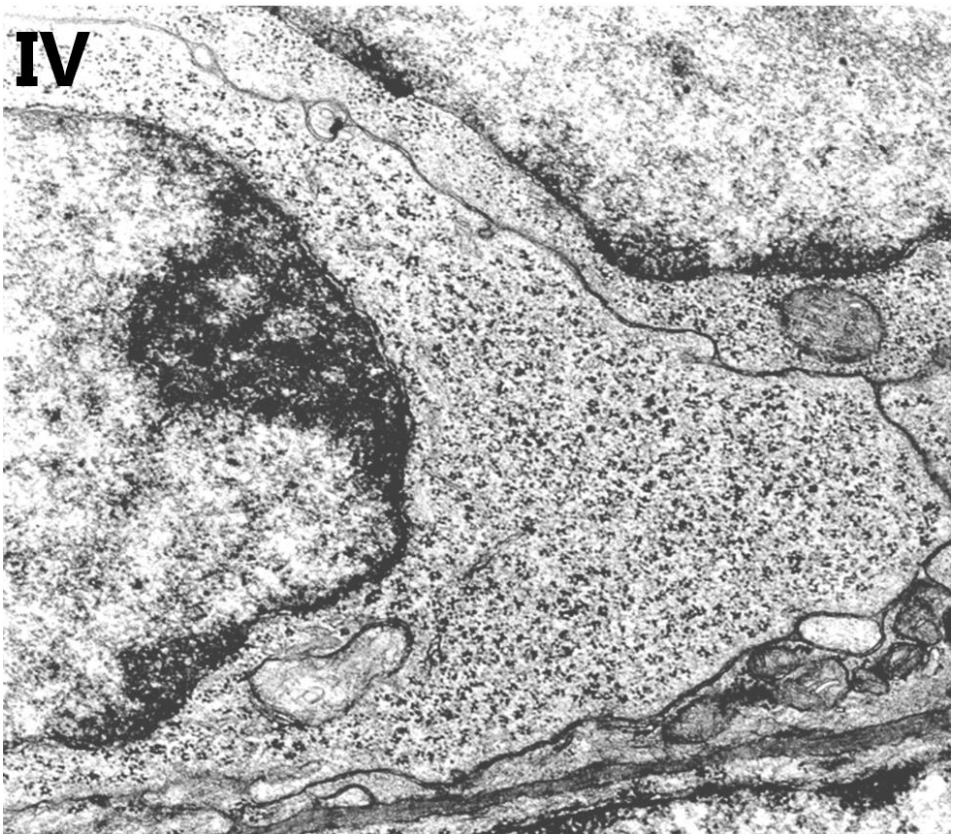
IV).

3. (3)

   a. Begge cellene har mange ribosomer. Hvordan skiller de to cellene seg fra hverandre med hensyn til ribosomene, og hva sier det om cellenes funksjoner?

   b. Hva peker pilene N, P, R og S på?





Oppgave 3 - fortsettelse

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 34

34. (3)

Sensur - kildeside 423

a. Cellen i bilde III er en plasmacelle og har som oppgave å produsere antistoff og skille det ut fortløpende. Ribosomene er assosierte med ruER, og proteiner produsert i ruER sendes til lysosomer, plasmamembranen eller blir skilt ut av cellen, slik som i dette tilfellet. Cellen i bilde IV er en aktiv B-celle hvis oppgave er å dele seg (fra et kimsenter. Dette trenger ikke å være med i svaret). Ribosomene her er frie i cytoplasma og proteiner produsert på frie ribosomer brukes i cellen (brukes i cytosol eller sendes til kjernen eller mitokondrier) som er i tråd med cellens funksjon.

b. N: mitokondrie
P: kondensert kromatin (heterokromatin)
R: ekstendert kromatin (eukromatin)
S: nukleolus/kjernelegeme

Sensur - kildeside 424

Oppgave 28

28. (3) Flere steder i kroppen foregår det absorbsjon av stoffer gjennom aktiv transport.

Oppgave - kildeside 421

b. Angi minst tre typer cellekontakter vi kan finne i et slikt epitel, og beskriv kort hvordan disse er bygget opp.

Oppgave - kildeside 422

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 59

59. (3)

a. I epitelbarrierer der det foregår aktiv transport finner vi oftest enlaget sylinderepitel. Eksempler er tynntarm, tykktarm, nyrenes tubuli, galleblære etc. Enlaget plateepitel er ikke egnet til aktiv absorbsjon, og finnes der det foregår passiv diffusjon (lungenes alveoler, endotel i blodårer).

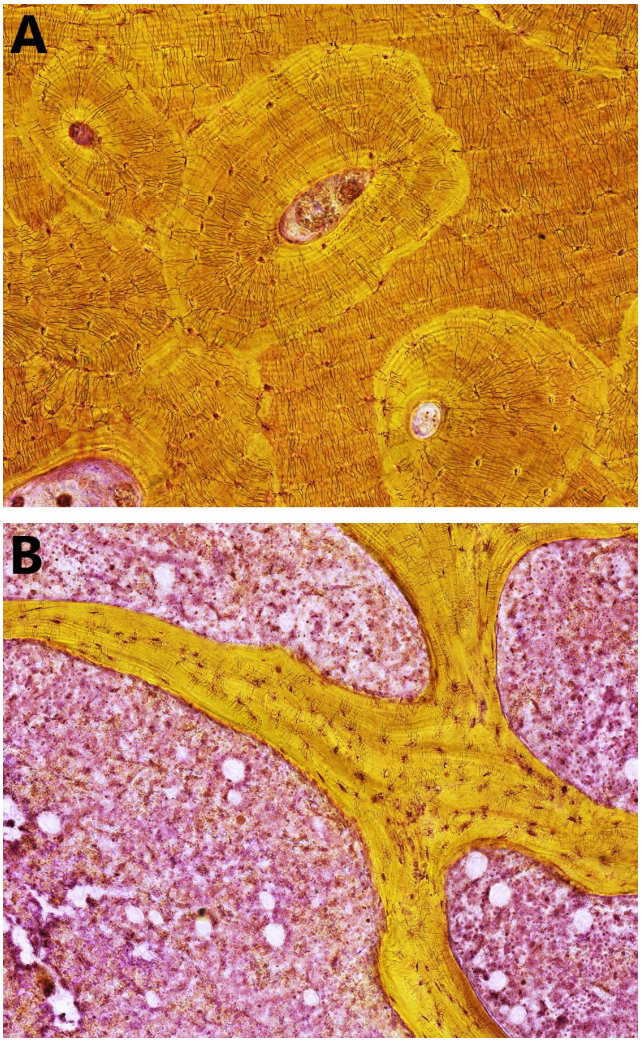
b. For å kunne opprettholde en konsentrasjonsgradient mellom et lumen og vevet må det være tett mellom cellene. Cellespalten lukkes apikalt av okkludenskontakter (også kalt tight junctions) som danner et belte rundt hele cellen (zonula occludens). Adhesjonsmolekylene i tight junctions er occludin og claudiner. Okkludenskontaktene gir liten mekanisk strekkstyrke, da de ikke er forbundet med cytoskjelettet. Tett under zonula occludens finner vi et belte av adherenskontakter, zonula adherens. Cadheriner danner her homofile interaksjoner med nabocellen, og er indirekte forankret i aktinskjelettet som er forsterket i dette området. Dette gir betydelig strekkstyrke og hindrer at okkludenskontaktene ødelegges. I tillegg er epitelcellene bundet til hverandre med punktvise kontakter, desmosomer, der cadheriner er indirekte forankret i intermediære filamenter (keratinfilamenter). Cellene er også bundet til basalmembranen med hemidesmosomer der integriner fester seg til ulike proteiner i basalmembranen og er forankret indirekte til intermediære filamenter intracellulært.

Sensur - kildeside 436

Oppgave 1

1. (3) *Bildene i vedlegg 1 viser to snitt fra benvev farget med Schmorls metode*.
   a. Hvilken type benvev vises i henholdsvis bilde A og bilde B?
   b. Forklar hvordan osteocyttene får næring i de to typene benvev.
   c. Forklar kort hvordan remodellering av ben skjer i vevet vist i bilde A.

Oppgave - kildeside 439



Bilde - kildeside 446

Sensorveiledning (original)

1. (3)
   a. A: kompakt benvev. B: spongiøst benvev.
   b. Osteocyttene er helt innkapslet i benvevet, og næringsstoffer kan ikke diffundere gjennom mineralisert ben. Osteocyttene er koblet til hverandre via lange utløpere som ligger opp i små kanaler (canaliculi). Gap junctions mellom cellene brukes for å overføre næring fra celle til celle, men det er begrenset hvor langt næring kan fraktes på denne måten. Det begrenser hvor tykke bjelkene kan være i spongiøst benvev (bilde B) fordi de får næring fra overflaten. I kompakt benvev er vevet bygget opp av mange haverske systemer som inneholder blodkar; da får osteocyttene næring fra

Sensur - kildeside 449

Oppgave 1 - fortsettelse

det nærmeste blodkaret.

c. Prosessen er et samarbeid mellom osteoklaster som graver ut en sylindrisk tunnel i det umodne vevet, og osteoblaster som legger ned nytt benvev lagvis innover.

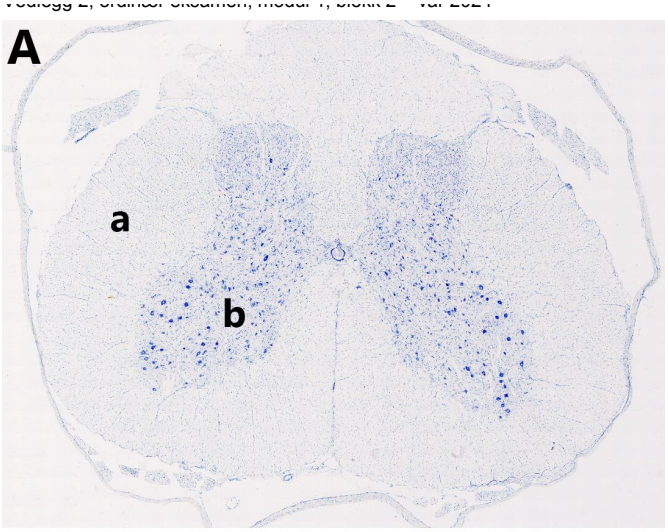
Oppgave 2

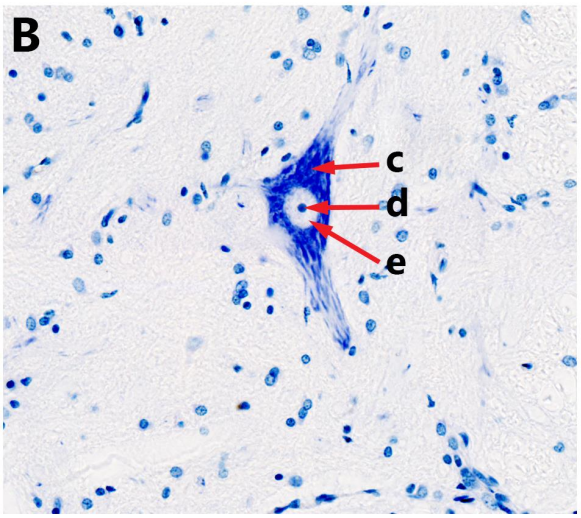
2. (3) *Vedlegg 2, bilde A viser et utsnitt fra medulla spinalis farget med tionin*.
   a. Hva er forskjellen mellom vevet i områdene a og b, og hvilke celler/nevrologiske strukturer finner vi i de to områdene?

      Bilde B viser et forstørret utsnitt fra område b.

   b. Hvilke cellulære strukturer peker pilene c, d, og e på?
   c. Forklar hva utseendet til disse strukturene forteller om cellens aktivitet.

Oppgave - kildeside 439





Bilde - kildeside 447

Sensorveiledning (original)

2. (3)
   a. Område a er hvit substans, og inneholder primært aksoner og tilhørende oligodendrocytter. Område b er grå substans. Her finner vi hovedsakelig cellesomaene og dendrittene til nevroner (og dermed synapsene), samt astrocytter og microglia.
   b. c: ruER (cytoplasma kan også godkjennes), d: nukleolus, e: cellekjerne.
   c. Den store og åpne cellekjernen er et tegn på mye ekstendert kromatin som betyr at

Sensur - kildeside 449

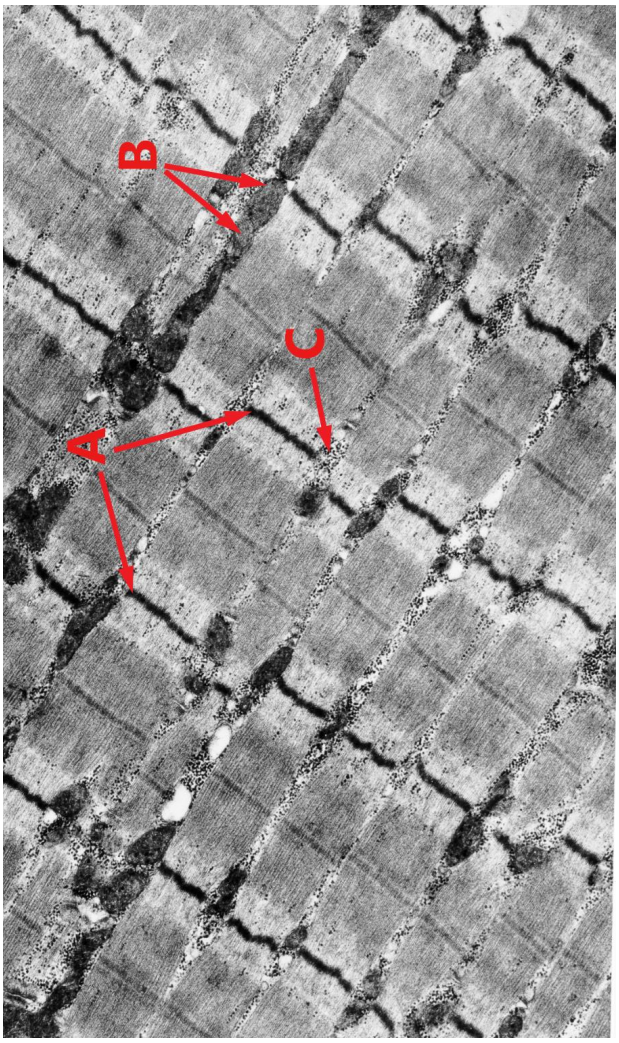
Oppgave 2 - fortsettelse

det pågår transkripsjon av mange gener i cellen. Det tydelige nukleolus viser at det er stor produksjon av ribosomer. Disse fraktes ut til cytosol hvor de fleste vil være assosierte med ruER – dermed sterk farging av ruER i cytoplasma. Dette peker på en stor produksjon av proteiner som enten skal til plasmamembranen, til lysosomer, eller ut av cellen. I dette tilfellet gjelder det transport til cellemembranen, fordi det er et motornevron som har behov for et stort antall ionekanaler.

Oppgave 3

3. (4) *Vedlegg 3 viser et elektronmikroskopisk bilde fra en viss vevstype*.
   a. Hvilken vevstype er dette?
   b. Hva heter den strukturelle enheten som ligger mellom linjene pilene A peker på, og hva er de to hovedproteinkomponentene i slike enheter?
   c. Hvilke organeller er angitt med pil B og hvilke små mørke strukturer er angitt med pil C. Hvorfor er disse viktige for vevets funksjon?

Oppgave - kildeside 439



Bilde - kildeside 448

Sensorveiledning (original)

3. (3)
   a. Bildet viser skjelettmuskel. Lignende strukturer vil kunne sees i hjertemuskel, så begge svarene godkjennes.
   b. Det er en sarkomer, og inneholder filamenter av aktin og myosin.

Sensur - kildeside 449

Oppgave 3 - fortsettelse

c. De store organellene er mitokondrier, mens de mindre strukturene er glykogenkorn. Både kontraksjon og avslapping av muskel er energikrevende prosesser. Glykogenkorn gir cellen god tilgang på glukose, som brukes via sitronsyresyklus til produksjon av ATP i mitokondriene. ATP driver myosinmotorer under muskelkontraksjon, og aktiv transport av kalsium tilbake inn i sarkoplasmatisk retikulum under muskelavslapping.

Sensur - kildeside 450

Oppgave 1

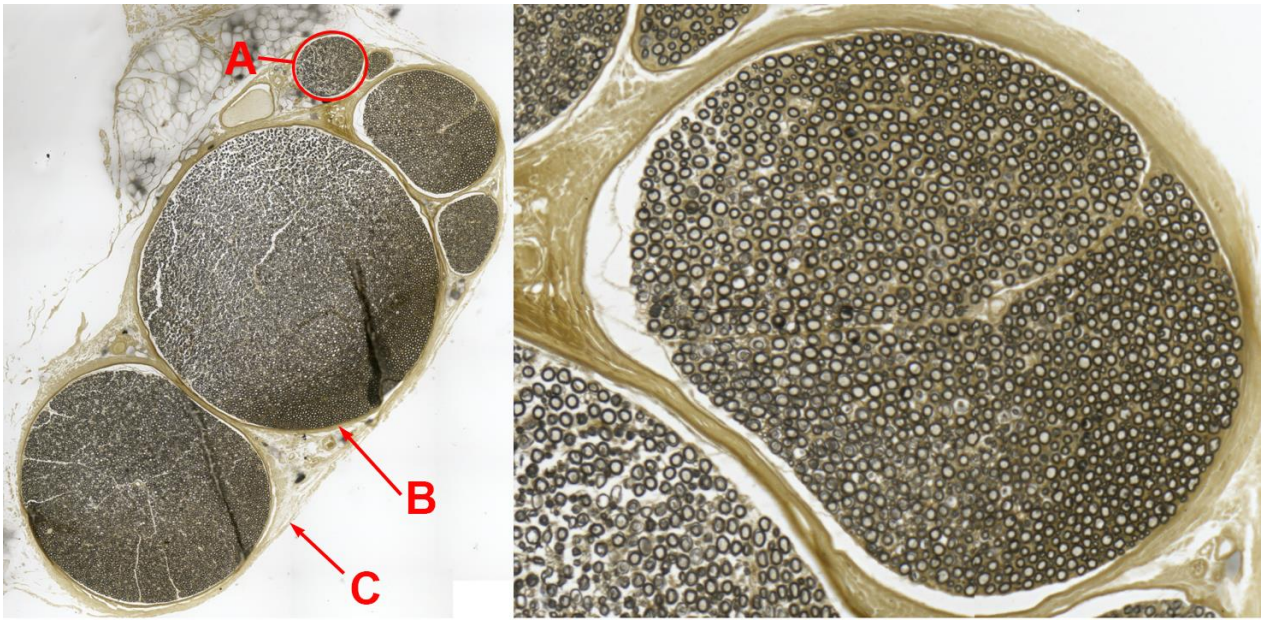
1. (4) *Bildene nedenfor viser et snitt farget med osmiumsyre, med et oversiktsbilde til venstre og et forstørret utsnitt til høyre*.

   a. Hvilken vevsstruktur ser vi her, hva er strukturen merket med sirkelen A, og hvilke bindevevslag er merket med B og C?

   b. Hvilke typer molekyler er det osmiumsyre farger særlig godt?

   I det forstørrede utsnittet er det mange mørke ringstrukturer med et lyst område i midten.

   c. Gjør rede for hvordan denne strukturen er bygget opp og hvilke to celletyper som bidrar.



Oppgave - kildeside 462

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 31

31. (4)

   a. Det er en perifer nerve. A: nervefasikkel, B: perinevrium, C: epinevrium.

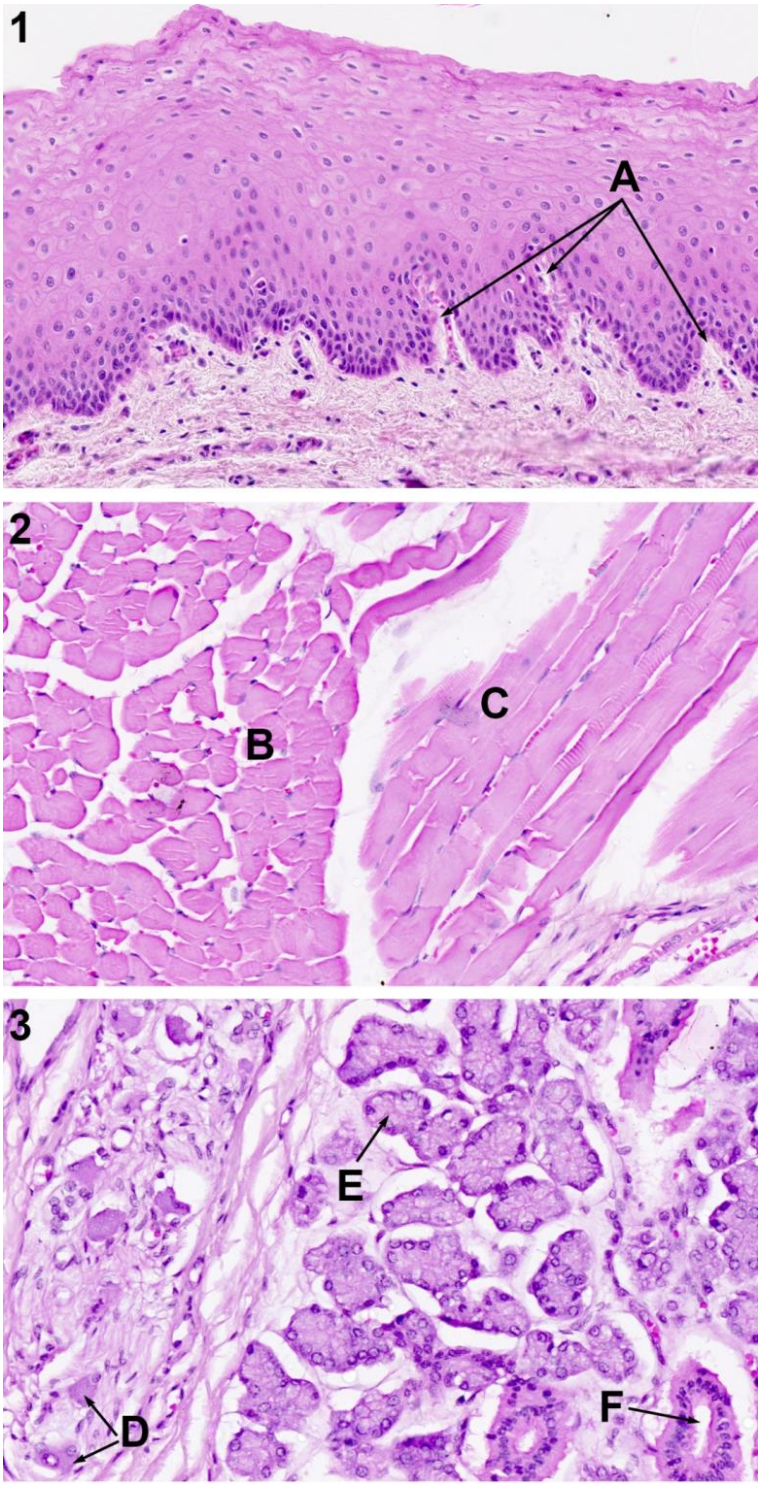
   b. Osmiumsyre farger lipider inkludert fosfolipider. De mørke ringstrukturene er myelinskjeden rundt aksoner.

   c. Den mørke delen er plasmamembranen til en Schwanncelle, som er kveilet rundt aksonet til et nevron (den lyse midtre delen).

Sensur - kildeside 470

Oppgave 2

2. (5) *Bildet nedenfor viser tre utsnitt fra tunge, farget med hematoksylin og eosin*.
   a. Hvilke vevstyper vises i hvert av de tre bildene. Begrunn svarene.
   b. Hvilken struktur peker pilene A på. Angi de to viktigste funksjonene til denne strukturen.
   c. Hva er forskjellen mellom cellene i område B og C i bilde 2?
   d. Hvilke strukturer er merket med pilene D, E og F i bilde 3?



Oppgave - kildeside 463

Oppgave 2 - fortsettelse

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 32

32. (5)

a. 1: Øverst ser man uforhornet flerlaget plateepitel. Det er en tykk region med celler som ligger tett inntil hverandre i flere lag oppover. Basalcellene er nesten sylindriske i form, men cellene mot overflaten er lange, tynne plateformede celler. Siden det er cellene som ligger øverst som bestemmer epiteltype, heter det flerlaget plateepitel. Idet man ser cellekjerner også i cellene i overflaten, er dette uforhornet/ukeratinisert epitel. Nederst ser man bindevev. Her er det mye mer plass mellom cellene og det rommet er fylt med rosa fargede tråder som er kollagenfibre, en del av den ekstracellulære matriksen.

   2: tverrstripet skjelettmuskel. Flere kjerner per celle, kjernene ligger perifert i cellene, tydelig tverrstriping der fibrene er kuttet på langs.

   3: Til høyre ser man serøst kjertelvev. Tydelige endestykker i drueklaseformede klynger, samt utførselsganger. Endestykkene er sterkt farget og har en rund sentral cellekjerne, som er typisk av serøst kjertelvev. Til venstre ser man nervevev – en liten fasikkel innpakket i bindevev (perinevrium/epinevrium), med nervefibre kuttet mest på langs, samt cellesoma til nerveceller (post-synaptiske, parasympatiske nevroner som styrer kjertelsekresjon – forventes ikke i svaret).

b. A peker på bindevevspapiller. De øker kontaktflaten mellom epitel- og bindevevs-lagene. Det har to viktige formål – det gir sterkere adhesjon mellom de to lagene, og det gir en stor overflate til utbytte av næringsstoffer/avfallsstoffer (siden epitel ikke inneholder blodkar).

c. Det er muskelfibre i begge disse områdene. I område B er fibrene kuttet på tvers, mens i område C er de kuttet på langs.

d. D: cellesoma til en nervecelle (det er en del av et parasympatisk nerveganglion), E: endestykke, F: utførselsgang.

Sensur - kildeside 470

Oppgave 25

25. (3) Beskriv kort struktur og funksjoner til basalmembranen.

Oppgave - kildeside 468

Sensorveiledning (original) - originalt sensurnummer 55

55. (3) Basalmembranen består av et nettverk av kollagen IV, glykoproteiner (laminin har den viktigste rolle mtp. organisering av nettverket, men fibronektin og nidogen er også til stede) og proteoglykaner (perlekan som tilhører heparansulfat). Det er en spesialisert type ekstracellulær matriks som typisk danner et tynt lag mellom epitelceller og underliggende bindevev. Den omringer også muskelfibre og danner den glomerulære membranen i nyre. Hovedfunksjoner er å feste epitel til bindevevet, en rolle som molekyl- og cellefilter, glomerulær filtrasjon i nyre og strukturering av omgivende vev.

Sensur - kildeside 480

Oppgave 27

27. Angi minst 4 ulike klasser av adhesjonsmolekyler og gi eksempler på funksjoner til hver av disse.

Oppgave - kildeside 488

Sensorveiledning (original)

27. **(3)** Sensorveiledning. 1) Cadheriner. Viktige celle-celle adhesjonsmolekyler f.eks. i epitel. Binder homofilt. 2) Integriner. Viktige celle-matriks-adhesjonmolekyler, f.eks i hemidesmosomer og fokale kontakter. Integriner binder også heterofilt til adhesjonsmolekyler av immungolbulin-typen ved betennelse. 3) Immunglobulinfamilien. Kan binde både homofilt og heterofilt til andre adhesjonsmolekyler. Homofile bindinger finnes særlig i nervesystemet. Heterofile bindinger ses ved betennelse. 4) Selektin. Binder til karbohydratligander ved betennelse

Sensur - kildeside 502

Oppgave 28

28. Angi struktur og funksjon til et desmosom.

Oppgave - kildeside 488

Sensorveiledning (original)

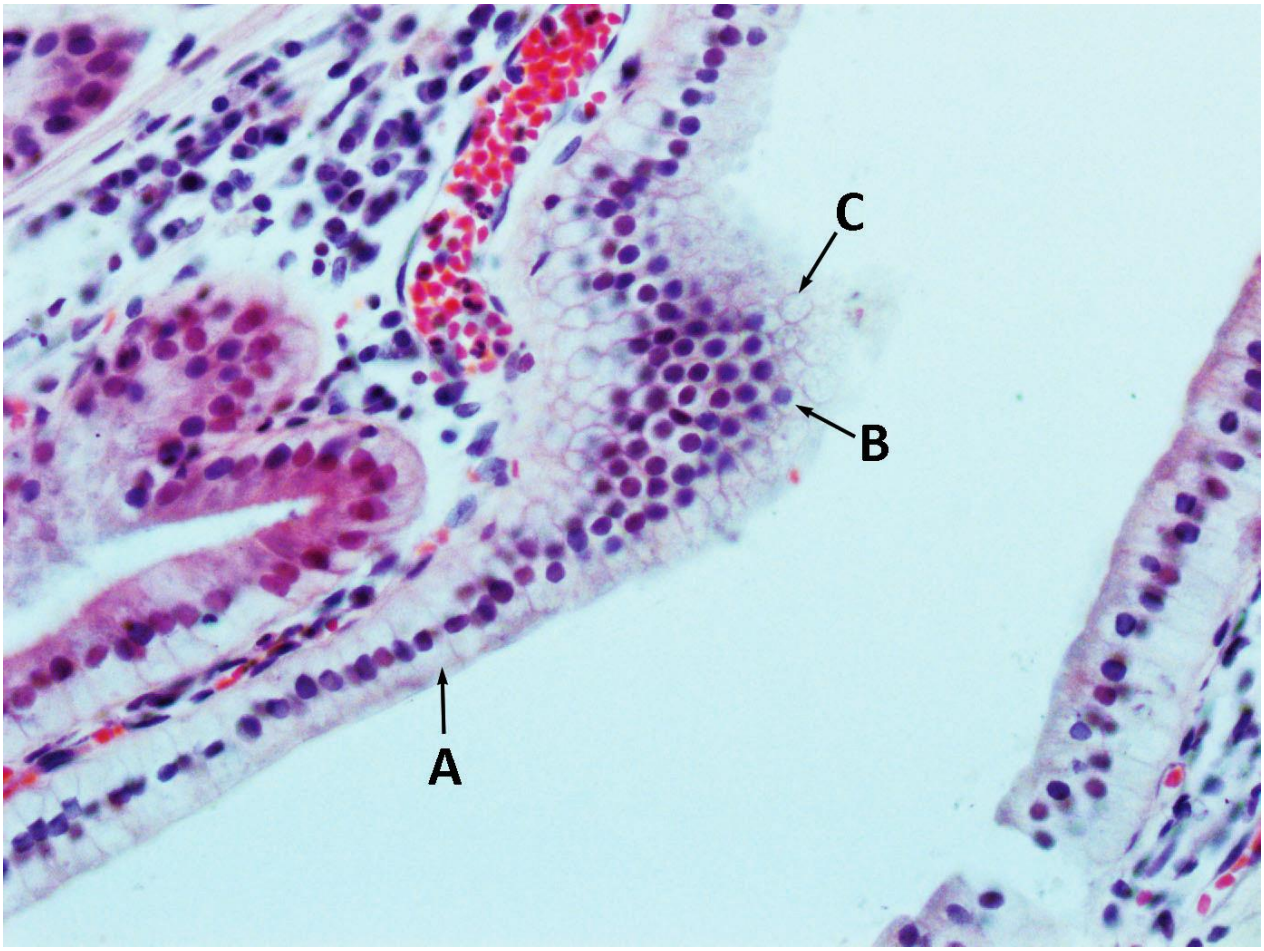
28. **(3)** Et desmosom er en av de såkalte «spesialiserte cellekontaktene». Det består av et stort antall cadherinmolekyler som bindes homofilt til cadheriner på nabocellen. Cadherinene er via bindingsmolekyler intracellulært bundet til intermediærfilamenter. Desmosomets hovedfunksjon er å gi vevet stor strekkstyrke.

Sensur - kildeside 502

Oppgave 31

31. *Bildet i vedlegg 2 viser et snitt fra galleblæren farget med hematoksylin og eosin.*
    a. Hvilken type epitel er det som kler overflaten mot lumen her?
    b. En av oppgavene til galleblæren er å oppkonsentrere galle. Hvorfor er denne type epitel særlig godt egnet til denne oppgaven?
    c. Forklar hvorfor cellene merket A, B og C har forskjellig utseende.

Oppgave - kildeside 488



Bilde - kildeside 490

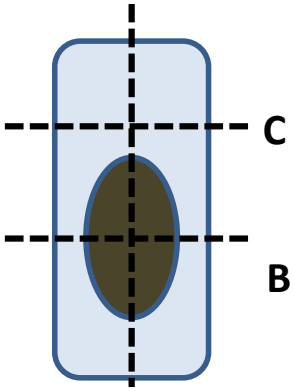
Sensorveiledning (original)

31. **(4)**
    a. Sylinderepitel.
    b. Vannabsorpsjon er drevet av osmotiske gradienter. Sylinderformen, sammen med apikal tight-junctions, gjør det lett å danne slike gradienter ved å pumpe ut natrium basolateralt – dette krever aktivtransport, og sylinderformen gir plass for tallrike mitokondrier.
    c. Alle disse cellene er sylinderepitelceller, skåret på ulike måter:

A

Sensur - kildeside 503

Oppgave 31 - fortsettelse



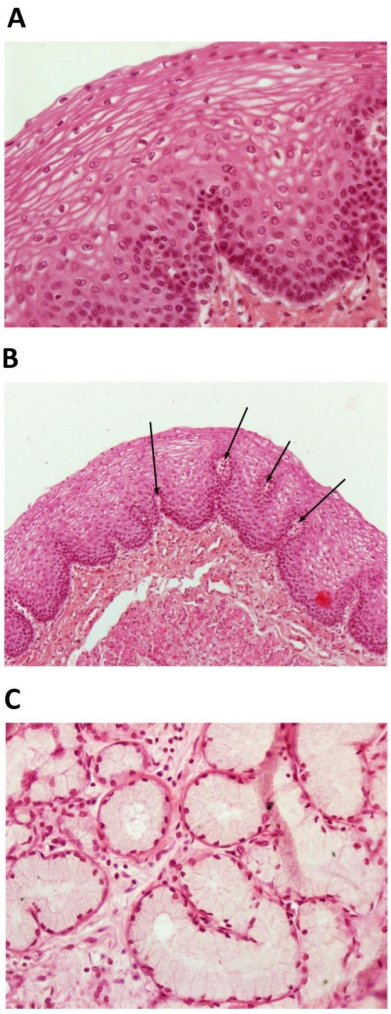
Sensur - kildeside 503

Oppgave 32

32. *Bildene i vedlegg 3 viser ulike utsnitt fra spiserøret, farget med hematoksylin og eosin.*

a. Hvilken type epitel er det som kler overflaten mot lumen her (bilde A)?
b. Hvorfor har vi denne typen epitel i spiserøret?
c. Er dette epitelet forhornet (keratinisert)?
d. Hva kalles strukturen merket med pilene i bilde B? Hva er hovedfunksjonen til denne strukturen?
e. Bilde C viser kjertelvev som ligger i bindevevet under spiserørets epitel. Hvilken type sekret produseres av dette kjertelvevet?
f. Hva er funksjonene til dette sekretet i spiserøret?

Oppgave - kildeside 488



Bilde - kildeside 491

Oppgave 32 - fortsettelse

Sensorveiledning (original)

32. **(4)**
    a. Flerlaget plateepitel.
    b. Spiserøret er utsatt for både mekanisk slitasje og kjemisk skade på grunn av maten som vi spiser. Flerlaget plateepitel gir god beskyttelse i slike situasjoner – man kan godt miste det ytterste lag med celler uten at det har noe å si for epitelets integritet.
    c. Nei. Man ser tydelig cellekjerner i det ytterste cellelaget – det peker på at disse cellene er levende, som ikke er tilfellet ved forhornet epitel.
    d. Papiller. De er bindevevslommer inn i epitellaget (men ikke gjennom basallamina), som inneholder kapillær. Det gir mulighet for å frakte blod nærmere overflaten, og er nødvendig for at alle cellene i epitelet får tilgang til næringsstoffer.
    e. Mukøse. Cellene i mukøs kjertelvev produserer et polysakkaridrikt sekret (slim) som er nøytralt (det vil si uladet), og som derfor ikke farges med hematoksylin eller eosin. Siden cellene i bildet viser lite farging, antyder det på at de inneholder slimvesikler.

Sensur - kildeside 503

    f. Slim har flere funksjoner i spiserøret. Det beskytter epitel mot mekanisk slitasje ved å «smøre» transport av mat ned til ventrikkelen. Det beskytter også mot kjemisk skade, og mot uttørking av epitellaget. I tillegg, forhindrer slim at mikrober kommer i kontakt med epitelcellene.

Sensur - kildeside 504

Oppgave 23

23. Beskriv biosyntesen av kollagen fra proalfakjede med start i endoplasmatisk retikulum.

Oppgave - kildeside 510

Sensorveiledning (original)

23. Proalfakjede syntetiseres i ER. Deretter hydroksyleres utvalgte proliner og lysiner til hydroksylysin og hydroksyprolin. Dernest glykosyleres selekterte hydroksylysiner. Videre dannes en trippel-heliks med propeptider i begge ender til prokollagen. Prokollagen med propeptider transporteres ut av cellen. Ekstracellulært klippes som regel propeptidene av og fibriller og fibre dannes. Kollagenfibriller og -fibre stabiliseres av kovalente bindinger mellom lysiner.

Sensur - kildeside 524

Oppgave 24

24. Beskriv samspillet mellom 3 ulike typer adhesjonsmolekyler ved adhesjonen av hvite blodlegemer til blodåreveggen ved betennelse.

Mikrotubuli er nødvendig for organisering av organellene i cytoplasma.

Oppgave - kildeside 510

Sensorveiledning (original)

24. Betennelsesceller må transporteres ut gjennom karveggen ved betennelse. **1.** Aktiverte selektiner på endotel binder til karbohydratligander på f.eks granulocytt. Dette bremser granulocyttens vandring langs endotelcellen (rulling). **2.** Aktiverte adhesjonsmolekyler av immunoglobulinfamilien (ICAM) på endotel binder til integrin på granulocytten. Dette fører til full oppbremsing av granulocytten på endotelcellene.

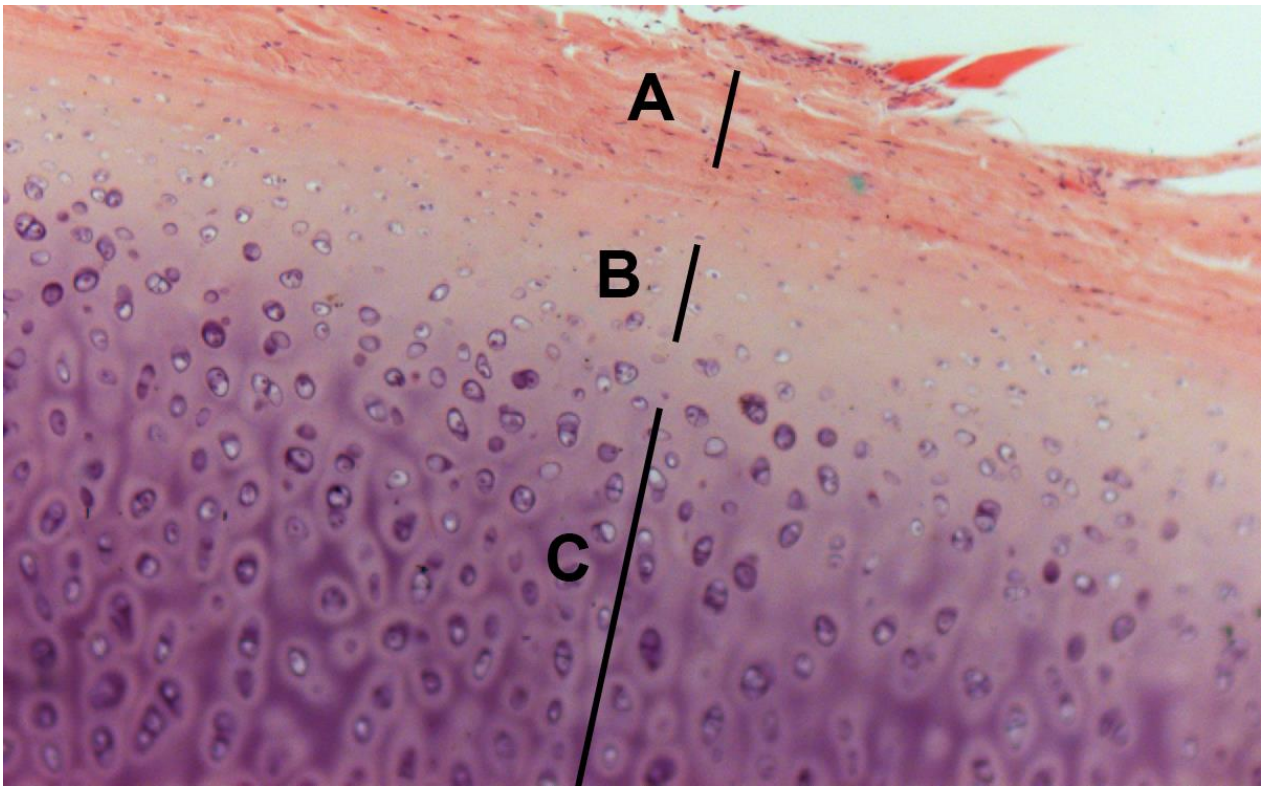
Sensur - kildeside 524

Oppgave 28

28.

a. Gjør kort rede for de to typer vekst som skjer i bruskvev.
b. Bildet i vedlegg 1 viser et bruskpreparat farget med hematoksylin og eosin. Forklar hvorfor hematoksylin og eosin farger områdene merket A-C ulikt.
c. Beskriv oppbygning av et proteoglykanaggregat. Bruk gjerne tegning.

Oppgave - kildeside 511



Bilde - kildeside 512

Sensorveiledning (original)

28.

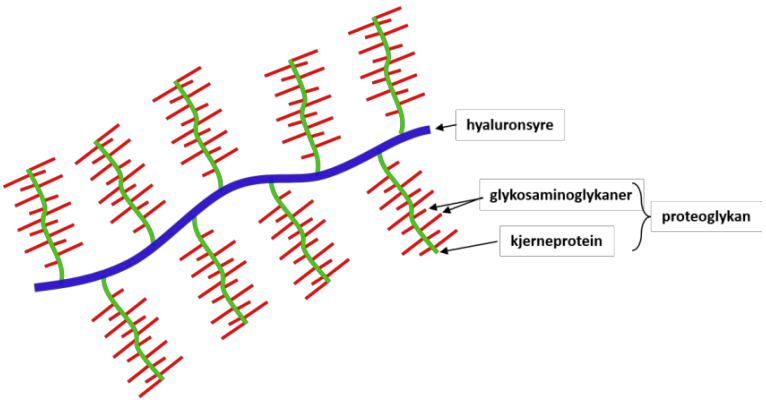
a. Interstitiell vekst: kondrocytter deler seg i brusklaget. Siden de er innkapslet, krever det å flyte fra hverandre oppløsning av ekstracellulærmatriks. Hvilket ikke skjer. Cellene samles derfor i isogene grupper hvor hver celle i gruppen stammer fra den samme cellen.
   Apposisjonell vekst: vekst fra overflaten. Fibroblaster i perikondriet blir til kondroblaster som begynner å legge ned ny matriks på bruskoverflaten. Etter hvert blir de innkapslet i moden matriks, og kalles da for kondrocytter.
b. **A**: Dette er perikondriet. Fast uregelmessig bindevev. Eosin (rødt fargestoff) binder til positivt ladde sidekjeder i kollagenfibrene her (type-I-kollagen).
   B: Område med apposisjonell vekst. Kondroblaster produserer ny brusk-ECM. Brusk-ECM er umoden og har ikke samme konsentrasjon av proteoglykanaggregater som i modent vev (eller mister under preparasjon av snittene). Derfor farges ikke med

Sensur - kildeside 525

Oppgave 28 - fortsettelse

hematoksylin (blå/lilla fargestoff). [Mindre viktig: kollagen fibre, men type II, ikke type I, og vevet farges heller ikke sterkt med eosin].
C: Modent bruskvev. Kondrocytter innkapslet i ECM. Flettverk av type II kollagen som holder igjen proteoglykanaggragater under snittpreparasjon. Disse proteoglykanaggregatene er sterkt negativt ladde og binder til hematoksylin (blå/lilla).

c. Proteoglykaner består av en proteinkjerne med en eller flere glykosaminoglykan-kjeder koblet på. Noen proteoglykaner (primært aggrecan i brusk) kan danne proteoglykanaggregater. Dette skjer ved at en stor mengde proteoglykaner fester seg til en hyaluronsyremolekyl. Disse aggregatene kan ha en molekylær vekt opptil 200.000.000 Da.



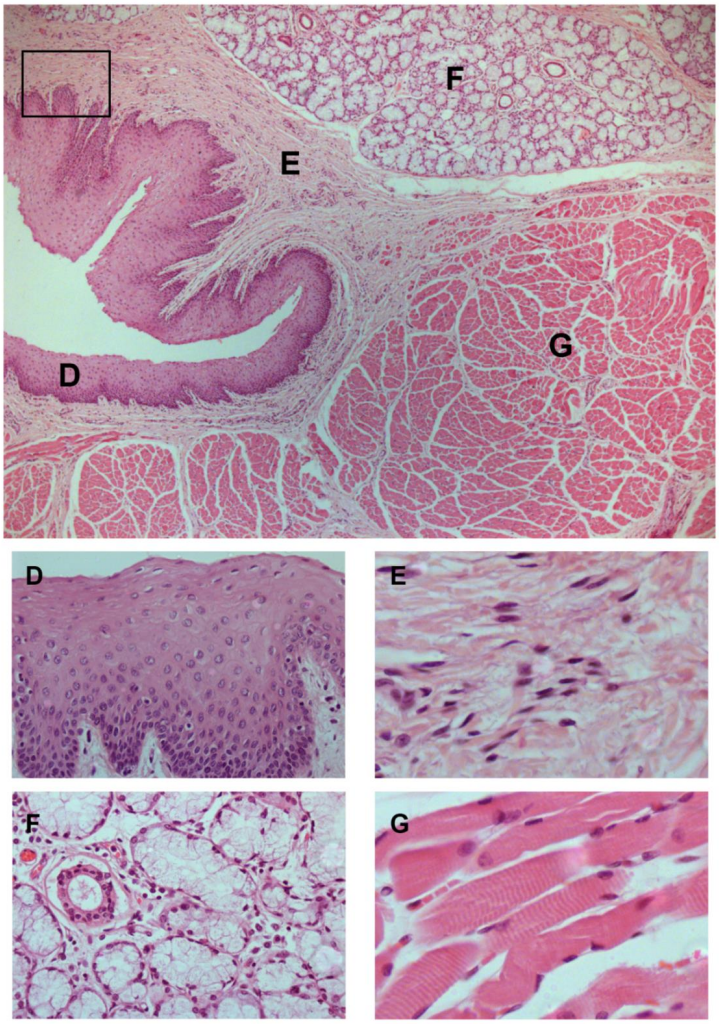
Sensur - kildeside 525

Oppgave 29

29.

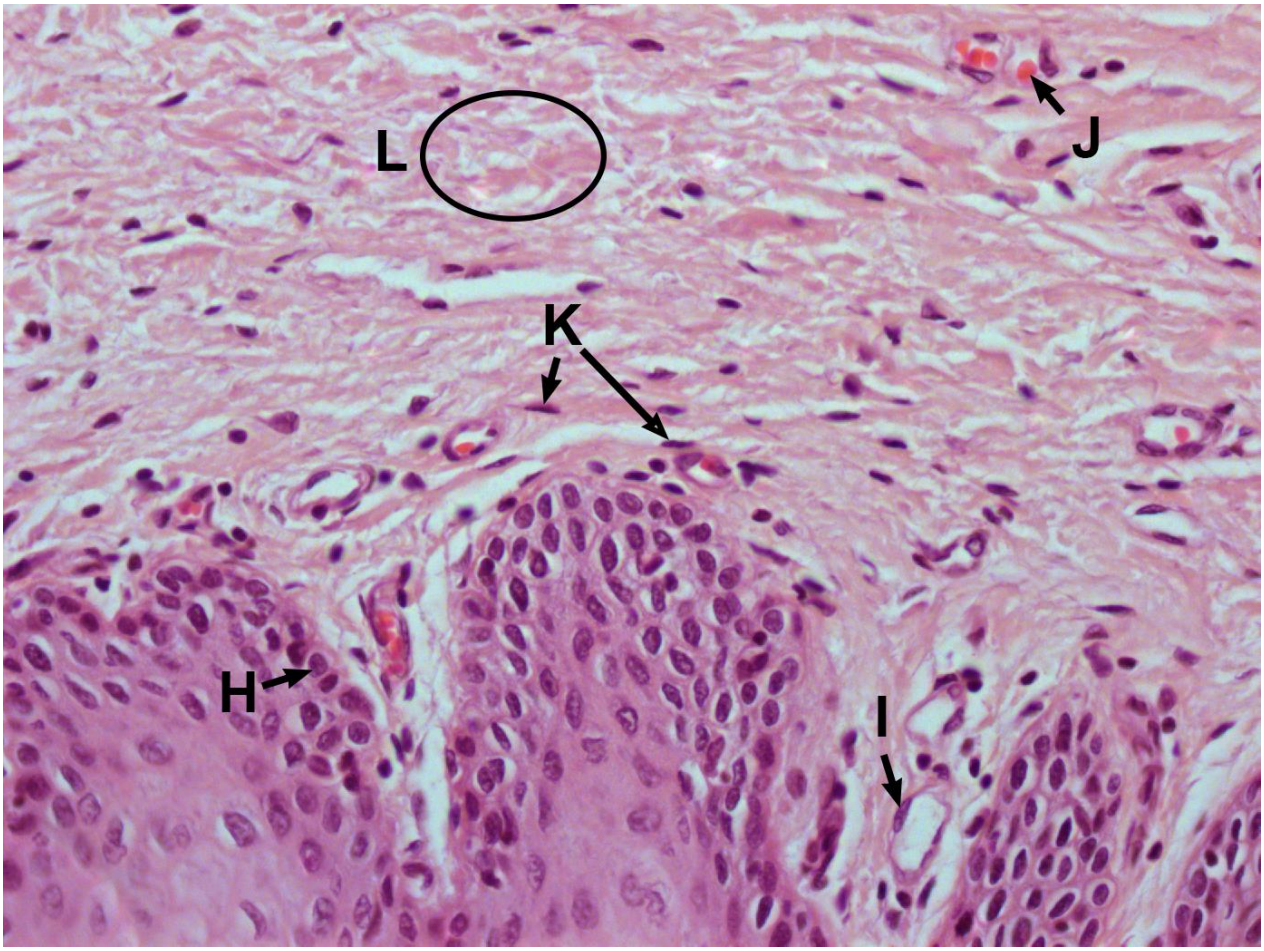
a. Vedlegg 2 viser et snitt fra undersiden av tungen, farget med hematoksylin og eosin og sett med 5x objektiv. Hvilke vevstyper finner vi i områdene merket med D-G (vist i høyere oppløsning i de fire nederste utsnittene)?
b. Vedlegg 3 viser utsnitt fra samme preparat sett med 40x objektiv (området merket med firkant i vedlegg 2). Identifisér cellene merket med pilene H-K.
c. Hva er det som farges rosa i sirkelen merket L i vedlegg 3?

Oppgave 29 - fortsettelse



Bilde - kildeside 513

Oppgave 29 - fortsettelse



Bilde - kildeside 514

Sensorveiledning (original)

29.

a. **D**: Flerlaget plateepitel, **E**: Løst bindevev, **F**: Kjertelvev (slimkjertler), **G**: Tverrstripet muskel
b. **H**: epitelcelle (basalcelle), **I**: endotelcelle, **J**: erytrocytt (rød blodcelle), **K**: Fibroblaster/fibrocytter.
c. **L**: kollagen

Sensur - kildeside 526

Oppgave 25

25. Beskriv oppbygging og funksjonar av basalmembranen.

Oppgave - kildeside 531

Sensorveiledning (original)

25. Basalmembranen er en tynn hinne som omkranser ulike vev og strukturer. Den består av et nettverk primært av laminin, kollagen IV, nidogen (entaktin) og perlecan. Disse molekylene er direkte eller indirekte bundet til hverandre. Basalmembranen binder til ekstracellulær matriks og gir vevet styrke, former vevet den omkranser, virker som et celle- og molekylfilter og er viktig ved regenerasjon.

Sensur - kildeside 543

Oppgave 26

26. Beskriv kort ulike klassar av kollagen og deira lokalisasjon.

Oppgave - kildeside 531

Sensorveiledning (original)

26. Kollagenene deles i 3 ulike funksjonelle klasser: **1)** Fiberdannende, **2)** Nettverksdannende, **3)** Organiseringskollagener. De fiberdannende danner sterke fibre som gir vevet stor strekkstyrke. Svært vanlig f.eks i sener og ligamenter. Her er propeptider klippet av. De nettverksdannende kollagenene danner et nettverk, f.eks i basalmembranen. Her er propeptidene beholdt slik at fibriller ikke dannes. De har også områder uten heliks-struktur, noe som medfører at de er bøyelige. Organiserings-kollagenene binder kollagenfibriller til hverandre og til ekstracellulær matriks. De har også beholdt propeptidene slik at fibriller ikke dannes.

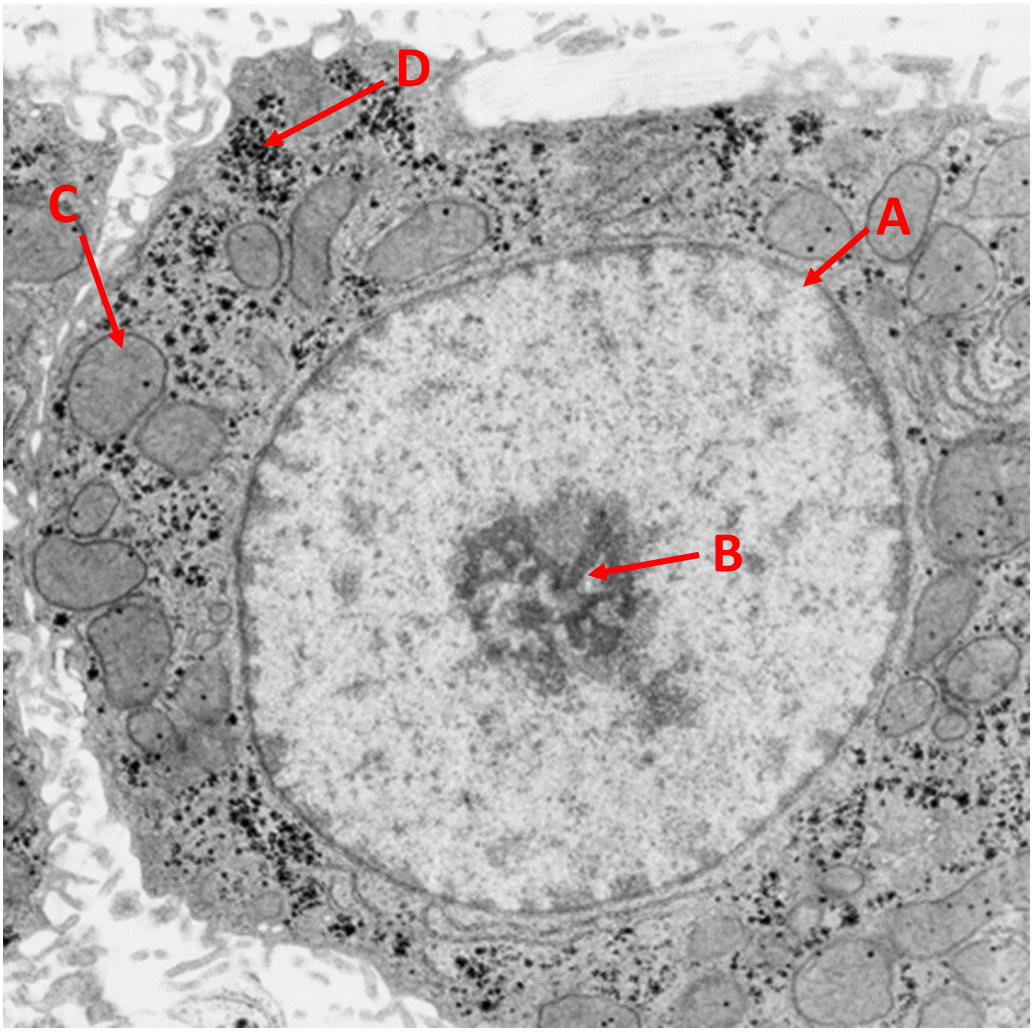
Sensur - kildeside 543

Oppgave 31

31. Identifiser strukturane merkte med pilene A-D.

Vedlegg 2 viser to bilete frå to ulike område i same preparat frå glandula sublingualis. Snittet er farga med hematoksylin og eosin.

Oppgave - kildeside 532



Bilde - kildeside 533

Sensorveiledning (original)

31. **A**: cellekjerne, **B**: nukleolus, **C**: mitokondrie, **D**: glykogenkorn.

Sensur - kildeside 545

Oppgave 32

32.

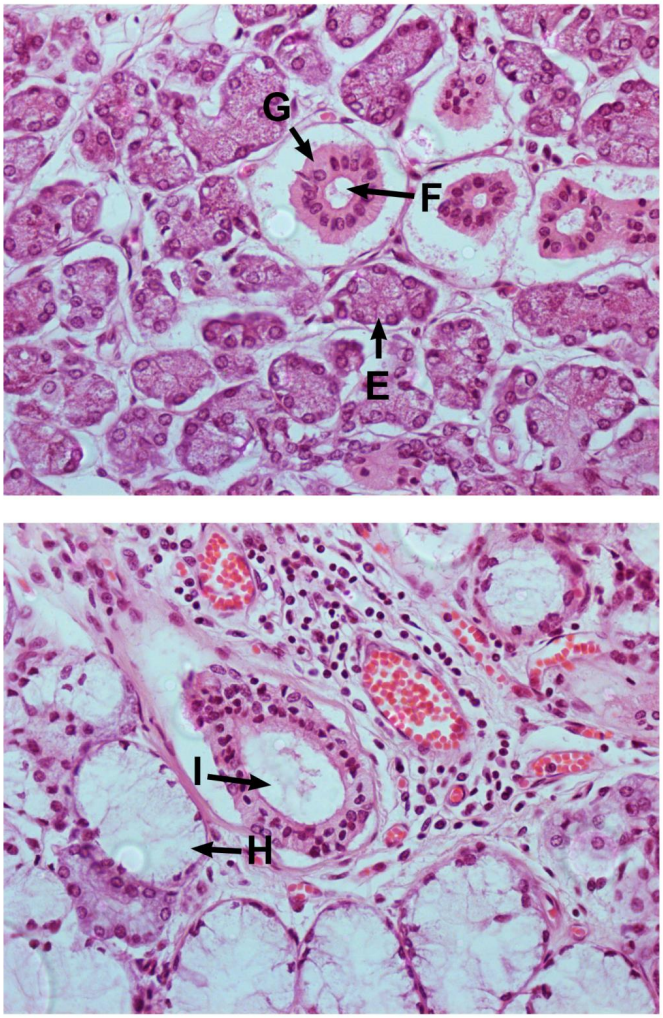
a. Identifiser strukturane merkte med pilene E-I.

b. Forklar fargeforskjellen mellom cytoplasma i cellene merkte E og H.

c. Beskriv minst tre ulike typar sekresjon i eksokrine kjertlar.

Oppgave - kildeside 532

Oppgave 32 - fortsettelse



Bilde - kildeside 534

Sensorveiledning (original)

32.

a. **E**: Serøs endestykke (kjertelcelle), **F**: lumen (i en utførselsgang), **G**: epitelcelle (i utførselsgangen) – utførselsgang kan godtas for enten F eller G, men ikke begge to. **H**: mukøs endestykke (kjertelcelle), **I**: lumen i en utførselsgang.

b. **E** peker på en serøs kjertelcelle som produserer et proteinrikt sekret. Proteinene farges med både eosin (rød) og hematoksylin (blå) mens ribosomer farges med hematoksylin. Sammen gir det et lillafarget cytoplasma. **H** er en mukøs kjertelcelle som produserer et mucinrikt sekret. Mucin består hovedsakelig av nøytrale

Sensur - kildeside 545

karbohydrater som hverken binder eosin eller hematoksylin. Derfor er slike celler lite farget.

c. Merokrin (ekkrin sekresjon) er den mest vanlige form for sekresjon. Sekretet består hovedsakelig av proteiner som frigjøres fra cellen ved eksocytose av vesikler fra den apikale overflaten. Apokrin sekresjon brukes til lipidprodukter (f.eks. melk), og skjer ved at en del av den apikale cellemembran avsnøres med sekretet. Holokrin

Sensur - kildeside 546

Oppgave 32 - fortsettelse

sekresjon innebærer avgivelse av hele cellen (cellen løses opp, og sekret frigjøres) – brukes hovedsakelig i talgkjertler.

Sensur - kildeside 546

Oppgave 25

25. Hva er de viktigste bestanddelene av ekstracellulær matriks?

Oppgave - kildeside 551

Sensorveiledning (original)

25. (3) De viktigste bestanddelene av ekstracellulær matriks som er undervist er ulike kollagener, ulike proteoglykaner, hyaluronat, elastin og fibronektin.

Sensur - kildeside 561

Oppgave 26

26.

a. Gjør rede for de ulike fasene i bevegelsen av myosinmolekyler langs aktinfilamenter i skjelettmuskulatur. Forklar betydningen av ATP og Ca^{2+}-ioner i denne bevegelsen.
b. Hva skjer dersom ATP ikke lenger er tilgjengelig?

Oppgave - kildeside 551

Sensorveiledning (original)

26. (4)

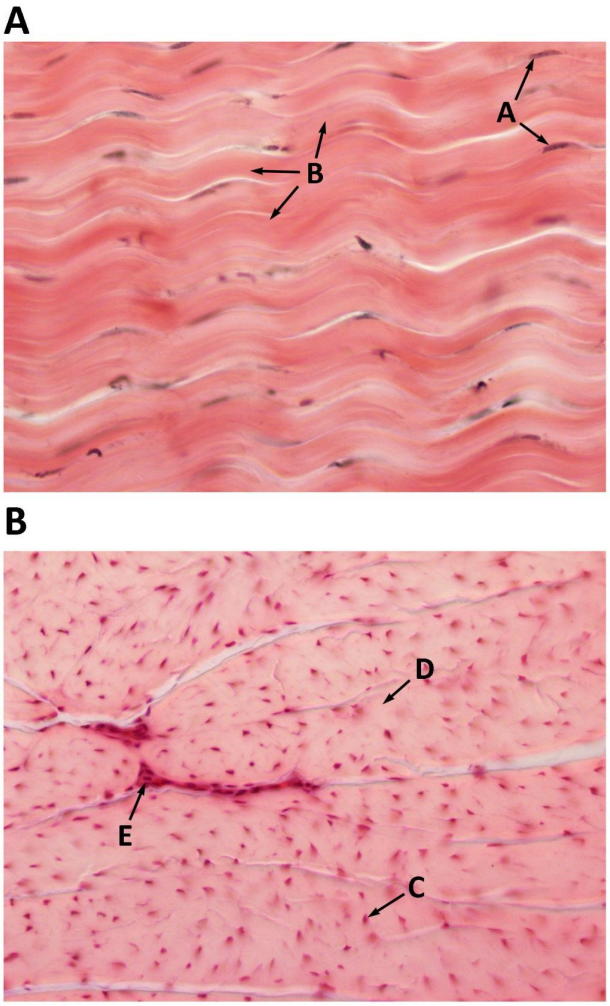
a. Bevegelsen av myosinmolekyler langs aktinfilamenter i skjelettmuskulatur beskrives gjerne som en «syklus» med følgende fem trinn: 1) I fravær av ATP er myosinhodet bundet til aktintråden. 2) Når ATP bindes til myosinhodet, løsner bindingen til aktin. 3) Frigjort fra aktin, hydrolyserer myosinhodet ATP til ADP + Pi. Dette utløser en konformasjonsendring, der hodet strekker seg mot pluss-enden av aktin. 4) Konformasjonsendringen gjør at fosfatgruppen Pi løsner. Dette leder til at myosinhodet binder seg til aktin igjen. 5) Bindingen gjør at ADP løsner. Dette leder til ny konformasjonsendring av myosinhodet. Vi er nå tilbake til punkt 1, men med myosin forflyttet mot +-enden av aktintråden.
   Ca^{2+}-ionene regulerer kontraksjonen (på helt forskjellige måter i tverrstripet muskulatur og glatt muskulatur, men det forventes ikke redegjort for her). ATP utgjør energikilden for bevegelsen.
b. Dersom ATP ikke er tilgjengelig, kan ikke myosin løsne fra aktintråden. Det dannes derfor en fast forbindelse kalt «rigorkomplekset». (Det er dette som forklarer dødsstivhet (rigor mortis), og som først opphører når aktin- og myosinfilamentene brytes ned.)

Sensur - kildeside 562

Oppgave 30

30. Bildene A og B i vedlegg 1 viser henholdsvis lengdesnitt og tverrsnitt gjennom samme vevstype, farget med hematoksylin og eosin.
    a. Hvilket vev er dette?
    b. Identifiser strukturene merket med pilene A-D.
    c. Hva er det mørkere området merket med pil E?
    d. Hva er hovedfunksjonen til slike områder (merket med pil E) i vevet?

Oppgave - kildeside 552



Bilde - kildeside 553

Sensorveiledning (original)

30. (4)
    a. Sene (fast, regelmessig bindevev også godkjent).
    b. A: fibrocytt (fibroblast godkjennes) B: kollagenfibre C: fibrocytt (fibroblast godkjennes) D: kollagenfibre.
    c. E: Dette er et område med uregelmessig bindevev.
    d. Det er her blodårene som trengs for tilførsel av næring til fibrocyttene er lokalisert.

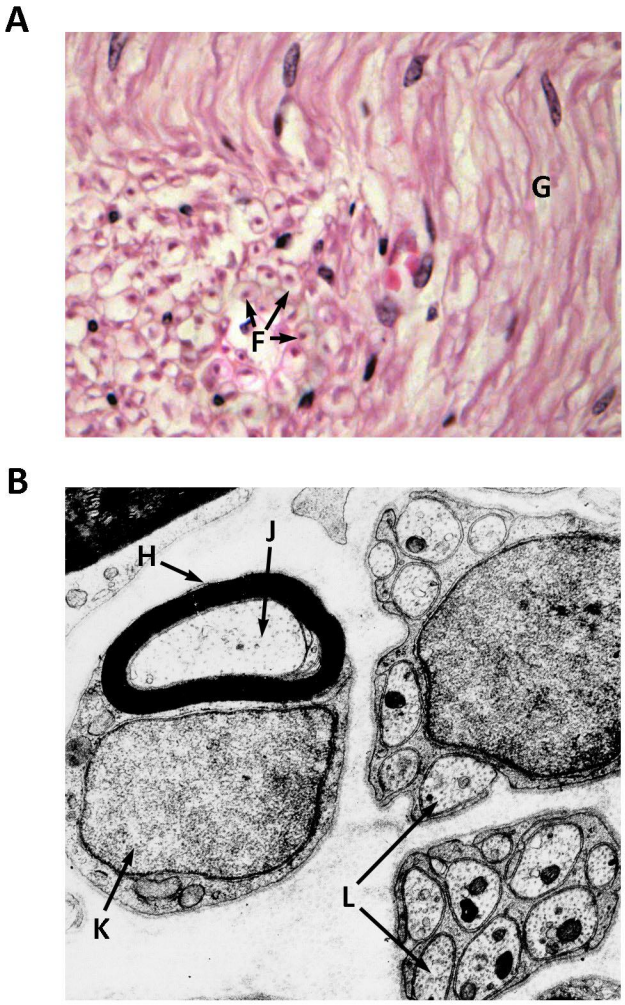
Sensur - kildeside 563

Oppgave 31

31. Bildene A og B i vedlegg 2 viser henholdsvis lysmikroskopi og elektronmikroskopi av en perifer nerve.
    a. Identifiser strukturene merket med pilene F.
    b. Hvorfor ser nervefibrene forskjellige ut i områdene F og G? Hva er forklaringen på dette, og hvilken betydning har det?
    c. Til hvilken celletype tilhører de fleste cellekjernene i bilde A?
    d. I bilde B, ser vi hele eller deler av to forskjellige celletyper. Hvilke to celletyper er det?
    e. Identifiser strukturene merket med pilene H, J, K, og L.

Oppgave - kildeside 552

Oppgave 31 - fortsettelse



Bilde - kildeside 554

Sensorveiledning (original)

31. (5)

a. Myeliniserte aksoner.
b. I område F er fibrene kuttet på tvers mens i område G er de kuttet på langs. Fibrene har et bølgete forløp gjennom nerven, som gjør at nerven kan strekkes uten at fibrene ryker.
c. Schwannske celler.
d. Schwannske celler og nevroner (her bare aksonene).
e. H: myelin, J: myelinisert akson, K: kjerne (til en Schwannske celle), L: umyeliniserte aksoner.

Sensur - kildeside 563

Oppgave 21

21. Angi struktur og funksjon til de ulike spesialiserte cellekontakter man kan finne i enlaget sylinderepitel.

Oppgave - kildeside 567

Sensorveiledning (original)

21.

Det forventes ikke at studentene beskriver nevrogene eller immunologiske synapser her. 1) Tight junction: Occludin og claudin er bundet sammen mellom celler. De er festet til cytoskjellettet. Den primære funksjon er å holde tett mellom celler. De styrer også polariteten til cellene. 2) Adherensbelter: Ansamling av cadheriner bindes homofilt mellom celler. Cadherinene er festet til aktincytoskjellettet. Har en viktig rolle for utforming og vedlikehold av struktur og funksjon av strukturer og organer. 3) Desmosomer: Ansamling av cadheriner binder homofilt og er festet til intermediærfilamenter. Dannet er nettverk som gir vevet stor mekanisk styrke. 4) Gap junction: Kanaler (conneksoner) bestående av seks proteiner (conneksiner) mellom celler. Tillater rask og direkte kommunikasjon mellom celler. Molekyler opp til ca. 1000 Daltons kan passere.

Sensur - kildeside 577

[illegible] muskelceller. 5)Hemidesmosomer: Dette er festestrukturer mellom celler og basalmembranen. Transmembrane integriner festes til intermediærfilameter intracellulært og til laminin i basalmebranen. 6) Fokale kontakter: Festestrukturer mellom celler og ekstracellulær matriks. Transmebrane integriner er festet til aktin intracellulært. Integrinene er festet til matriksmolekyler ekstracellulært. Fungerer f.eks. som feste mellom muskel og sene og i feste mellom fibroblaster og kollagene fibre.

Sensur - kildeside 578

Oppgave 22

22. Angi struktur og funksjon av elastiske fibre.

Oppgave - kildeside 567

Sensorveiledning (original)

22.

Elastiske fibre finnes i vev som må kunne utvide seg, f.eks arterier og lunge. Består av elastinmolekyler som er bundet sammen med kovalente bindinger. Fibrene er organisert på en måte slik at de er sammenkrøllet i avslappet tilstand og kan strekkes betydelig ved behov.

Sensur - kildeside 578

Oppgave 27

27. Hva kan du si om hovedfunksjonen til cellen som er vist i vedlegg 1 basert på ultrastrukturen? Begrunn svaret.

Vedlegg 2 viser et utsnitt fra en endokrin kjertelcelle som produserer peptidhormon.

Oppgave - kildeside 569

Bilde - kildeside 570

Sensorveiledning (original)

27.

Cellen er en Ig-produserende plasmacelle – det er mulig at studentene kan dette, men det er ikke forventet. Ut fra ultrastruktur kan vi si at det er en celle som produserer store mengde med protein, som blir skilt ut fra cellen fortløpende:

- Relativt åpent cellekjerne. Det kan diskuteres hvorvidt kromatin er ekstendert eller kondensert. Det er mer ekstendert enn i en hvilende lymfocytt, men mer kondensert enn i en hepatocytt, noe som reflekterer at plasmacellen er aktiv, men har kun én bestemt oppgave.

Sensur - kildeside 579

Oppgave 27 - fortsettelse

tydelig er en tegn på at det er stor ribosomsyntese. Det er et klart tegn på stor proteinproduksjon i cellen.

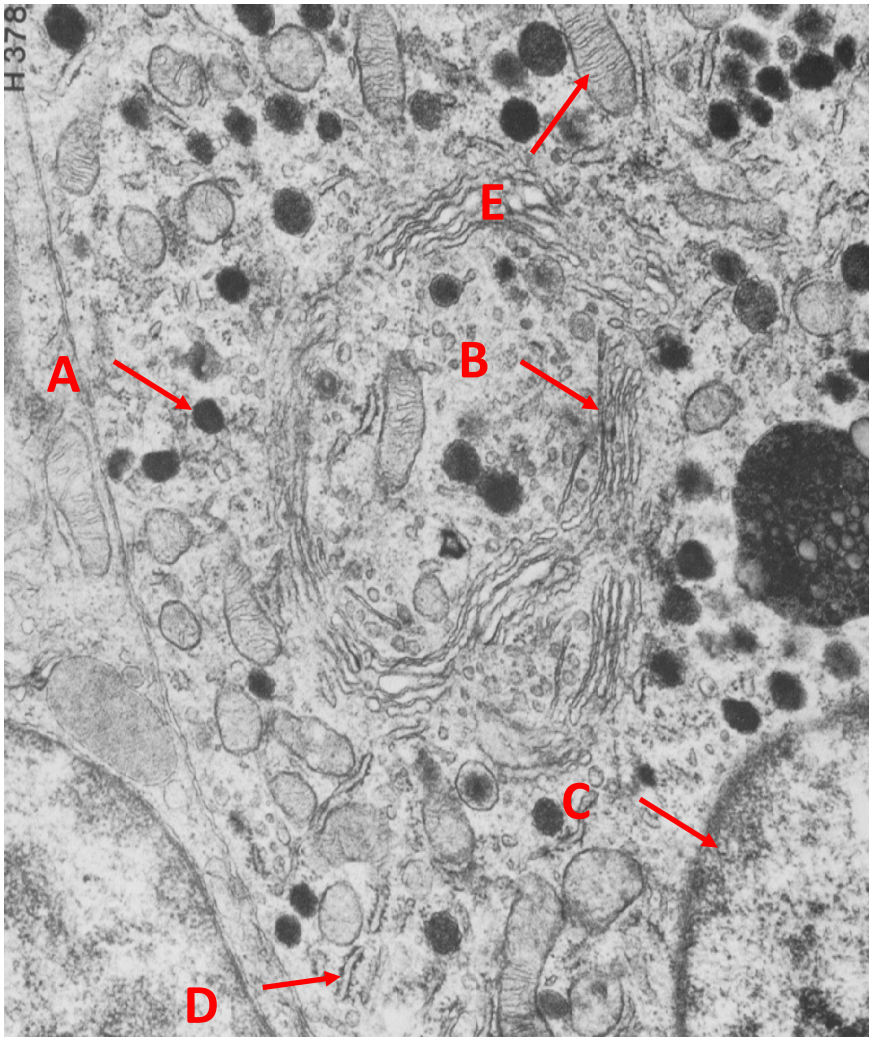
- Mye ruER. Her ser vi hvorfor vi trenger stor ribosomsyntese. At ribosomene er assosierte med ruER er et tegn på at bestemmelsesstedet for proteinene er enten cellemembranen, lysosomet, eller ekstracellulær. I dette tilfellet, siden vi har så mye ruER, er det siste alternativ som er mest sannsynlig – dvs proteiner blir skilt ut fra cellen (det er ikke en nervecelle, så har ikke en enorm celleoverflate som må forsynes; det har ikke et stort antall lysosomer).
- Det finnes ingen sekretoriske vesikler – dvs at det ikke er lagring av proteiner, og at proteinene blir heller skilt ut fortløpende

Sensur - kildeside 580

Oppgave 28

28. Hvilke strukturer peker pilene A-E på?

Oppgave - kildeside 569



Bilde - kildeside 571

Sensorveiledning (original)

28.

A) Sekretorisk vesikkel, B) Golgi apparat, C) Cellekjerne (kan også godta ekstendert kromatin), D) ruER og E) mitokondria.

Sensur - kildeside 580

Oppgave 20

20.

a. Angi minst fire ulike klasser av adhesjonsmolekyler.
b. Beskriv ulike funksjoner til disse klassene adhesjonsmolekyler.

Oppgave - kildeside 584

Sensorveiledning (original)

20.

a. 1. Cadheriner, 2. Integriner, 3. Immunglobulin relaterte adhesjonsmolekyler. 4. Selektiner.
b. De fleste adhesjonsmolekyler har 2 ulike funksjoner: a. Festemolekyler mellom celler eller mellom celler og mellom celler og ekstracellulær matriks. b: Overfører ulike signaler som medfører endret celleaktivitet. 1. Cadheriner: Viktige celle-celle adhesjonsmolekyler f.eks. i desmosomer og adhesjonsbelter. Overfører signaler etter binding av ligand. Gir vevet styrke og form. 2 Integriner: festemolekyler mellom celler og mellom celler og matriks, f.eks i hemidesmosomer og fokale kontakter. Viktig rolle ved adhesjon til blodkar ved betennelse. Integriner kan signallere både ved «innside ut» og «utside inn» mekanismer. 3 Immunoglobulin relaterte adhesjonsmolekyler: Festemolekyler mellom celler. Viktige ved adhesjon av betennelsesceller til blodkar i samspill mellom integriner og selektiner. De er viktige ved adhesjoner mellom celler i nervesystemet. 4 Selektiner: primært har disse funksjoner ved adhesjon av celler til karvegg under betennelse. Fester seg til karbohydratligander.

Sensur - kildeside 596

Oppgave 21

21. Beskriv struktur og funksjoner til ulike hovedtyper kollagener.

Oppgave - kildeside 584

Sensorveiledning (original)

21. Kollageners primære funksjon er å gi styrke til vev. Kollagener deles gjerne inn i 3 ulike funksjonelle grupper: 1. Fiberdannende kollagener. Kollagenmolekyler bindes kovalent i store mengder og danner fibre eller fibriller: Gir stor strekkstyrke f.eks. i sener og ligamenter.. En tett trippelheliks gir stor styrke. Prokallagener er klippet av ekstracellulært før fibriller og fibre dannes. 2 Nettverksdannende kollagener: Mer fleksible enn fiberdannende kollagener som skyldes ikke-heliksområder i molekylet. Prokollagenet er ikke klippet av og de danner dermed ikke fibre. Danner et sterkt nettverk f.eks i basalmembran. 3 Organiseringskollagener (FACIT-kollagener): Disse dekorerer f.eks fiberdannende kollagener og binder disse til matriks. De har også beholdt prokollagenet slik at de ikke danner fibre

Sensur - kildeside 596

Oppgave 28

28.

Skjelettet skal kunne bære vekt, motstå trykk og danne utspring og feste for muskler, sener, ligamenter, og leddkapsler.

a. Benvevet kan motstå kompresjons-, strekk-, vridnings- og skjærekrefter. Forklar hvilke egenskaper ved ekstracellulærmatriks som bidrar til dette.
b. Hvilke to hovedtyper av benvev er knoklene våre bygget opp av?
c. Benvevet vårt er i konstant forandring. Gjør kort rede for hva som påvirker benvevets oppbygning og struktur, og for hvilke celler som er involvert i prosessen.

Oppgave - kildeside 585

Noen organeller/elementer i cellen er omsluttet av to membraner.

Oppgave - kildeside 586

Sensorveiledning (original)

28.

a. Ekstracellulærmatriks i benvev består av to hovedkomponenter: Den amorfe grunnsubstansen består hovedsakelig av utfellinger av kalsium og fosfat (hydroksyapatitt). Fiberkomponenten består av kollagen type I fibre. Vevet kan sammenlignes med armert betong, der grunnsubstansen har egenskaper som likner betong (hardt, kan ikke kompromimeres, men mangler strekkstyrke) og kollagenfibrene har samme rolle som armeringsjernet og gir strekkfasthet. Fordi kollagenfibrene er lagt ned i mange ulike retninger gir de fasthet mot også vridning, skjærekrefter etc.
b. Kompakt og spongiøst benvev.
c. Ved remodellering reduseres skjelettets vekt til det som er nødvendig, man unngår unødvendig vekt og energiforbruk. Remodellering av skjelettet bidrar til at knoklene tilpasses de kreftene de utsettes for slik at økt aktivitet, høyere vekt og sterkere muskler fører til sterkere (og tyngre) knokler. Dette medfører også at knokler kan «rettes opp» etter et brudd som har grodd i feil stilling. Remodelleringen påvirkes også av kroppens behov for kalsium. Osteoblastene danner nytt benvev rundt seg selv, mens osteoklastene bryter ned benvev.

Sensur - kildeside 599

Oppgave 29

29. Gjør kort rede for organisering av ytre og indre membran for to av disse organellene.

Oppgave - kildeside 586

Sensorveiledning (original)

29. Her er det mest naturlig å svare mitokondrier og cellekjernen. Mitokondriets indre membran er foldet og danner cristae. Kjernen er omgitt av et kjernehylster (eng: nuclear envelope) der den indre membranen er slett og forbundet med det ytre membranbladet i kjerneporene. Det ytre membranbladet i kjernehylsteret er forgrenet ut fra kjernen og danner endoplasmatisk retikulum (ER). Lumen i ER

Sensur - kildeside 599

membran er autofagosomer. Multivesikulære legemer har ikke sammenhengende indre membran.

Sensur - kildeside 600

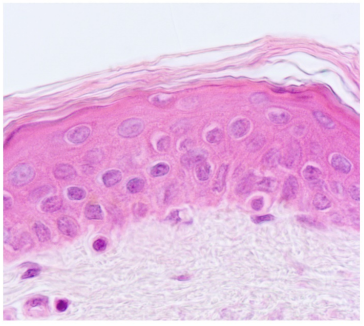
Oppgave 30

30. I vedlegg 1 vises tre forskjellige typer epitelvev i bilde 1-3. Besvar for hvert bilde følgende spørsmål:

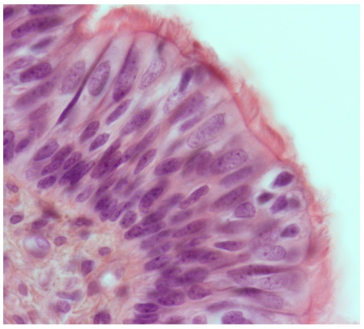
a. Hvilken type epitelvev er det?
b. Hvor finner man slikt vev? (ett eksempel er tilstrekkelig).
c. Hvilken type spesialisering/modifisering har vevet/cellene på den ytre overflaten?
d. Hvordan bidrar denne spesialiseringen til vevets funksjon?

Oppgave - kildeside 586

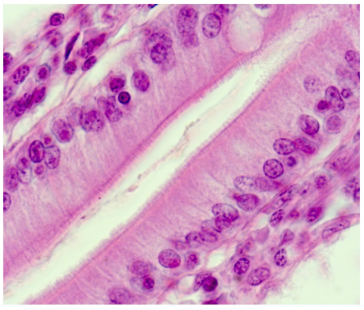
1



2



3



Bilde - kildeside 587

Sensorveiledning (original)

30.

1a. Flerlaget forhornet plateepitel
1b. Hud (tynn hud. Studenter kan også nevne deler av epitel i munnhulen)
1c. Forhorning/keratinisering
1d. Beskytter mot mekanisk slitasje og kjemiske skade, samt gjør huden vanntett
2a. Enlaget, flerradet / psevdostratifisert / psevdolagdelt epitel

Sensur - kildeside 600

Oppgave 30 - fortsettelse

2b. Øvre deler av luftveistreet (trachea, bronkier og bronkioler) og neseslimhinnen
2c. Flimmerhår (cilier)
2d. Støv og patogener i luften som vi puster inn blir fanget opp av slim, og må da fjernes fra luftveiene. Ciliene børster slimet opp mot svelget (mukociliær transport. Slimet produseres av enkeltstående begerceller i epitelet og av kjertler i bindevevet under epitelet.)
3a. Enlaget sylinderepitel
3b. Det aktuelle bildet er fra tynntarm, men andre og like gode forslag er galleblære, tykktarm, tubuli i nyre. I tillegg må kjertler, utførselsganger, endometrium etc. også godtas.)
3c. Mikrovilli (synlig som en tynn såkalt «børstesøm»)
3d. Efektiv absorbsjon krever en stor overflate (plass til transportørproteiner). Mikrovilli bidrar til å øke overflaten betydelig (opptil 300 ganger).

Sensur - kildeside 600

Oppgave 26

26. Beskriv biosyntese av kollagen fra translatert protein til fibrill.

Oppgave - kildeside 604

Sensorveiledning (original)

26. 1. Pro-α-kjede syntetiseres i ER. 2. Selekterte proliner og lysiner hydroksyleres. 3. Selekterte hydroksylysiner glykosyleres. 4. 3 pro-kjeder danner trippelheliks. 5. Prokollagen-molekyler transporteres ut av cellen. 6. Propeptidene klippes av ekstracellulært og tropokollagen dannes. 7. Tropokollagen-molekyler bindes sammen (til dels med kovalente tverrbroer med lysinsidekjeder) og danner en fibrill.

Sensur - kildeside 615

Oppgave I (9 vekttall)

Sensur - kildeside 616

Oppgave 27

27.

a) Vi har tre forskjellige typer brusk. Hva heter de?

b) Gi et eksempel på hvor i kroppen hver type finnes.

Oppgave - kildeside 604

Sensorveiledning (original)

27.

Hyalinbrusk: ledd, ribben, nese, strupehode, trakea og bronkier
Elastisk brusk: epiglottis, deler av ytre øre
Fiberbrusk: menisker, mellomvirvelskiver, symfyse. Også senefeste.

Sensur - kildeside 616

Oppgave 28

28.

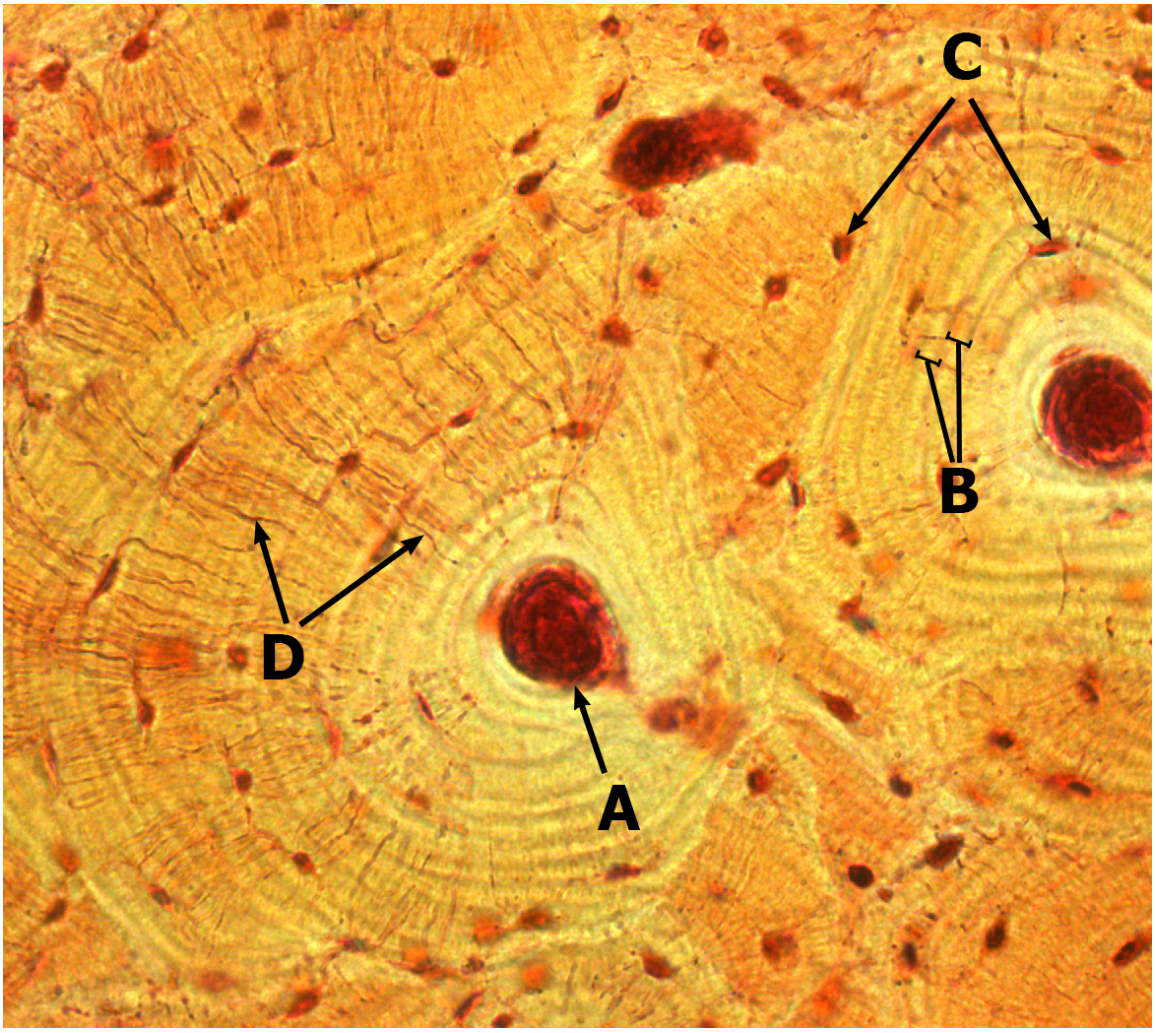
a) Hvilket vev er vist i vedlagte bilde (vedlegg 1)?

b) Hvilke strukturer peker pilene A-D på?

c) Hvilke elementer finner vi i strukturen merket A?

d) Beskriv funksjonen til strukturene merket D.

Oppgave - kildeside 604



Bilde - kildeside 607

Sensorveiledning (original)

28.

a) Benvev

b) (A) Haversk kanal, (B) lameller, (C) osteocytt-lakune, (D) canaliculi

c) Blodkar og nervefibre

d) Tillater overføring av næringsstoffer fra blodet til ostecytter som ligger i de ytterste lakuner – osteocyttene har utløpere i canaliculi. Næringsstoffene blir overført fra celle til celle gjennom nexus/gap junctions.

Sensur - kildeside 616

Oppgave 29

29. I benvev har vi tre forskjellige celletyper med prefiks ”osteo-”. Navngi disse cellene og beskriv deres funksjoner og egenskaper.

Oppgave - kildeside 604

Sensorveiledning (original)

29.

Osteoblaster: produserer benvev. Skiller ut den organiske delen (hovedsakelig kollagen, men også proteoglykaner/glykoproteiner), samt enzymer involvert i mineralisering. Derivert fra mesenkymale celler.
Osteocytter: derivert fra osteoblaster. Hvilende form som utvikles etter at osteoblasten er innkapslet i benvev. Danner flettverk vha lange utløpere i canaliculi (brukes til utvekslin av nærings- og avfallsstoffer). Mindre viktig at studentene kan funksjonen (sannsynligvis en rolle i kontroll av osteoblast/osteoklast-aktivitet ved brudd/mekanisk stress).
Osteoklaster: bryter ned benvev. Derivert fra sammensmelting av monocytter. Store celler med flere kjerne. Skiller ut syre for nedbrytning av den uorganiske delen av benvev og lysosomale enzymer for nedbrytning av den organiske delen.

Sensur - kildeside 616

Oppgave 23

23. Beskriv kort «utside inn-» og «innside ut-» signalering hos integriner.

Oppgave - kildeside 621

Sensorveiledning (original)

23. Med innside-ut signalering menes at et intracellulært signal fører til en konformasjonsendring i integriners ekstracellulære regioner, som igjen har betydning for evne til å binde ligand. Utside-inn signalering vil si at binding av ligand ekstracellulært fører til intracellulære signaler med endring av celleadferd.

Sensur - kildeside 631

Oppgave 24

24. Beskriv struktur og funksjon av basalmembranen.

Oppgave - kildeside 621

Sensorveiledning (original)

24. Basalmembran består av Kollagen IV, laminin, fibronektin, nidogen og proteoglykan i et nettverk. Det er en overgangssone mellom organer/strukturer og omgivende bindevev. Hovedfunksjoner er å feste til bindevevet, et molekyl og cellefilter og å strukturere omgivende vev.

Sensur - kildeside 631

Oppgave 25

25. Gjør kort rede for den molekylære oppbygningen av cilier og forklar mekanismen for deres bevegelse.

Oppgave - kildeside 621

Sensorveiledning (original)

25. Cilier er spesialiserte utvekster i celleoverflaten, kledd av plasmamembran. Sentralt i ciliene er aksonemet, et arrangement med mikrotubuli der to enkle mikrotubuli sentralt er omgitt av 9 doble «rør». Dobbeltrørene består av et A-rør og et B-rør. På A-røret er det festet dyneinarmer i to rader, disse har halene festet i A-røret og hodene med motorproteinfunksjon kan bevege seg langs B-røret i nabo-dobbeltrøret. Dermed kan dobbeltrørene gli langs hverandre under forbruk av ATP. I bunnen av aksonemet (basallegemet) er dobbeltrørene erstattet med trippelrør, og mange tverrforbindelser med spesielle proteiner hindrer glidning. Dermed vil bevegelse av dyneinarmene ikke gi forkortning/forlengning av cilien men i stedet krumningsbevegelser. Disse rytmiske krumningsbevegelsene har likheter med «svømmetak» og sørger for slimtransport på epiteloverflater.

Sensur - kildeside 631

Oppgave 27

27. Beskriv oppbygningen av et myelinisert akson med myelinskjede, gjerne med en enkel tegning. Forklar hvorfor ledning av nerveimpulser er forskjellig i myeliniserte og ikke-myeliniserte aksoner.

Oppgave - kildeside 621

Sensorveiledning (original)

27. Myelinskjeder dannes ved at støtteceller (Schwannske celler i PNS og oligodendrocytter i CNS) kveiler sitt cytoplasma mange ganger rundt aksonet, så tett at det nærmest ikke er noe cytosol mellom membranene. Dermed består myelinskjeder av multiple lag med lipidmembraner utenpå hverandre, dette gir elektrisk isolasjon. De nakne avsnittene mellom hvert myelinsegment kalles Ranvierske knuter/innsnøringer. Aksonet er her rikt forsynt med spenningsavhengige natriumkanaler. Ledning av aksjonspotensialer langs myeliniserte aksoner foregår «saltatorisk»: elektrisk strøm ledes til neste Ranvierske knute, der spenningsavhengige natriumkanaler åpner seg og gir en kraftig depolarisering og «fornyer» ladningsforskjellen slik at det kan gå en elektrisk strøm til neste knute. Ikke-myeliniserte aksoner er dårligere isolert, slik at den elektriske strømmen langs aksonet gradvis vil svekkes. For å vedlikeholde strømmen er det derfor plassert spenningsavhengige natriumkanaler langs hele aksonet. Strøm går mye raskere enn åpning av ionekanaler. Myeliniserte aksoner leder derfor aksjonspotensialene sine mye raskere enn ikke-myeliniserte aksoner.

Sensur - kildeside 632

Oppgave 29

29. Epitelvevet er ulikt oppbygget på overflaten av spiserøret (flerlaget uforhornet plateepitel), i tynntarm (enlaget sylinderepitel med tallrike mikrovilli) og i alveolene i lungene (enlaget plateepitel). Forklar kort hvordan ulik oppbygning av epitelet henger sammen med funksjonen til disse tre ulike vevene.

Oppgave - kildeside 621

Sensorveiledning (original)

29. Flerlaget plateepitel er motstandsdyktig mot mekanisk stress og gir en tett overflate. Cellene er rike på intermediærfilamenter (keratin) som er forankret i desmosomer mellom cellene. Spiserørets epitel må tåle både friksjon ved svelging, varm mat/drikke og kjemisk påvirkning (alkohol etc.). I tynntarmen foregår aktiv absorbsjon av næringsstoffer (mot en konsentrasjonsgradient). Mikrovilli øker overflatearealet. Sylinderepitelcellene er polariserte, med ulike kanaler/transportører i apikalmembranen i forhold til basolateralt, og har belter med cellekontakter som skal tette og hindre tilbakelekkasje av absorberte næringsstoffer. Mange mitokondrier i cytoplasma. I lungenes alveoler skal det foregå passiv transport/utveksling av gasser. Enlaget plateepitel gir en tynn barriere, og finnes der det foregår passiv absorbsjon.

Sensur - kildeside 633

Oppgave 30

30. Angi minst to viktige forskjeller i oppbygningen av epitelvev og bindevev.

Oppgave - kildeside 621

Sensorveiledning (original)

30. I epitelvevet sitter cellene tett inntil hverandre, mens i bindevev er cellene adskilt av store mengder ekstracellulær matriks. Det er ikke blodforsyning i epitelvevet. Epitelvevet er adskilt fra omliggende vev med en basalmembran.

Sensur - kildeside 633

Oppgave 31

31. Hvilke ulike vevstyper er avbildet på de tre vedlagte lysmikroskopiske bildene merket A, B og C (vedlegg 1)? Angi hvilke strukturer pilene 1, 2, 3 og 4 peker på og forklar kort deres funksjon.

Oppgave - kildeside 621

Bildevedlegget mangler i originalmaterialet.

Kildeside 622 og 634 er tomme vedleggssider.

Sensorveiledning (original)

31. A) løst bindevev, B) eksokrin kjertel (i dette tilfellet serøs spyttkjertel), C) glatt muskulatur. 1: pilen peker på en kollagen fiber, kollagenfibre gir strekkstyrke til vevet. 2: Kjertelendestykke med kjertelepitelceller, her produseres spyttsekret ved eksocytose til et lumen. 3: Utførselsgang (her kalt spyttrør, kreves ikke angitt) med større lumen enn endestykkene, her ledes sekretet til overflaten. (absorbsjon av ioner kreves ikke beskrevet). 4: Glatt muskelcelle, pilen peker på cytoplasma.

Sensur - kildeside 633